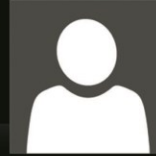




```
C:\>netdom query fsmo
Schema master                dc.target.org
Domain naming master         dc.target.org
PDC                          dc.target.org
RID pool manager             CAIRO-BRANCH.target.org
Infrastructure master        dc.target.org
The command completed successfully.
```



Administrator  
TARGET\Administrator



```
C:\>ntdsutil
ntdsutil: role
fsmo maintenance: connection
server connections: connect to server dc
Binding to dc ...
Connected to dc using credentials of locally logged on user.
server connections: q
fsmo maintenance: transfer rid master
Server "dc" knows about 5 roles
Schema - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
Naming Master - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
PDC - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
RID - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
Infrastructure - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
fsmo maintenance: _
```

# تطبيقات على الدليل النشط

علاء امين



جميع ما يرد في هذا الكتاب من شروحات  
وصور ومعلومات هي متاحة للجميع دون  
الرجوع لي ..  
كما اني اشركت في اجره كل من ساهم معي  
في نشره ... علاء أمين

## IN This Part

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| AD Replication .....                     | 4   |
| AD Partition .....                       | 6   |
| Practical Guide .....                    | 7   |
| Routing .....                            | 8   |
| RIP V2 .....                             | 20  |
| DCPROMO.....                             | 25  |
| Domain Function Level .....              | 31  |
| Additional Domain Controller .....       | 33  |
| Working With AD Sites and Services ..... | 35  |
| SIT LINK COST.....                       | 39  |
| Windows Deploying Service .....          | 41  |
| SITE LINK BRIDGE .....                   | 53  |
| Operations Master Roles .....            | 55  |
| Read Only Domain Controller .....        | 73  |
| Child Domain .....                       | 93  |
| AD Trust And Relationship .....          | 102 |
| Tree Root Domain .....                   | 116 |
| Forest Trust .....                       | 130 |

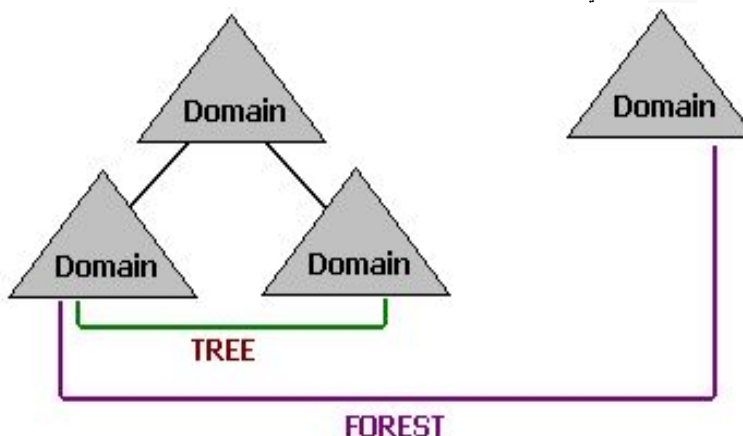
## ACTIVE DIRECTORY REPLICATION

سوف نتناول بإذن الله موضوع هام جدا وهو تبادل البيانات بين الشبكات المختلفة والمتباعدة , أي التي لا تقع ضمن نطاق جغرافي واحد والتي تملك عناوين شبكة مختلفة ولكنها تشترك فيما بينها بوجودها داخل نفس الـ **Forest**

لكننا في البداية سنقف قليلا لاسترجاع بعض المعلومات الهامة في تعريف الـ **Forest** و الـ **Domain** و الـ **Tree**

فبعد إجراء أول عملية تنصيب لأول **Windows Server** و تفعيل الـ **Active Directory Role** و إنشاء **New Domain** سوف ينتج عن ذلك تلقائيا

أول **Forest** و أول **Domain** وأول **Tree** كما في الشكل :-



الـ **Forest** هو المكان الذي يحوي بداخله **Tree** واحد أو أكثر ويحوي الـ **Domain** و الـ **Tree** معا ويأخذ إسم أول **Domain**

الـ **Tree** هو المكان الذي يحوي بداخله **Domain** واحد أو أكثر

الـ **Domain** أو المجال هو الاداة التي يتم بها إجراء عمليات الربط والتوثيق والصلاحيات والبيانات والضبط والتهينة وما الى ذلك وهو محور حديثنا وله عدة اشكال وأنواع كالتالي :-

### 1- The Primary Domain أو Root Domain First

وهو أول domain يتم إنشاؤه داخل الـ أول Tree ويتميز عن غيره بالتالي :-

- يكون الاسم الخاص به هو اسم الـ Forest ككل
- هو الوحيد الذي يحتوي على Domain naming Master Role ( سنشرح ذلك لاحقا )
- يكون Global Catalog by default
- يصبح Default first site name



## Additional Domain -2

هو نسخة من الـ **Domain** الرئيسي يمكن التعديل عليه بالحذف او الاضافة وما الى ذلك ويستخدم كدومين اضافي او لتخفيف الضغط على الـ **Domain** الرئيسي .

## (RODC) Read Only Domain -3

هو أيضا نسخة من الـ **Domain** الرئيسي لكن لا يمكن التعديل عليه فهو للقراءة فقط ويستخدم كنوع من انواع الحماية حيث انه لا يقوم بحفظ كلمات المرور عليه بل يقرأها من الـ **Domain** الرئيسي .

## Child Domain - 4

هو **Domain** يقع تحت الـ **Domain** الرئيسي لكنه منفصل عنه في الخصائص و له قاعدة بيانات مستقلة بذاتها عنه ويمكن من خلل الـ **Domain** الرئيسي التحكم في هذا الـ **Child** يستخدم في حالة الشركات الكبيرة ذات الأفرع والنشاطات المتعددة لكنها جميعا تقع تحت مظلة الشركة الام .

وبهذا نكون قد تعرفنا على الـ **Forest** و الـ **Domain** و الـ **Tree** وأيضا أنواع الـ **Domain**

ملحوظة هامة :-

سنقوم بشرح الـ **Replication** مباشرة دون التطرق لشرح عملية تنصيب الـ **Active Directory** لان هذا الكتاب يعد موجها للمتقدمين ومع ذلك وأثناء الشرح سنتعرف على الـ **Additional Domain** و الـ **Child Domain** وربما أنواع اخرى ولكن دعونا اولا نعرف ما الذي سيتم في عملية تبادل البيانات **Replication** داخل الـ **Active Directory** ؟..

و حتى نجيب على هذا السؤال لابد ان نعرف ما هو الـ **Active Directory** ومما يتكون ؟

الـ **Active Directory** هو تطبيق من شركة مايكروسوفت موجه لأنظمة التشغيل **Windows** والغرض الرئيسي منه هو توفير الخدمات المركزية لتحديد الهويات والتوثيق داخل الشبكة وهو يعد قاعدة بيانات مركزية تكون داخل الـ **Server** يخزن عليها كل المعلومات والبيانات الخاصة بالشبكة مثل المستخدمين والأجهزة والطابعات والملفات المشاركة والخدمات وموارد الشبكة ..... وما الى ذلك ويتيح ايضا لمدير الشبكة **Network Administrator** تنظيم وإدارة ومراقبة الدخول لموارد الشبكة وكذلك التحكم بها .

وينقسم الـ **Active Directory** لأربعة أقسام كالتالي :

- 1- Domain partition
- 2- Configuration partition
- 3- Schema partition
- 4- Application partition

### الـ Domain partition

هو الذي يحتوى على كل ما يخص الدومين من Computer Objects ,... User Objects ...Groups.... Container و كل مكون من هذه المكونات له خصائصه التي تسمى **Attributes** ويدار بواسطة **Active Directory User and Computer Consol**

### الـ Configuration Partition

هو الذي يحتوى على كافة الإعدادات الخاصة بالـ **Active Directory** مثل إعدادات الـ **Sites** و يتم نشر نسخه منه إلى كافة الـ **Domain Controllers** الموجودة في الـ **Forest** ويدار بواسطة **Active Directory Site and Services Consol**

### الـ Schema Partition

هو الذي يحتوي على معلومات كل الـ **Objects** و الـ **Attributes** ويدار أيضا بواسطة **ADUser and Computer Consol** و يمتلك أول **Domain Controller** النسخة الوحيدة القابلة للكتابة و يسمى **Schema Master** و كل الـ **Domain Controllers** الأخرى تملك نسخه للقراءة فقط من هذه الـ **Schema Partition**

### الـ Application partition

هذا الجزء يوجد اختياريًا حسب الحاجة له فالبرامج التي تتكامل مع بيانات الـ **Active Directory** تقوم باستخدامه في حفظ بياناتها كخادم البريد Exchange Server مثلًا أما التي لا تحتاج **Integrated** مع الـ **Active Directory** فلا تحتاجه وهكذا .

## Practical Guide

**ولتبسيط الامر** سوف نقوم بالممارسة العملية على المثال التالي :

لدينا شركة يقع مقرها الرئيسي في مدينة **الرياض** ولديها أفرع في كلا من **القاهرة** و**الدوحة**

وبيانات الشبكة كما يلي:

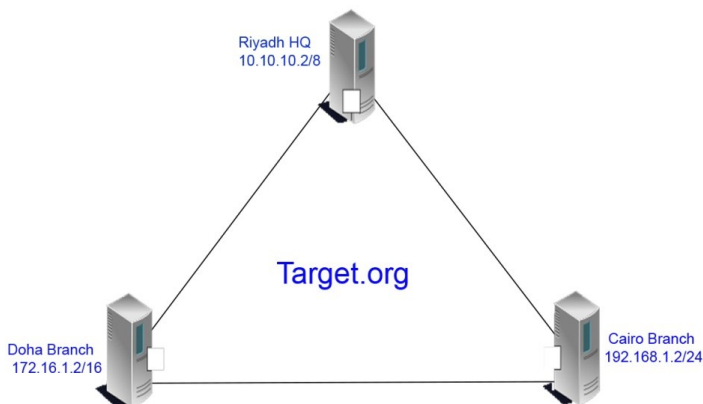
Domain name : target.org (win srvr 2012)

Dns ip is 10.10.10.2 /8

Branch in Cairo has 172.16.1.2/16 (win srvr 2008)

Branch in Doha has 192.168.1.2/24 (win srvr 2008)

Real Ip For Routing is 66.249.64.231/8



شكل الشبكة جغرافياً هو كالتالي:

لاحظنا في الرسم ان هناك ثلاث خطوط اتصال كالتالي :-

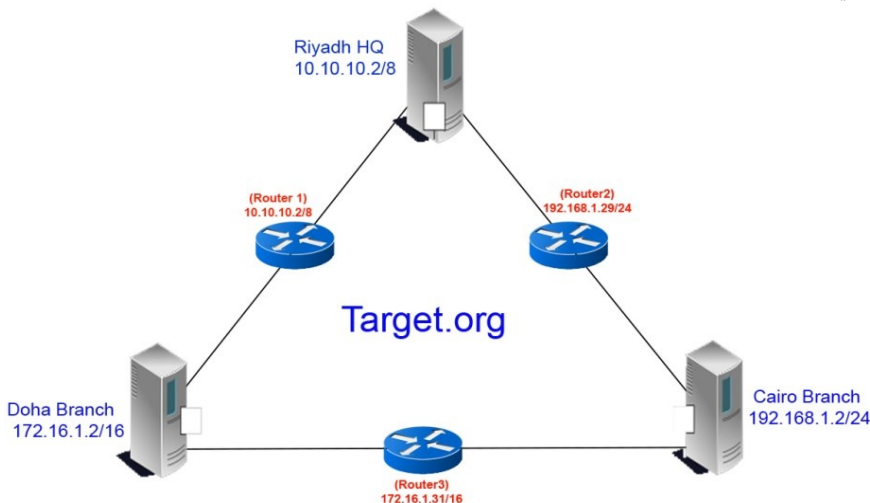
الخط الاول بين الرياض والقاهرة

الخط الثاني بين الرياض والدوحة

الخط الثالث بين الدوحة والقاهرة

ومن المعلوم ان هذه المدن الثلاث متباعدة جغرافياً بل انها تقع في قارتين مختلفتين هما افريقيا واسيا ولكونهما تتبعان معا نفس الشركة الام فلا بد ان يتم الربط بينهما **ولكن كيف يتم ذلك ؟**

**الجواب** هو اننا نحتاج لتوصيل كل خط داخل كل فرع بواسطة **Router** عن طريق الانترنت ليصبح شكل الشبكة فيما بعد هو التالي :-



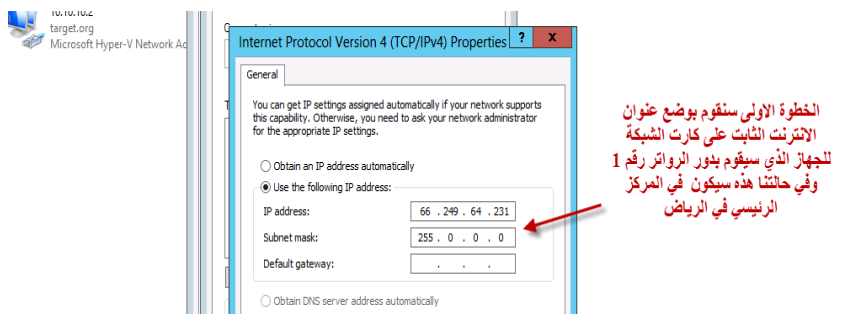
حسنًا الآن علمنا أننا سنحتاج إلى جهاز **router** في كل فرع وحتى تتمكن الأجهزة من أن ترى بعضها البعض سنحتاج أيضًا لعنوان **ip** ثابت لكل **router** وهذا العنوان يمكن طلبه من الشركة المزودة لخدمة الإنترنت لديك.

**والآن** هيا بنا لنقوم بعمل هذه الخطوات مع العلم أننا سنستخدم في الشرح خدمة **Microsoft routing** وسيكون الشرح داخل بيئة **Hyper V**

( اضغط هنا للوصول لرابط كتابنا لشرح **Hyper V** )

**ملاحظة مهمة** : سيكون ال router عبارة عن جهاز سيرفر أي في بيئة **Microsoft** وبإمكانك تطبيق الشرح في أي بيئة عمل تفضلها سواء **vmware** أو **Hyper V** أو **permeal** وأيضا في الواقع يفضل استخدام **Cisco router**

أولا سنقوم بإعداد ال **Routers** كما يلي :-



## Select server roles

Before You Begin

Installation Type

Server Selection

**Server Roles**

Features

Remote Access

Role Services

Confirmation

Results

الخطوة الثانية قم  
بتفعيل  
**Remote Access Role**  
**win2012**

Select one or more roles to install on the selected server.

## Roles

- ☐ Active Directory Federation Services
- ☐ Active Directory Lightweight Directory Services
- ☐ Active Directory Rights Management Services
- ☐ DHCP Server
- ☒ DNS Server (Installed)
- ☐ Fax Server
- ☒ File and Storage Services (2 of 12 installed)
- ☐ Host Guardian Service
- ☐ Hyper-V
- ☐ MultiPoint Services
- ☐ Network Controller
- ☐ Network Policy and Access Services
- ☐ Print and Document Services
- ☒ **Remote Access**
- ☐ Remote Desktop Services
- ☐ Volume Activation Services
- ☐ Web Server (IIS)
- ☐ Windows Deployment Services
- ☐ Windows Server Essentials Experience
- ☐ Windows Server Update Services



## Select Role Services

2008

Before You Begin

Server Roles

Network Policy and Access Services

**Role Services**

Confirmation

Progress

Select the role services to install for Network Policy

Role services:

- ☐ Network Policy Server
- ☒ **Routing and Remote Access Services**
- ☒ Remote Access Service
- ☒ Routing
- ☐ Health Registration Authority

## Start

Administrator



Windows PowerShell



Administrative Tools



Routing and Remote Access



Task Manager



Internet Explorer

بعد الانتهاء من تفعيل ال role  
ستظهر الأيقونة الخاصة به في قائمة  
الأدوات قم بفتحها الآن



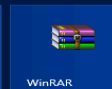
Group Policy Management



DNS



Windows Deployment...



WinRAR



Active Directory Module for...



ADSI Edit



Health Registration...



Internet Information...



DHCP



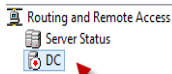
Active Directory Domains and...



Network Policy Server



Remote Access Management



الشاشة الترحيبية  
الخاصة بالخدمة وتلاحظ  
على الجانب الأيسر أن  
الخدمة متوقفة وتابع في  
الخطوة القادمة طريقه  
تفعيلها

DC

### Welcome to Routing and Remote Access

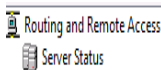
Routing and Remote Access provides secure remote access to private networks.

Use Routing and remote access to configure the following:

- A secure connection between two private networks.
- A Virtual Private Network (VPN) gateway.
- A Dial-up remote access server.
- Network address translation (NAT).
- LAN routing.
- A basic firewall.

To add a Routing and Remote Access server, on the Action menu, click Add Server.

For more information about setting up Routing and Remote Access server, deployment scenarios, and troubleshooting, see [Help](#).



### Configure and Enable Routing and Remote Access

Disable Routing and Remote Access

All Tasks

View

Delete

Refresh

### Remote Access

Provides secure remote access to private networks.

To configure the following:

two private networks.

gateway.

.

(AT).

لتفعيل خدمة ال Routing

☐ Secure connection between two private networks

Connect this network to a remote network, such as a branch office.

☒ Custom configuration

Select any combination of the features available in Routing and Remote Access.

[For more information](#)

< Back

Next >

Cancel

اختر الإعدادات المخصصة

☐ Demand-dial connections ( used for branch office routing )

☐ NAT

☒ LAN routing

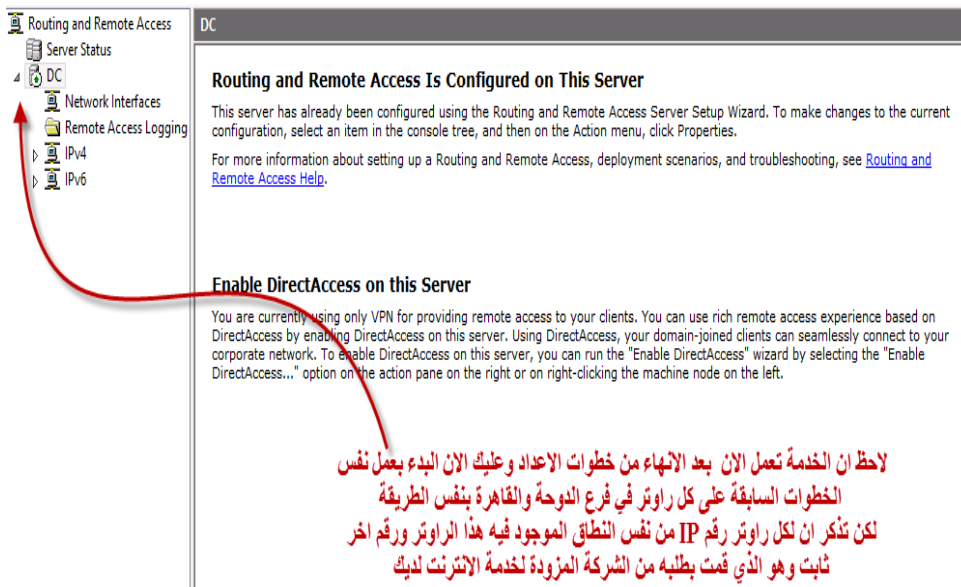
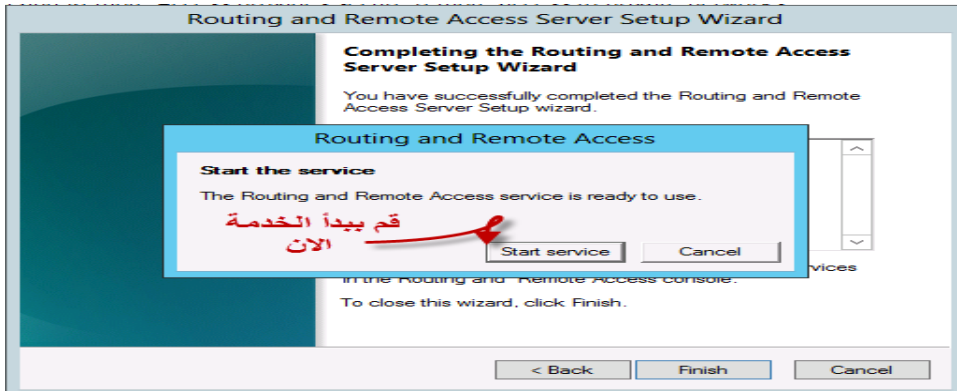
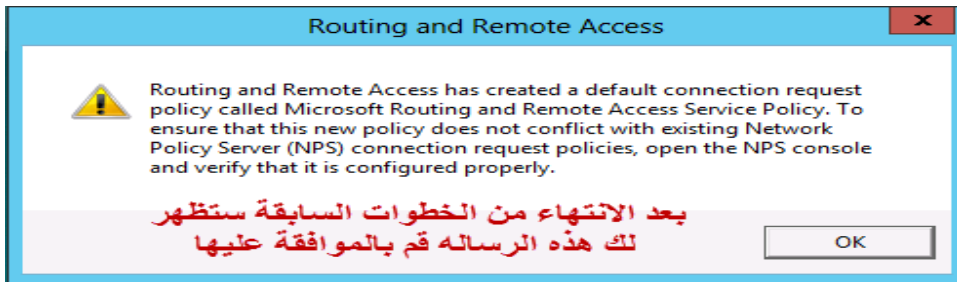
[For more information](#)

< Back

Next >

Cancel

اختر LAN Routing



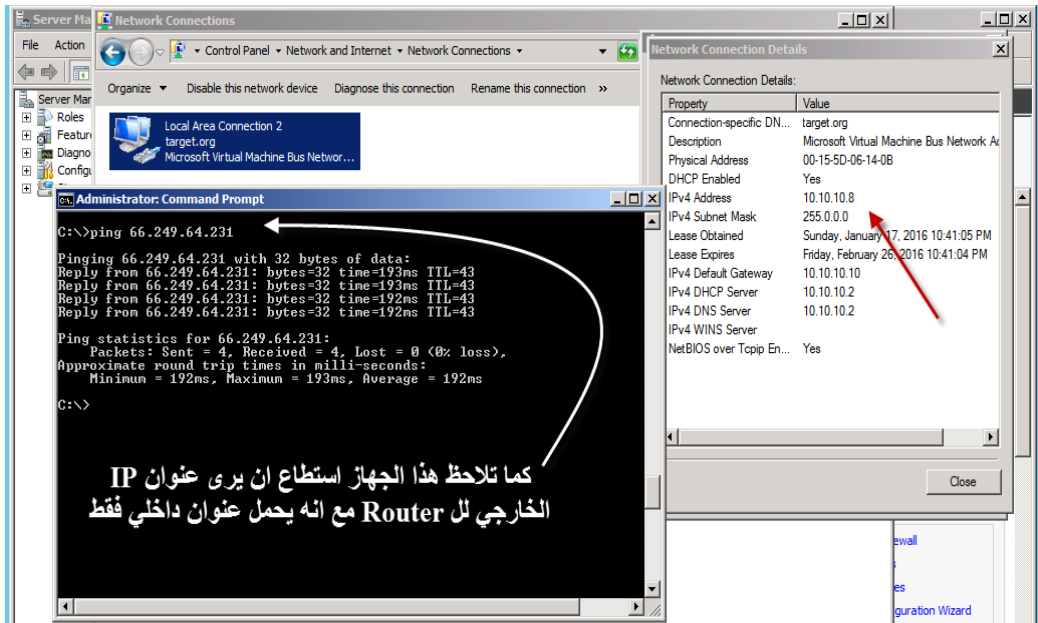
## الآن دعنا نقف قليلا لنفهم فائدة ما قمنا به :-

1- قمنا اولاً بضبط عناوين الـ **IP** الداخلية والخارجية الخاصة بالـ **router** وحيث ان كل **router** يحتوي على كرتين شبكة على الأقل فقمنا بمنح الكارت الاول (E1) رقم **IP** داخلي من نفس نطاق الشبكة الموصول عليها والكارت الاخر (E2) قمنا بمنحه الـ **Static IP** الذي حصلنا عليه من مزود الخدمة

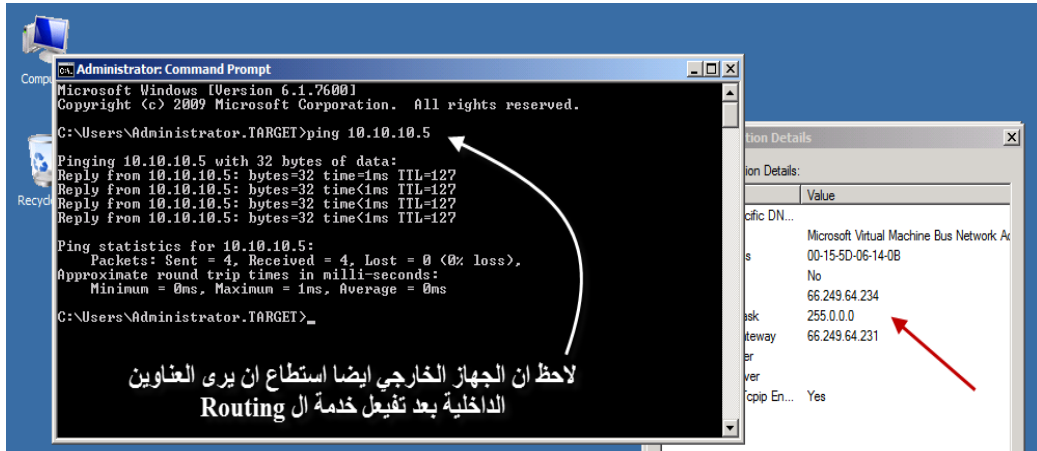
2- قمنا بتفعيل خدمة الـ **routing** واختارنا في الاعدادات ان تكون من نوع **LAN Routing** وهذا يعني ان كلا الشبكتين المتصلتين بالـ **router** تستطيعان الوصول و الاتصال ببعضهما البعض

(ان لم يكن هناك اعدادات اخرى تمنع هذا الاتصال بحسب السياسة المعمول بها في المكان )

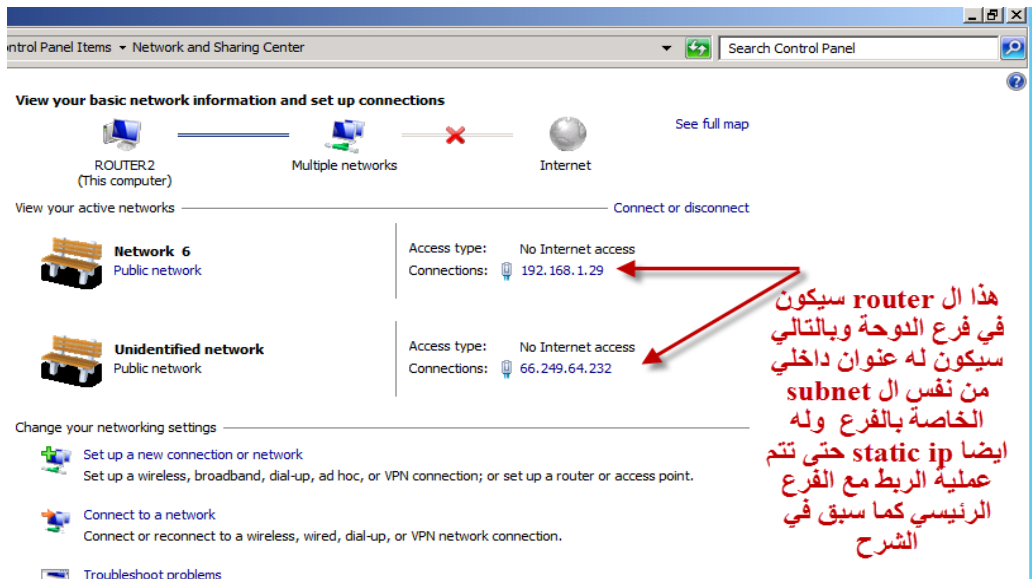
ولتجربة هذا عملياً قم الآن بالتوجه الى أي جهاز يحمل عنواناً داخلياً من نفس نطاق العنوان الداخلي للـ **router** وحاول ان تتصل به عن طريق عنوانه الخارجي كما في الصورة .

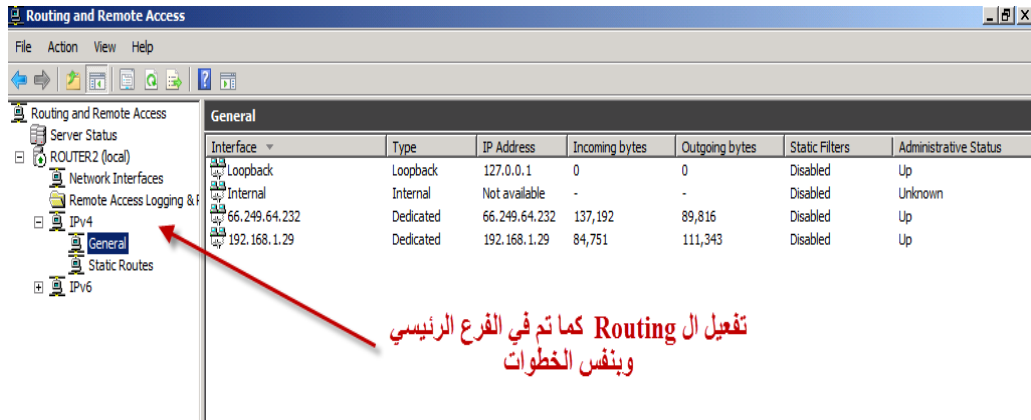




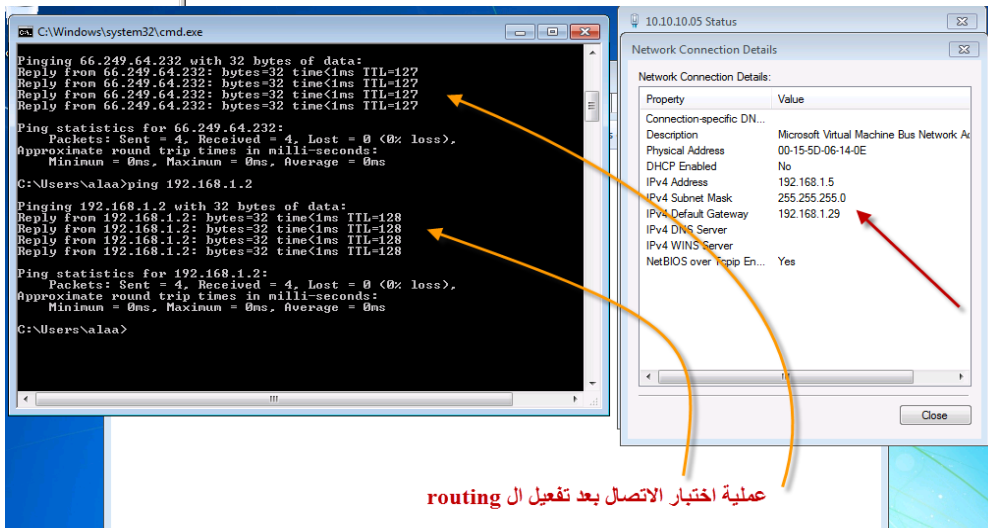


وسنفهم الامر أكثر وأكثر حين نقوم بإعداد ال **router** الثاني الخاص بفرع الدوحة وذلك كما قمنا بإعداد ال **router** الاول الخاص بالفرع الرئيسي في مدينة الرياض تماما مع اختلاف عناوين ال **IP** طبقا فتابع معي :-





تفعيل ال Routing كما تم في الفرع الرئيسي  
وينفس الخطوات



عملية اختبار الاتصال بعد تفعيل ال routing

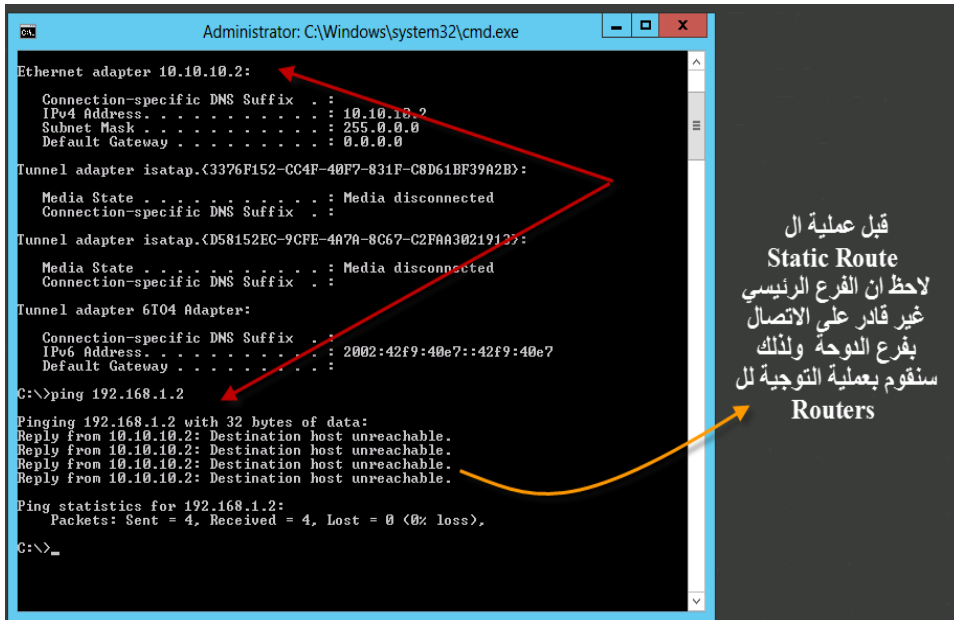
الآن لدينا عدد router 2 وعدد 3 subnet كما في الجدول التالي :-

| Sub No | Location | IP            | Router No |
|--------|----------|---------------|-----------|
| 1      | Riyadh   | 10.10.10.2    | R1        |
| 2      | Doha     | 192.168.1.2   | R2        |
| 3      | Internet | 66.249.64.231 | Act Link  |

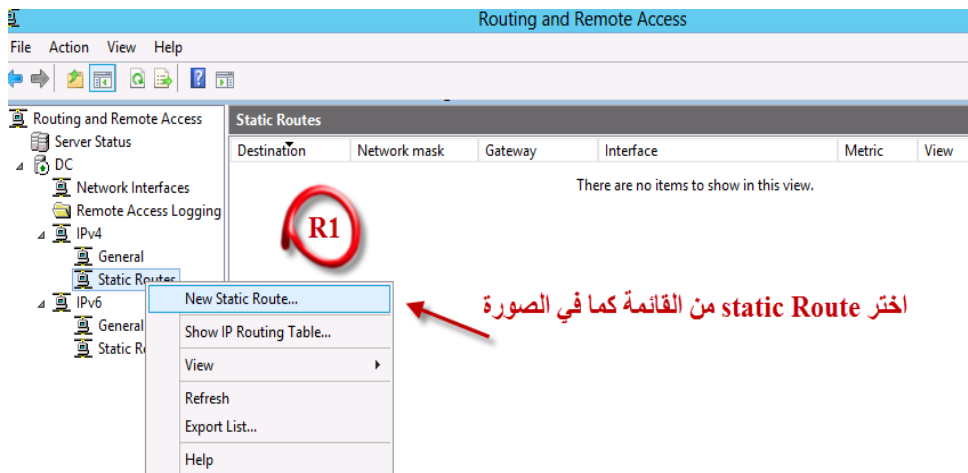
المطلوب الآن هو أن يتصل فرع الرياض (R1) وفرع الدوحة (R2) عن طريق الانترنت (Act Link)

هل تعلم كيف يتم ذلك ؟ الجواب في الصفحة التالية :-

لكي تتم عملية الربط فيجب اولاً ان نقوم بعملية توجيه البيانات القادمة من كلا الفرعين عن طريق الـ **routers** أو ما يعرف بالـ **Static Route** وفيها سوف نجعل الـ **router** رقم 1 الموجود في الرياض يخاطب الـ **router** رقم 2 الموجود في الدوحة حين يحتاج بيانات من الفرع والعكس ايضاً صحيح أي ان كلا منهما سوف يتبادل معلومات الـ **Subnet** الخاصة به مع الآخر .



ولعمل هذا التوجيه تابع الآتي :-



Routing and Remote Access

Static Routes

Destination Network mask Gateway Interface Metric View

There are no items to show in this view.

IPv4 Static Route

Interface: R1 66.249.64.231

Destination: 192.168.1.0

Network mask: 255.255.255.0

Gateway: R2 66.249.64.232

Metric: 256

☒ Use this route to initiate demand-dial connections

[For more information.](#)

OK Cancel

اختر العنوان الخارجي للراوتر

اكتب الوجهة المراد تفعيلها (عنوان شبكة الفرع)

ادخل قناع الشبكة لعنوان الوجهة الذي ادخلته

اكتب عنوان البوابة الذي سيتم من خلاله العبور  
لوجهتك (عنوان الراوتر الموجود في الفرع)

من المفترض معرفة بعد كم راوتر سنصل الى وجهتك وفي حالتنا هذه سنصل بعد راوتر واحد فقط ومن الممكن كتابة رقم 1 ولكن ان تركناها كما هي فلن يؤثر

Static Routes

| Destination | Network mask  | Gateway       | Interface     | M  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 66.249.64.232 | 66.249.64.231 | 25 |

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

```

Ethernet adapter 10.10.10.2:
    Connection-specific DNS Suffix  : 
    IPv4 Address. . . . . : 10.10.10.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.0.0.0
    Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0

Tunnel adapter isatap.{3376F152-CC4F-40F7-831F-C8D61BF39A2B}:
    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  : 

Tunnel adapter isatap.{D58152EC-9CFE-4A7A-8C67-C2FAA3021913}:
    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  : 

Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
    Connection-specific DNS Suffix  : 
    IPv6 Address. . . . . : 2002:42f9:40e7::42f9:40e7
    Default Gateway . . . . . : 

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

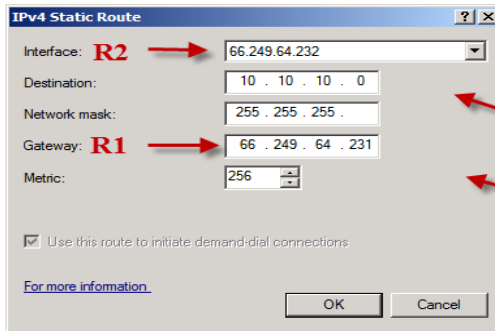
Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
  
```

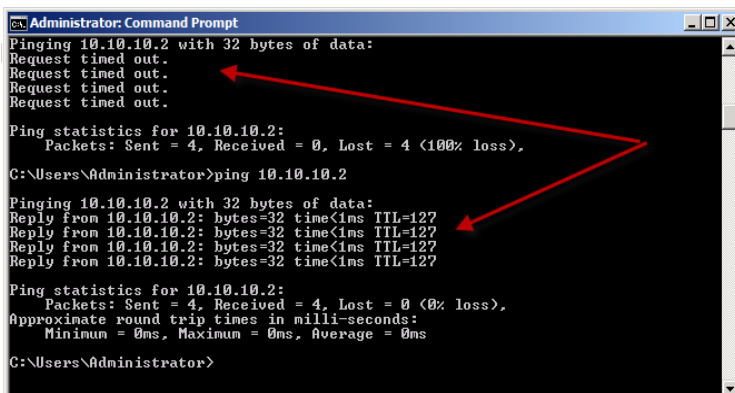
تذكر أنه يمكن تتبع عملية التوجيه باستخدام الامر pathping

تم الاتصال بعد عملية التوجيه

الان سنقوم بالتوجيه من داخل فرع الدوحة فتابع معي :-

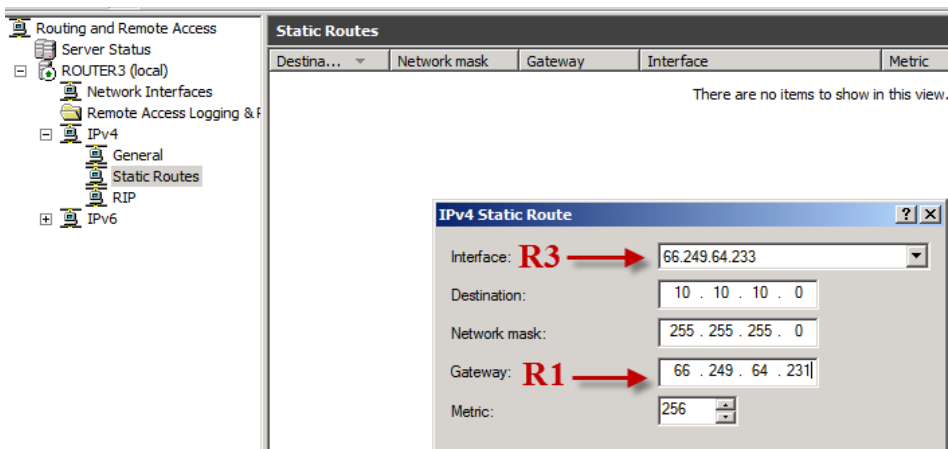


إجراء التوجيه للراوتر في فرع  
الدوحة تماماً كما قمنا بها في فرع  
الرياض



الاتصال قبل  
وبعد عملية  
التوجيه

الآن بقي ان نقوم بنفس العملية في فرع القاهرة واختبار الاتصال كما سبق



```

Administrator: Command Prompt
C:\Users\Administrator>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\Users\Administrator>_

```

نجاح الاتصال من فرع القاهرة بفرع الرياض

الان لدينا عدد 3 router وعدد 4 subnet كما في الجدول التالي :-

| Sub No | Location | IP            | Router No |
|--------|----------|---------------|-----------|
| 1      | Riyadh   | 10.10.10.2    | R1        |
| 2      | Doha     | 192.168.1.2   | R2        |
| 3      | Cairo    | 172.16.1.2    | R3        |
| 4      | Internet | 66.249.64.231 | Act Link  |

```

Administrator: Command Prompt

Ethernet adapter 172.16.1.2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address . . . . . : 172.16.1.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.1.31

Ethernet adapter Local Area Connection* 9:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Tunnel adapter isatap.{756E4838-4022-40BE-BF56-F4F2DE59B232}:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Tunnel adapter Local Area Connection* 11:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Tunnel adapter isatap.{73E6282F-041E-4421-9AE0-E069213642CD}:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>

```

هل تلاحظ ان فرع الدوحة  
مازال لا يرى فرع القاهرة ؟  
ولكن الحل بسيط جدا لدرجة  
انك ستقوم به بنفسك !!

نعم  
ستقوم بعمل  
Static Route  
بين الفرعين كما  
تعلمت

حسنًا من المفترض أننا تعلمنا الآن طريقة توجيه البيانات بين الـ routers والآن اريدك ان تقوم بتوجيه البيانات بين كل router وآخر في اتجاهين كما في الجدول التالي :

| Sub No | Location | IP          | Router No | Link with |
|--------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 1      | Riyadh   | 10.10.10.2  | R1        | R2,R3     |
| 2      | Doha     | 192.168.1.2 | R2        | R1,R3     |
| 3      | Cairo    | 172.16.1.2  | R3        | R1,R2     |

| Static Routes                                                                                 |               |               |               |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|
| Destination                                                                                   | Network mask  | Gateway       | Interface     | Metric | View |
|  172.16.1.0  | 255.255.255.0 | 66.249.64.233 | 66.249.64.231 | 256    | Both |
|  192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 66.249.64.232 | 66.249.64.231 | 256    | Both |

 **Routing in Riyadh Branch**

| Static Routes                                                                                 |               |               |               |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|
| Destina...                                                                                    | Network mask  | Gateway       | Interface     | Metric | View |
|  10.10.10.0  | 255.255.255.0 | 66.249.64.231 | 66.249.64.232 | 256    | Both |
|  172.168.1.0 | 255.255.255.0 | 66.249.64.233 | 66.249.64.232 | 256    | Both |

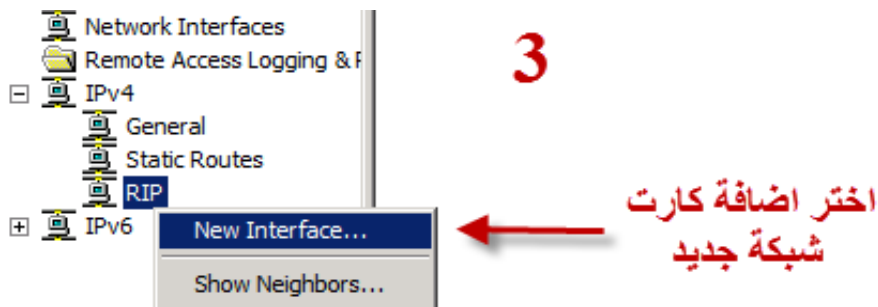
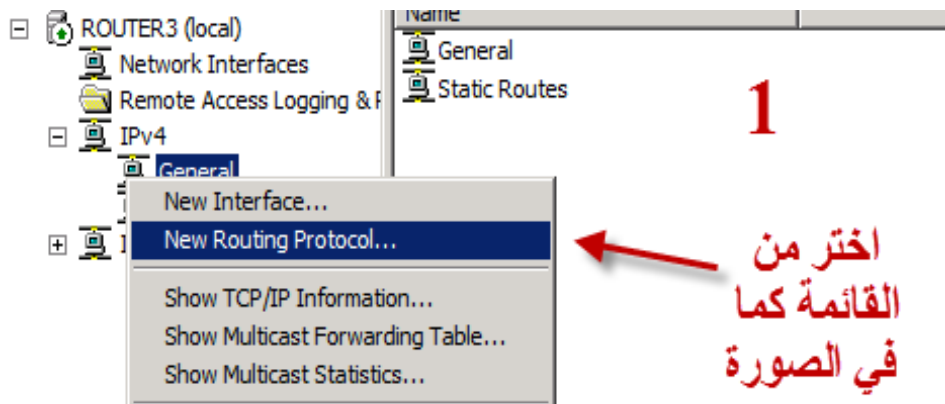
 **Routing in Doha Branch**

| Static Routes                                                                                  |               |               |               |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|
| Destina...                                                                                     | Network mask  | Gateway       | Interface     | Metric | View |
|  10.10.10.0   | 255.255.255.0 | 66.249.64.231 | 66.249.64.233 | 256    | Both |
|  192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 66.249.64.232 | 66.249.64.233 | 256    | Both |

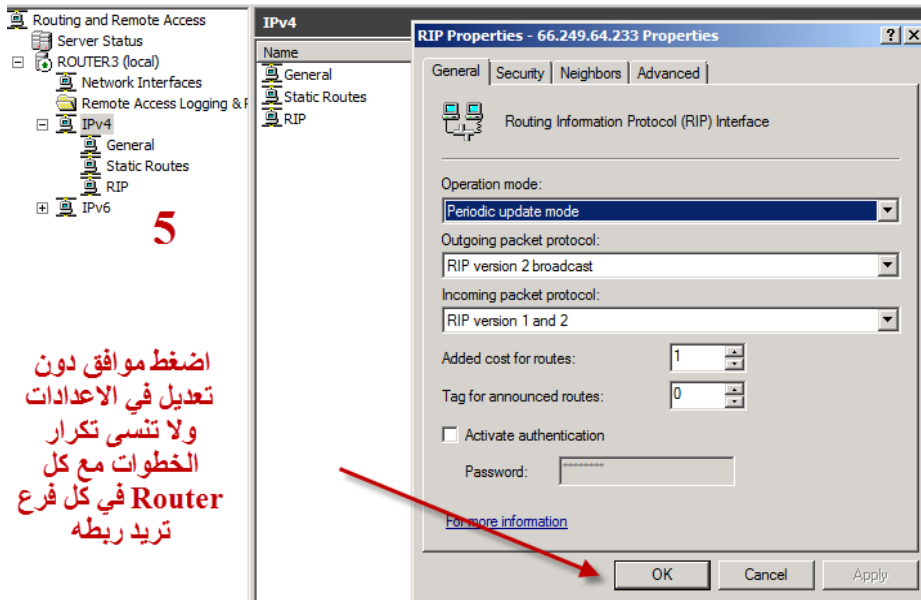
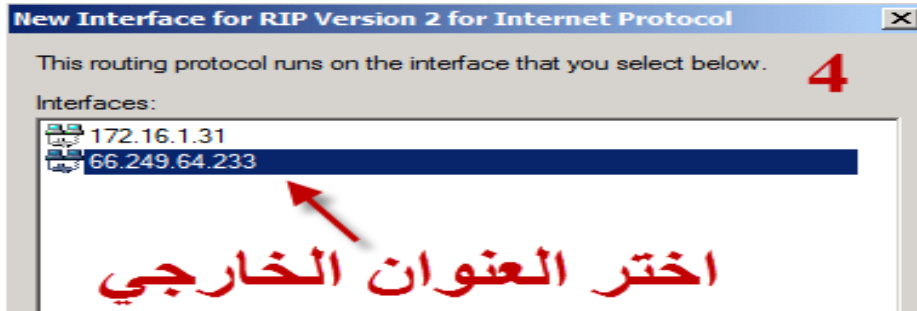
 **Routing in Cairo Branch**

هل وجدت صعوبة اثناء عمل ذلك ؟

حسنًا سنتعلم الآن طريقة أسهل بكثير عن طريق بروتوكول الـ **RIP v2 (Routing Information Protocol)** وهي نفس عملية الـ **Static Route** لكن تتم بشكل سهل وديناميكي وليس بإعداد يدوي كما فعلنا سابقًا فتابع معي :-



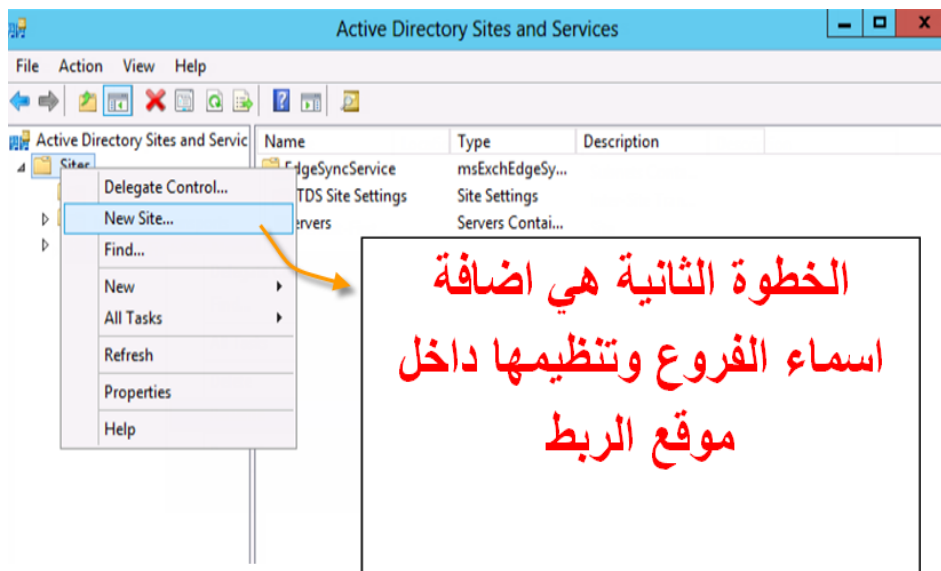
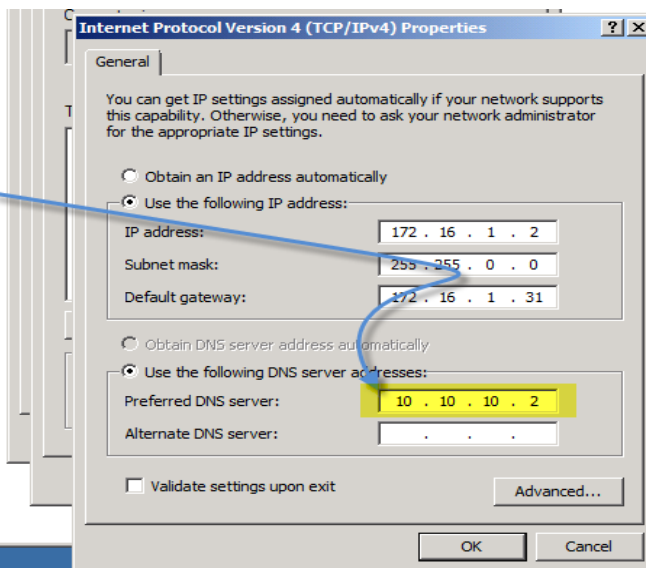




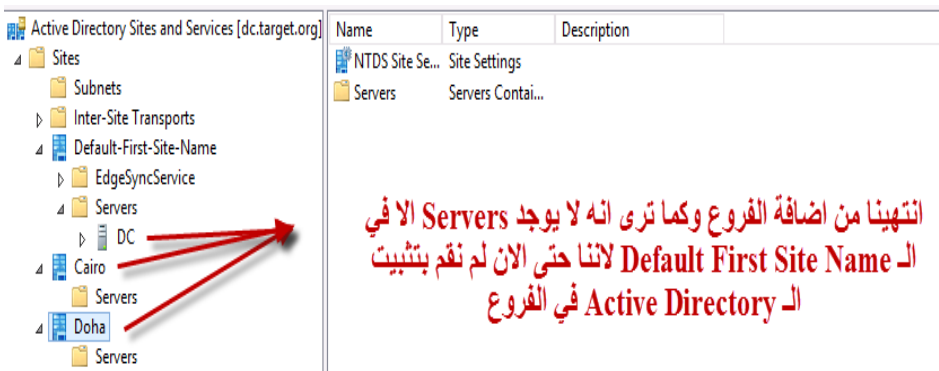
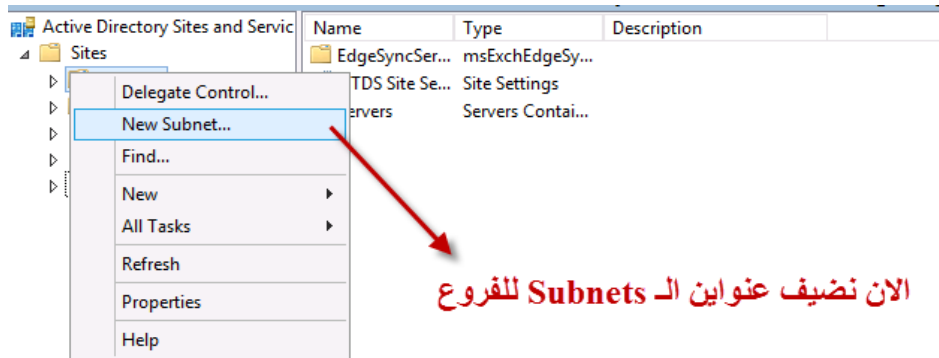
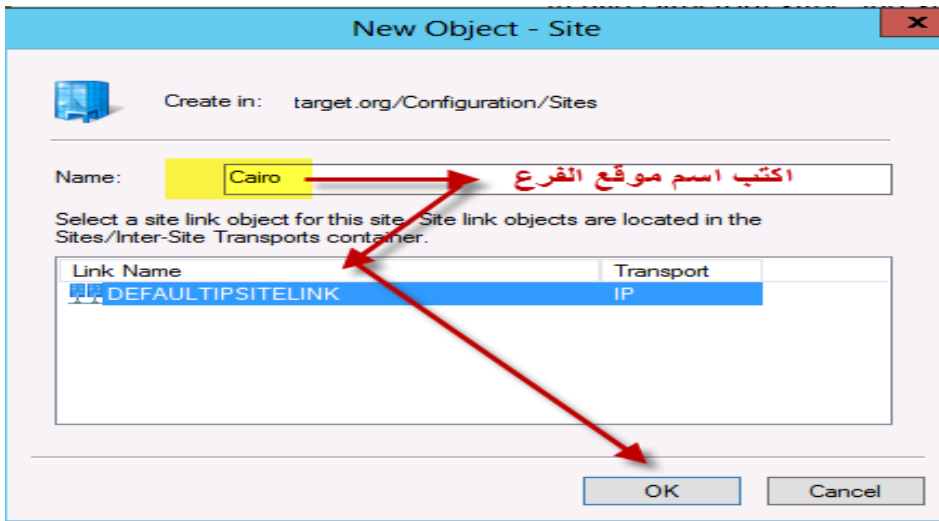
اضغط موافق دون  
تعديل في الاعدادات  
ولا تنسى تكرار  
الخطوات مع كل  
Router في كل فرع  
تريد ربطه

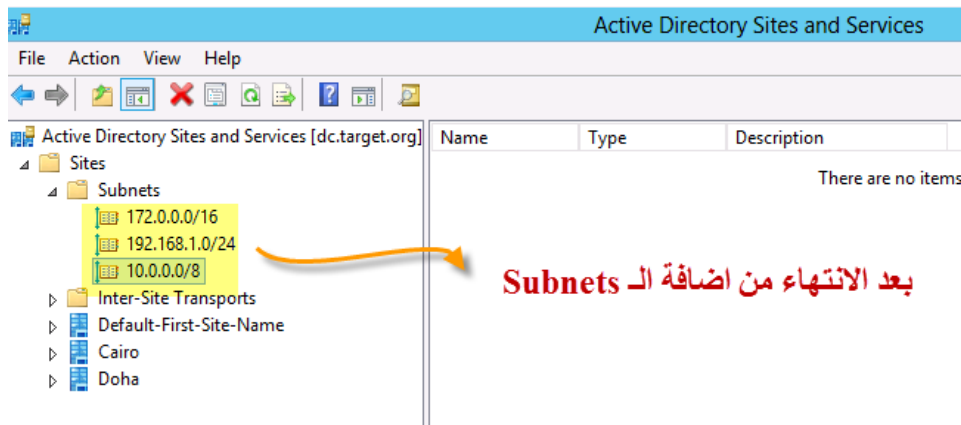
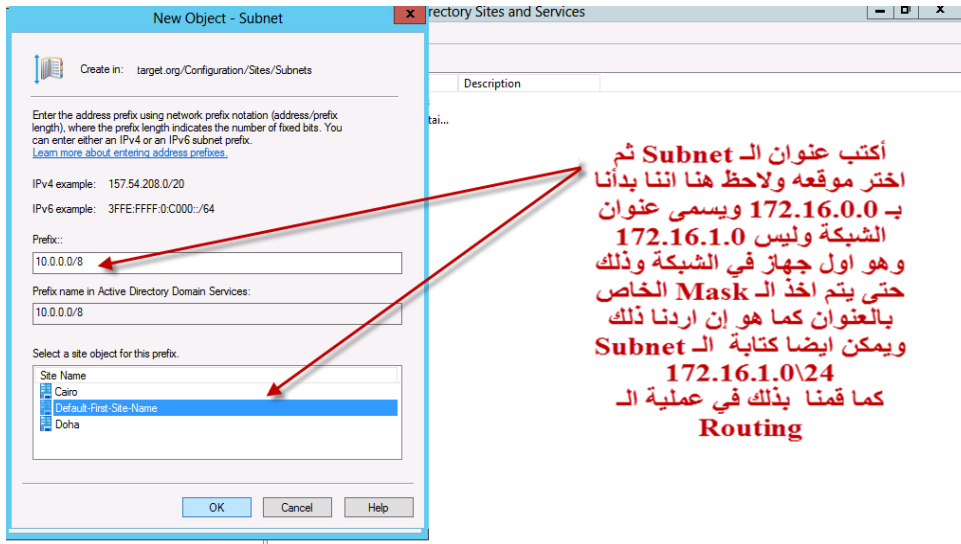
الان قد انتهينا من خطوات اعداد الـ **router** في الفروع كما سبق في الشرح ونأتي الان لمرحلة انضمام الاجهزة تحت المجال الرئيسي (Join Domain) لكننا قبل هذه الخطوة هناك \*خطوتين مهمتين فهنا بنا نقوم بهما معا :-

الخطوة الاولى قبل  
اي شيء هو وضع  
عنوان DNS  
للمركز الرئيسي



\* الخطوة الثانية تتم من داخل **AD Sites and Services** الذي سنتعرض له بعض الشرح لاحقا

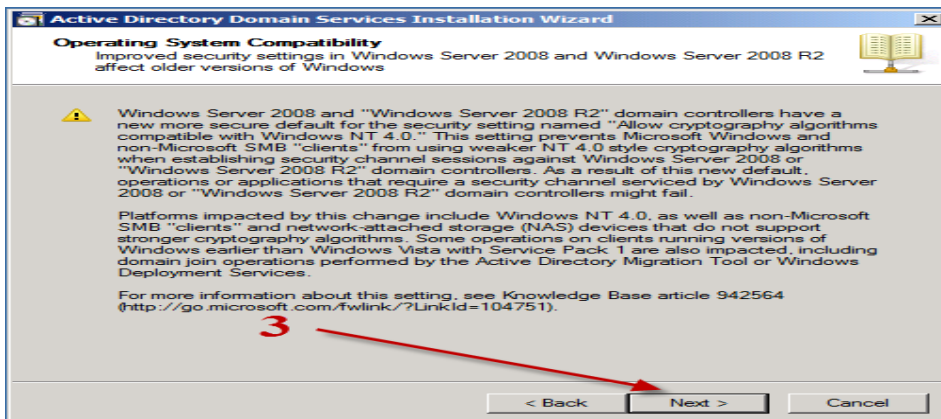
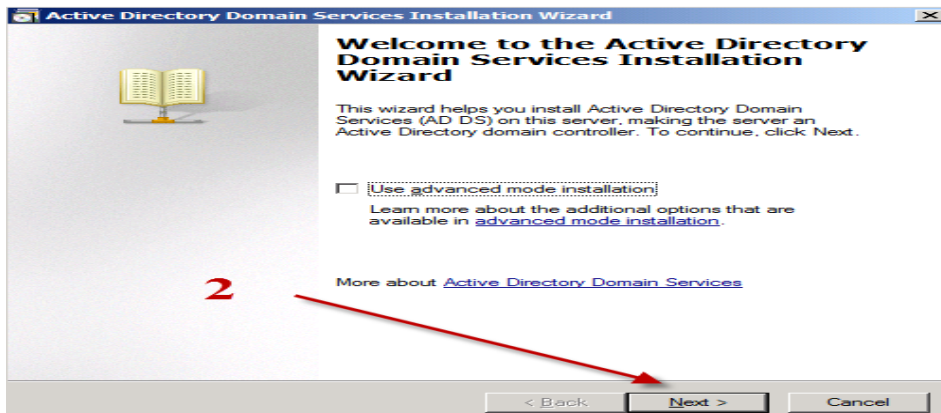
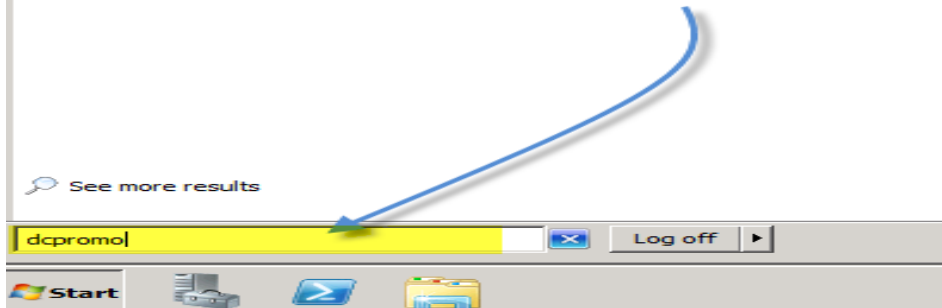


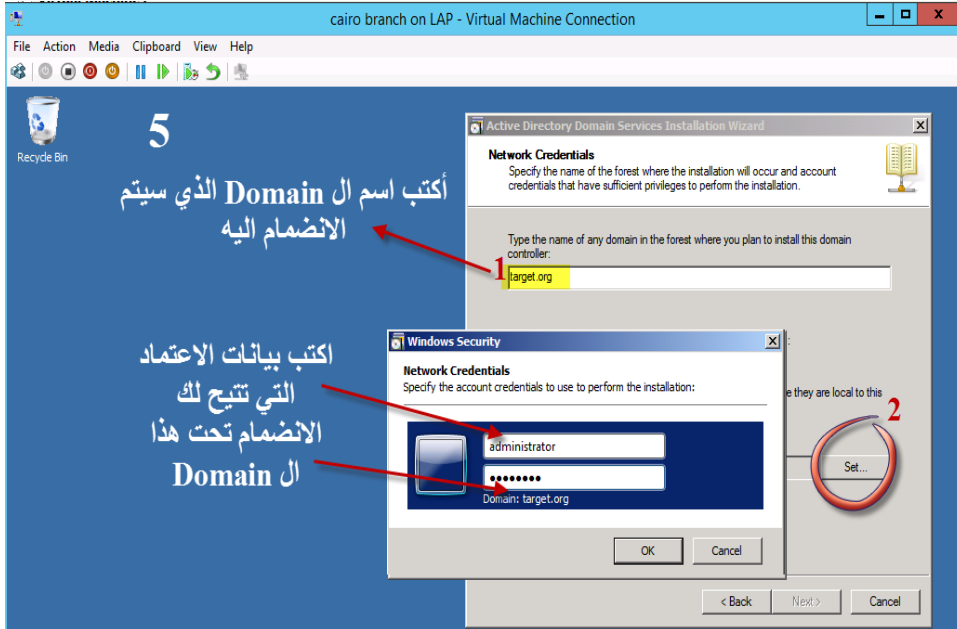
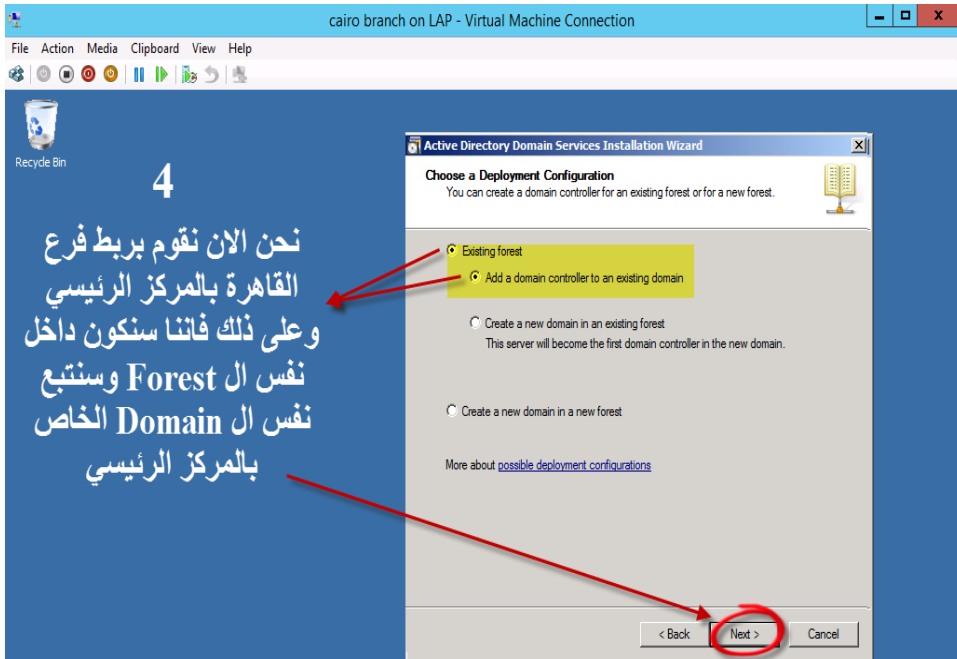


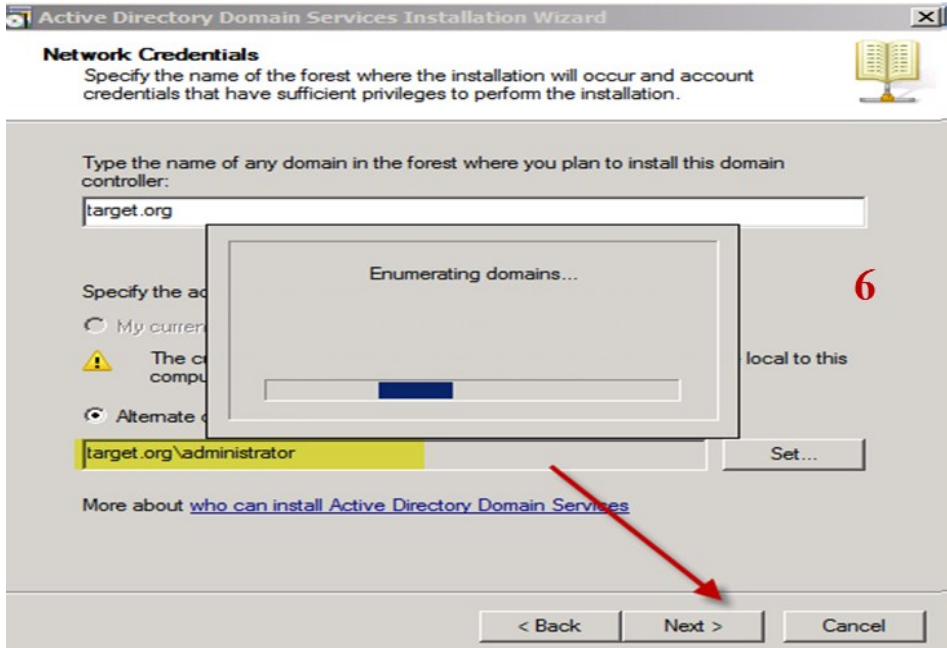
تابع معي الخطوات القادمة حيث سنقوم بالذهاب الى الخوادم الموجودة في الفروع ونبدأ معا ضبط الاعدادات الخاصة بـ **Active Directory** وسنقوم بذلك اولاً مع فرع القاهرة باستخدام الوضع العادي فتابع معي:-

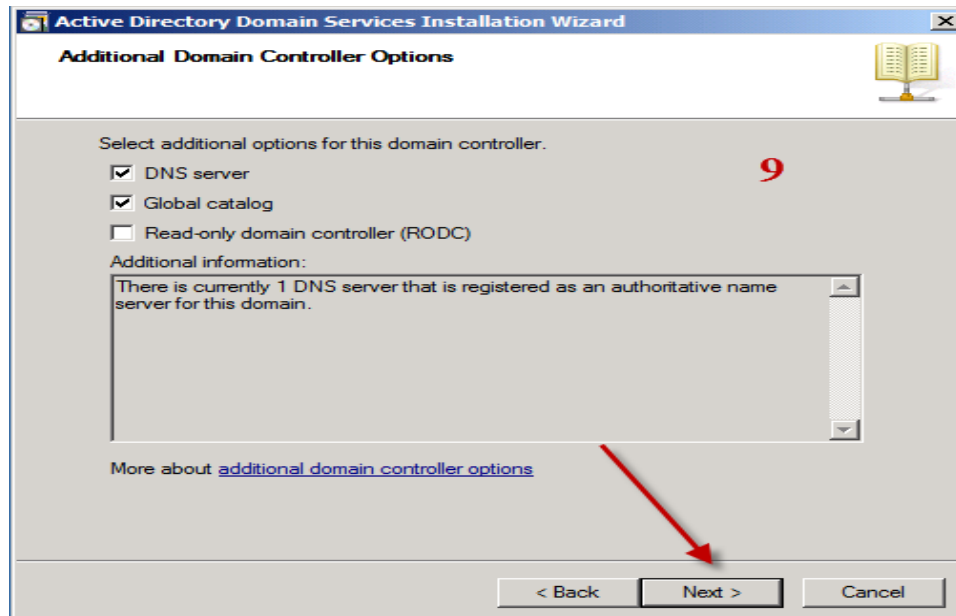
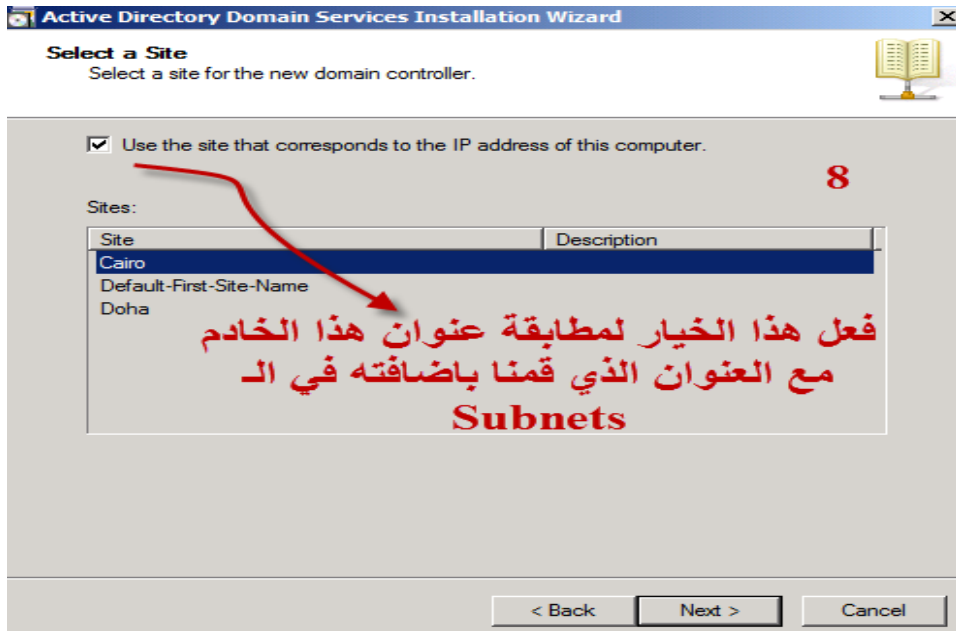
# 1

## قم بتشغيل معالج تثبيت Active Directory

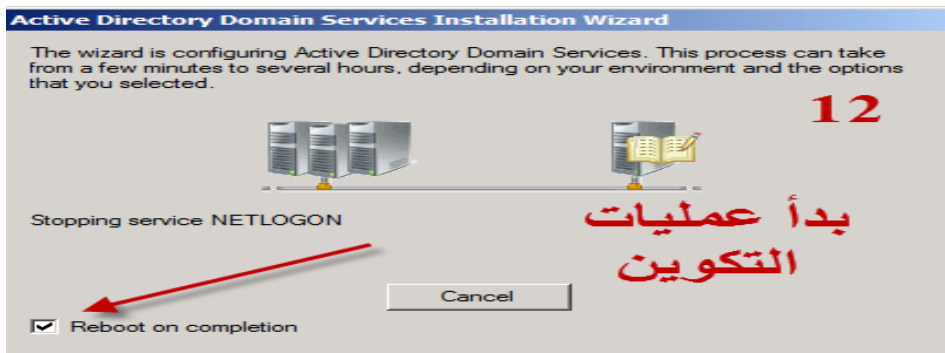
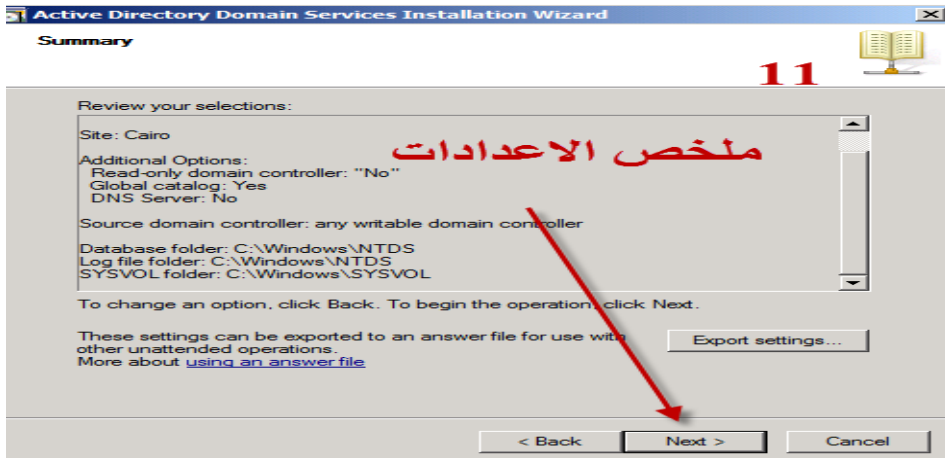


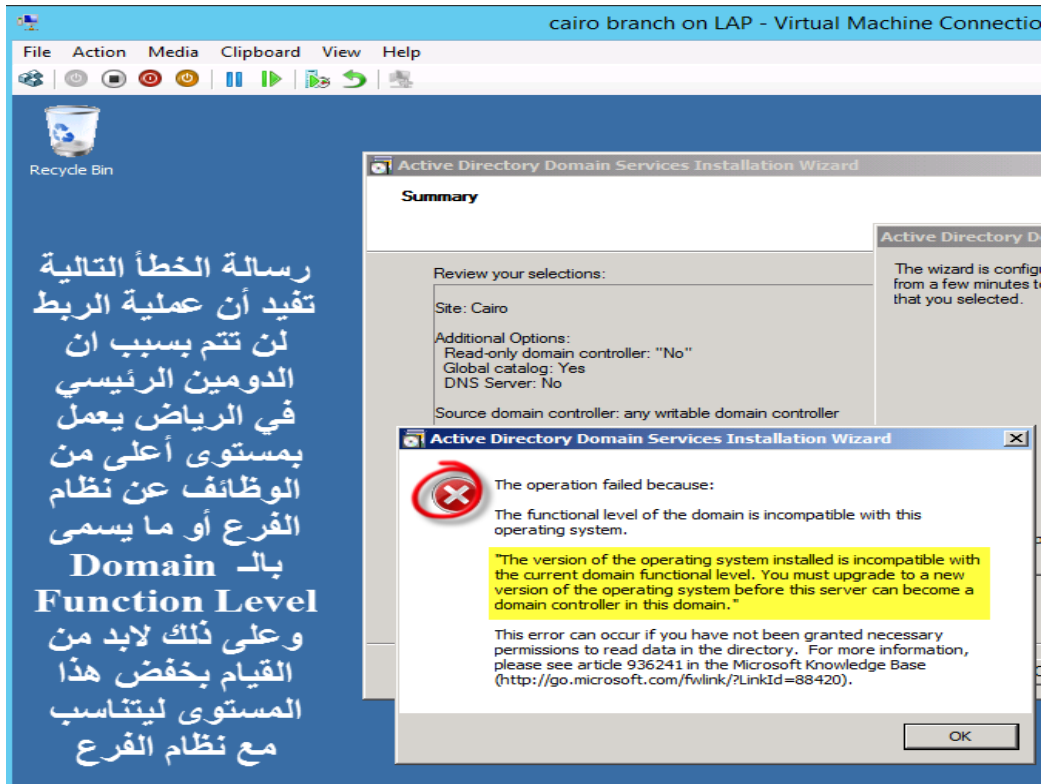












كما نرى فقد ظهرت لنا رسالة **خطأ** تفيد بوجود مشكلة عدم توافق مستوى الوظائف بين كلا من الخادم الموجود في المركز الرئيسي والذي يعمل بنظام التشغيل 2012 وبين هذا الخادم العامل بنظام التشغيل 2008 ولذلك لم يتم اكمال عملية التثبيت

ولحل هذه المشكلة يتوجب علينا إما ترقية نظام التشغيل الخاص بالفروع الى بيئة 2012 أو الطريقة الاسهل وهي الذهاب لخادم الفرع الرئيسي وعمل ما يسمى

**(Raise Domain Function Level)**

## Raise Domain Function Level

```

Administrator: Windows PowerShell
PS C:\> Import-Module -Name ActiveDirectory

Loading Active Directory module for Windows PowerShell with default drive 'AD:'
[oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]
  
```

1

افتح الـ Power Shell ثم قم بكتابة الامر كما تراه في الصورة واضغط مفتاح الادخال وسيظهر لك السطر باللون الاخضر

```

Administrator: Windows PowerShell
PS C:\> Import-Module -Name ActiveDirectory
PS C:\> Get-ADForest | Format-Table Name, ForestMode
Name
----
target.org
ForestMode
-----
Windows2012Forest
  
```

2

اكتب الامر الظاهر امامك للحصول على معلومات الـ Function Level

تم الحصول على معلومات الـ Function Level بعد إدخال الامر السابق

```

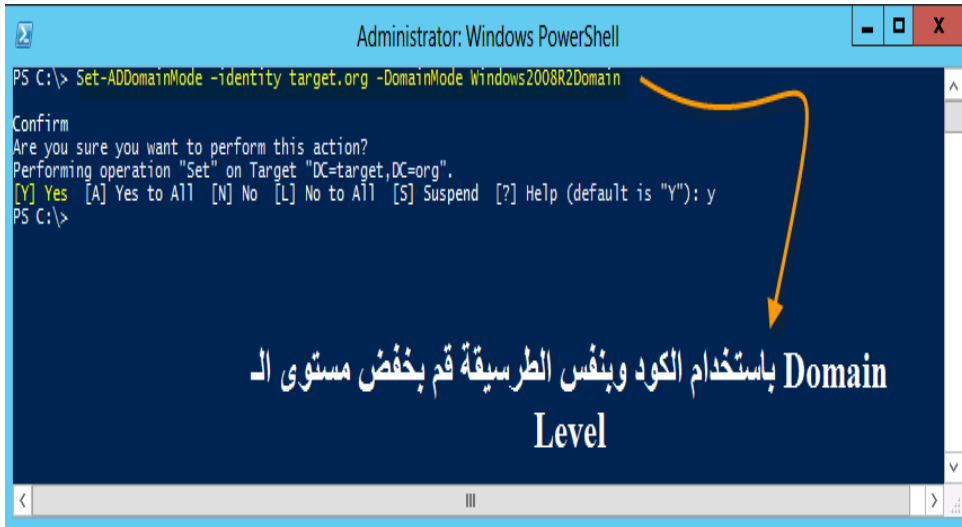
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\> Import-Module -Name ActiveDirectory
PS C:\> Get-ADForest | Format-Table Name, ForestMode
Name
----
target.org
ForestMode
-----
Windows2012Forest

PS C:\> Set-ADForestMode -Identity "target.org" -ForestMode Windows2008Forest

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Set" on Target "CN=Partitions,CN=Configuration,DC=target,DC=org".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y_
  
```

3

لتغيير الـ Function Level الى بيئة 2008 قم بكتابة هذا الكود مع مراعاة استبدال اسم الدومين الخاص بك بدلا من المكتوب بين الاقواس ثم بعد الادخال قم بالموافقة على رساله التأكيد بالضغط على Y



بهذا نكون قد قمنا بخفض مستوى الـ Function level من 2012 الى 2008 والأكواد المستخدمة هي التالية :-

## Raise Forest

**Import-Module -Name ActiveDirectory**

**Get-ADForest | Format-Table Name , ForestMode**

**Set-ADForestMode -Identity "target.org" -ForestMode Windows2008Forest**

## Raise Domain

**Get-ADDomain -identity target.org**

**Set-ADDomainMode -identity target.org -DomainMode Windows2008Domain**

لا تنسى استبدال الكلمات باللون **الاحمر** باسم **Domain/ forest** الخاص بك وبالمستوى الذي تود الانتقال اليه .

## بعد ذلك نتابع تثبيت Active Directory في أجهزة الفروع بدون مشاكل

System

|                         |                                                     |                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Processor:              | Intel(R) Xeon(R) CPU                                | E5630 @ 2.53GHz 2.53 GHz |
| Installed memory (RAM): | 512 MB                                              | (512 MB usable)          |
| System type:            | 64-bit Operating System                             |                          |
| Pen and Touch:          | No Pen or Touch Input is available for this Display |                          |

Computer name, domain, and workgroup settings

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Computer name:        | CAIRO-BRANCH            |
| Full computer name:   | CAIRO-BRANCH.target.org |
| Computer description: |                         |
| Domain:               | target.org              |

Windows activation

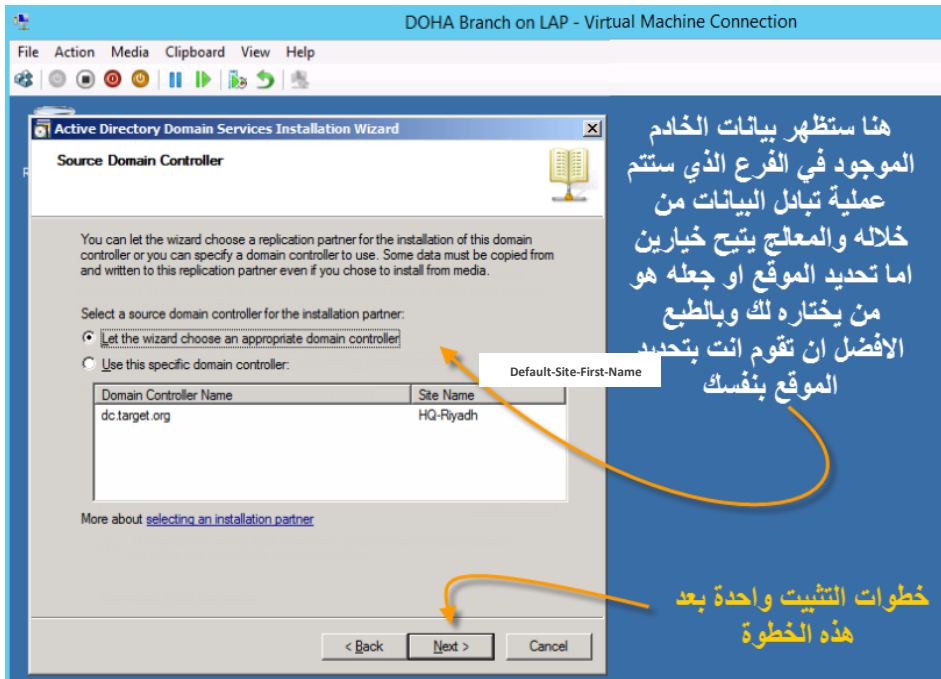
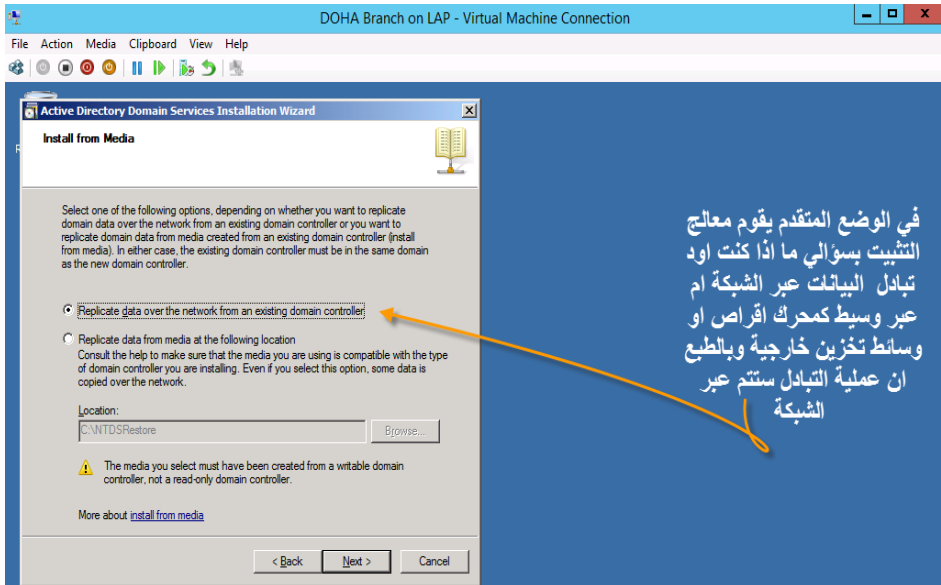
Windows is activated

Product ID: 00486-OEM-8400691-20006

اصبح فرع القاهرة الان ضمن  
نطاق Target.org

والآن سنقوم بربط فرع الدوحة كما فعلنا سابقا لكننا الان سنستخدم الوضع المتقدم في التثبيت مع العلم ان خطوات التثبيت نفسها ولكن بزيادة خطوتين فقط





الآن انتهينا من ربط كلا الفرعين **بنفس المجال** وهذا يعني أننا قمنا بعمل **Additional Domain** وهو صورة طبق الاصل من الـ **Primary Domain** الموجود في المركز الرئيسي وحتى يكون صورة طبق الاصل كما قلنا لا بد من ان يحصل على كل المعلومات من الـ **Primary Domain** وهذا ما يسمى بعملية الـ **Replication** أي نسخ البيانات من **Server** لآخر.

وهناك نوعان من الـ **Replication** بين الـ **Sites** وهما:

**INTRA Site Replication** وهي بين السيرفرات في نفس الموقع (Site)

**INTER Site Replication** وهي بين السيرفرات في مواقع مختلفة وهو الواقع في حالتنا هذه وللتقريب نضرب المثال التالي :-



لنفترض أنك أنشأت **User** جديد في الـ **Active Directory** من فرع القاهرة وبما ان فرع القاهرة موجود في موقع مختلف عن فرع الرياض فسوف يقوم الخادم الموجود في القاهرة بإبلاغ الخادم الموجود في الرياض بان هناك مستخدم جديد وهذا بعد مرور من 15 دقيقة الى 3 ساعات وهذا هو **(الوضع الافتراضي)** ليقوم بعد ذلك خادم الرياض بنسخ هذا المستخدم إلى قاعدة بياناته وهذه العملية تسمى **INTER Site Replication** ويستخدم فيها بروتوكول **MSTP or RPC**

أما اذا كان الخادم في القاهرة والرياض بنفس الموقع وقمت بإنشاء مستخدم جديد فسيقوم الخادم بالإبلاغ ولكن بعد مرور 15 ثانية كحد أقصى وهذه العملية تسمى **INTRA Site Replication** ويستخدم بروتوكول **KCC**.

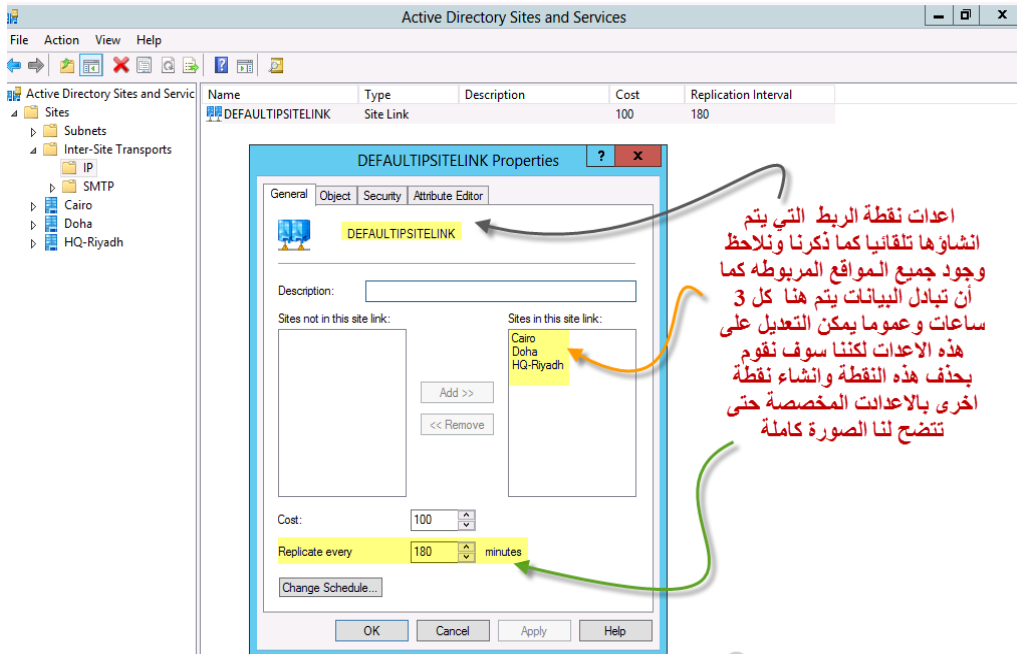
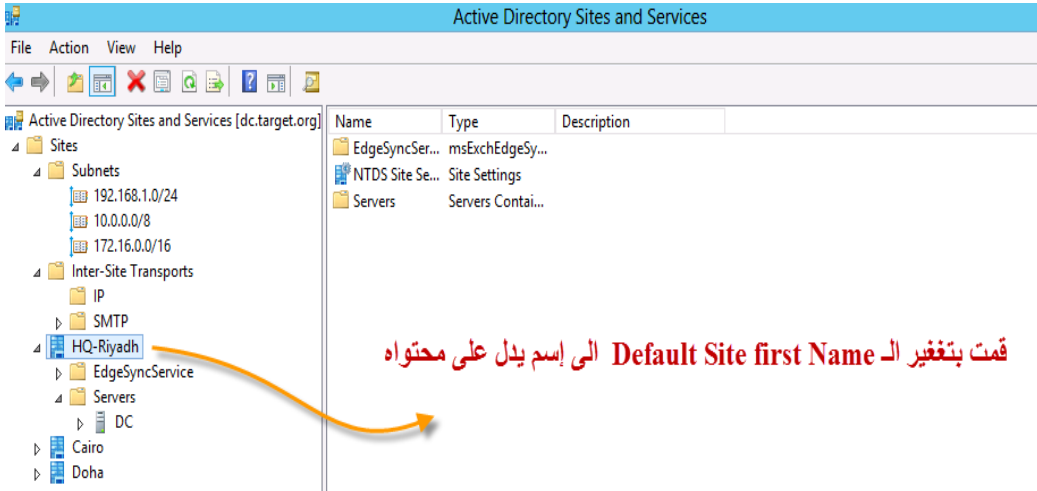
أصبحت الفروع الآن متصلة بالمركز الرئيسي وقبل البدء بإدارتها وضبط الإعدادات الخاصة بعمليات الـ **Replication** دعونا نلقي نظرة على شكل الـ **Active Directory Sites and Services** وشرح الافتراضيات التي سنعمل عليها لاحقا .

**1 - قائمة الـ Subnets للفروع**

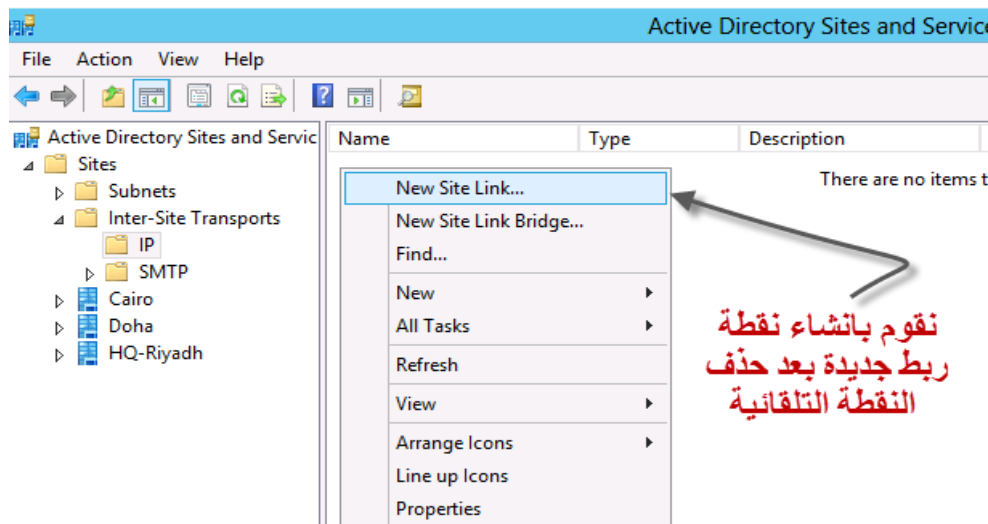
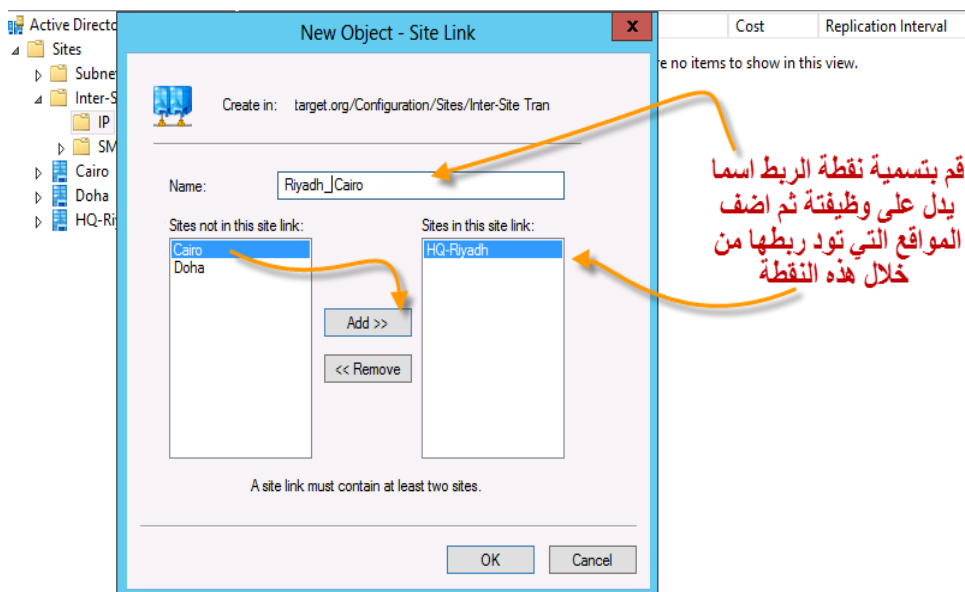
**2 - نوع الـ Replication والبروتوكول المستخدم**

**3 - نقطة ربط يتم إنشاؤها تلقائيا بإعدادات افتراضية وتحتوي كافة الفروع معا**

**4 - أسماء الـ Sites وما تحتويه من Servers ونلاحظ ان اسم المركز الرئيسي الافتراضي هو Default - First- site- Name ويفضل تغيير اسمه لاسم يدل على محتواه**







الآن عدل وقت تبادل البيانات بالضغط على خيار **Change Schedule** بحيث يتناسب مع متطلبات شركتكم وكما تراه مناسب

فكما ترى كمثال قمنا بتخصص عملية التبادل بين فرع القاهرة والرياض يوميا من الساعة 1 الى 4 فجرا ومن 11 الى 12

بإمكانك تخصيص الفترة الزمنية بين كل عملية تبادل وأخرى وذلك من 15 دقيقة الى 10080 كحد أقصى

قيمة الـ **cost** تقاس وفق معادلة حسابية كالتالي

$1024 \div \text{line speed (Log)}$

بمعنى أنه لو سرعة خط الربط هي 1.5 ميجا إذا

$1024 \div (1.5\text{mb}) \text{ Log}$

أي

$1024 \div (1536\text{kb}) \text{ Log} = 340$

وعلى ذلك فإن قيمة الـ **Cost** تكون هي الناتج أي 321 وهكذا

والفائدة منه هو اختيار اقصر الطرق لاجراء عملية الـ **Replication**

حتى تفهم ما هو الـ **Cost** وما هي وظيفته فانظر الـ **Site Link** أعلاه هو بين موقعي الرياض والدوحة وله القيمة 321 وهي ناتج المعادلة  $1024 \div \text{line speed (Log)}$  ولنفترض الان وجود خط آخر احتياطي ليربط بين نفس الموقعين وهذا الخط بطيء مثلاً بسرعة 512 وأنشأنا **Site Link** جديد لهذا الخط الاحتياطي وفي هذه الحالة يجب وضع قيمة الـ **Cost** لهذا الـ **Site Link** الجديد ووفقاً للقاعدة السابقة سيكون قيمة الـ **Cost** هي  $1024 \div 512 (\text{Log}) = 377$

| Name         | Type      | Description | Cost | Replication Interval |
|--------------|-----------|-------------|------|----------------------|
| Riyadh_Cairo | Site Link |             | 100  | 15                   |
| Riyadh-Doha  | Site Link |             | 321  | 180                  |

الان تم ربط فرع القاهرة وفرع الدوحة بالمركز الرئيسي في الرياض أي اننا لو قمنا بإضافة مستخدم جديد في فرع القاهرة فسوف يظهر في الـ **Active Directory** الموجود في الرياض والعكس صحيح أيضاً وبالتالي طالما انه سيظهر في الرياض عن طريق القاهرة فحتماً سوف يسجل أيضاً في الدوحة عن طريق الرياض وهكذا أي أن الرياض هي المحطة بين الدوحة والقاهرة

**والسؤال الان ماذا لو فقدنا الاتصال بالرياض ؟**

الاجابة هي اننا سنفقد الاتصال بين كل الفروع لان القاهرة والدوحة تتصلان عبر الرياض والرياض اصلاً غير متصل .. !

والحل هو :- انشاء موقع ربط بين القاهرة والدوحة ففي حالة تعطل الرياض فأنهما يعملان حتى نقوم بإصلاحه وسيقوم بعمل **Replication** مع الفروع لاستقبال الـ **Updates** منهما وكأن شيئاً لم يكن .

**حسنًا عليك الان ان تقوم بعمل ذلك بنفسك .**



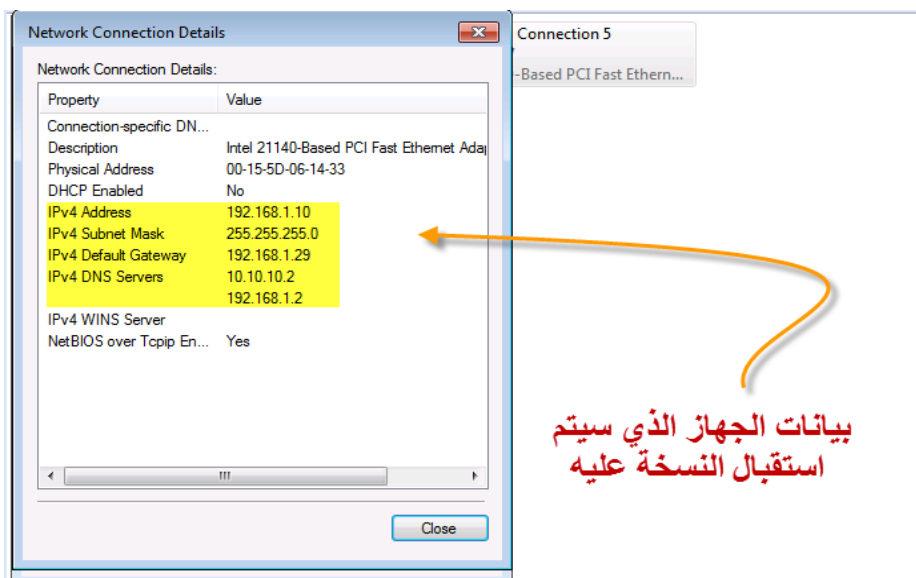
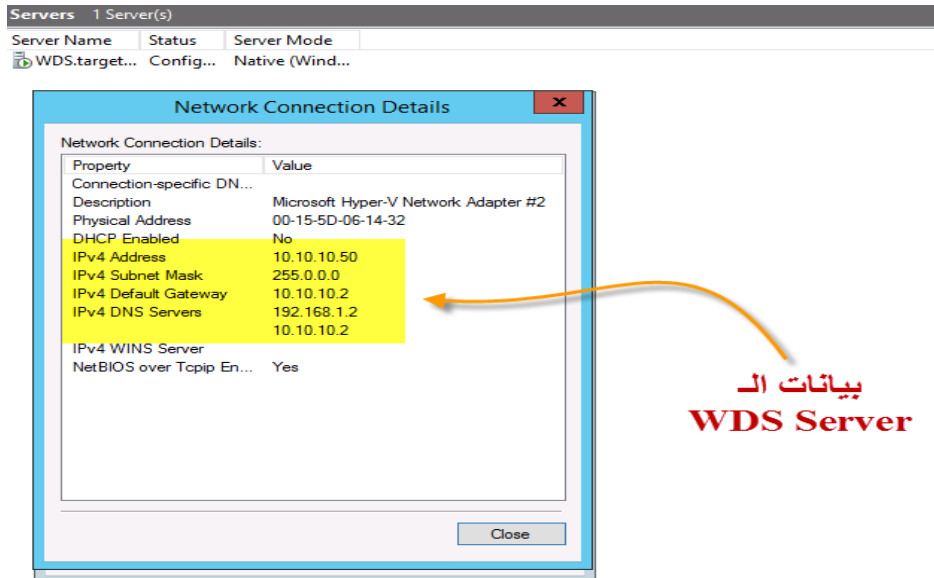
وللتأكيد على ربط الفروع بعضها ببعض دعونا نقوم بعمل (WDS) Windows Deployment Service

## كتجربة

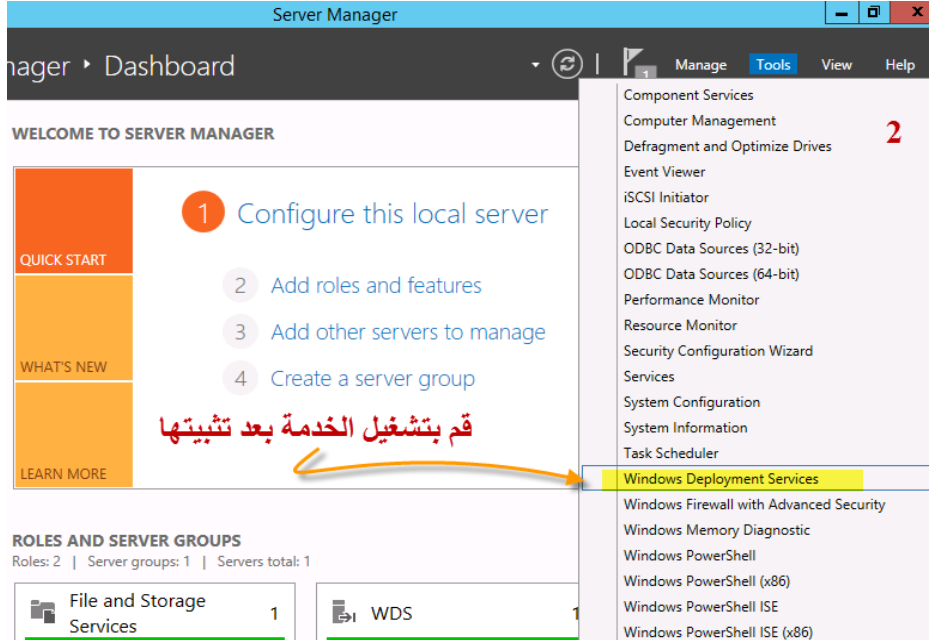
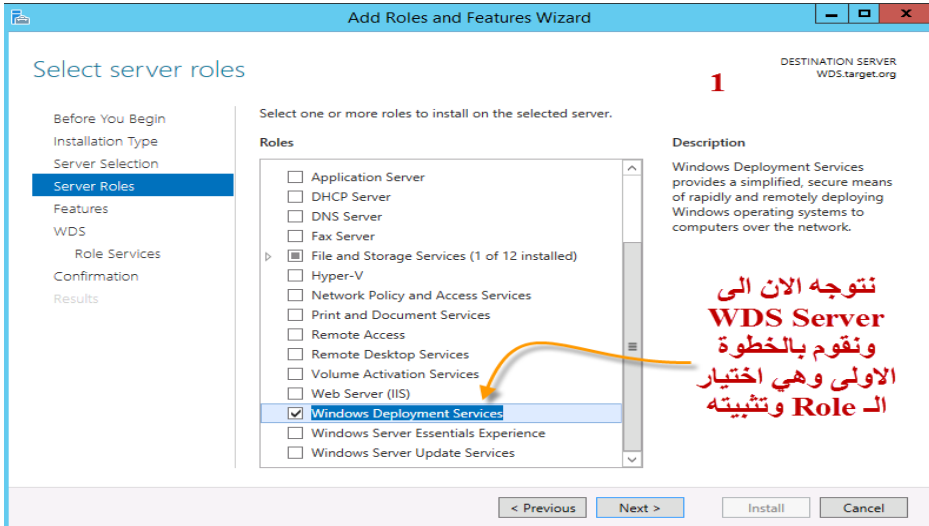
وكما هو معروف فان خدمة الـ Windows Deployment Service هي خدمة لنشر نظام التشغيل من خلال الشبكة وبما ان لدينا شبكة من عدة فروع وفي مدن مختلفة فسيكون من الرائع اختبار اتصال شبكتنا عبر خدمة الـ

WDS

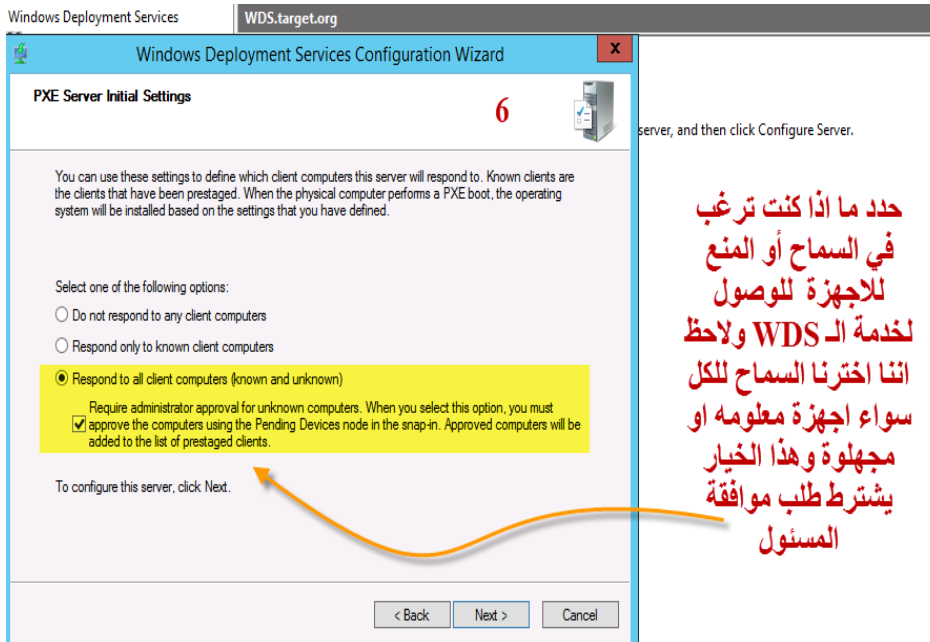
## WDS



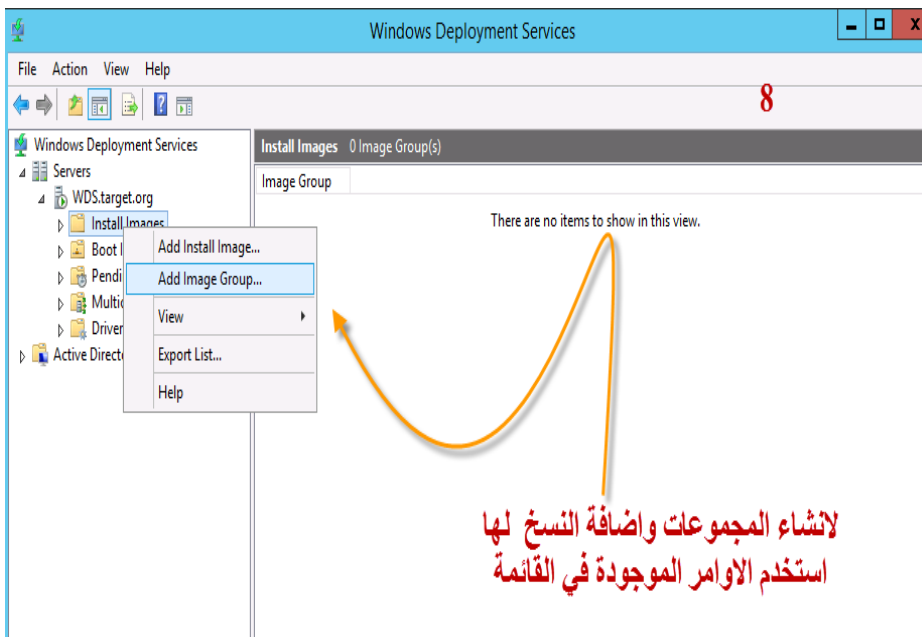
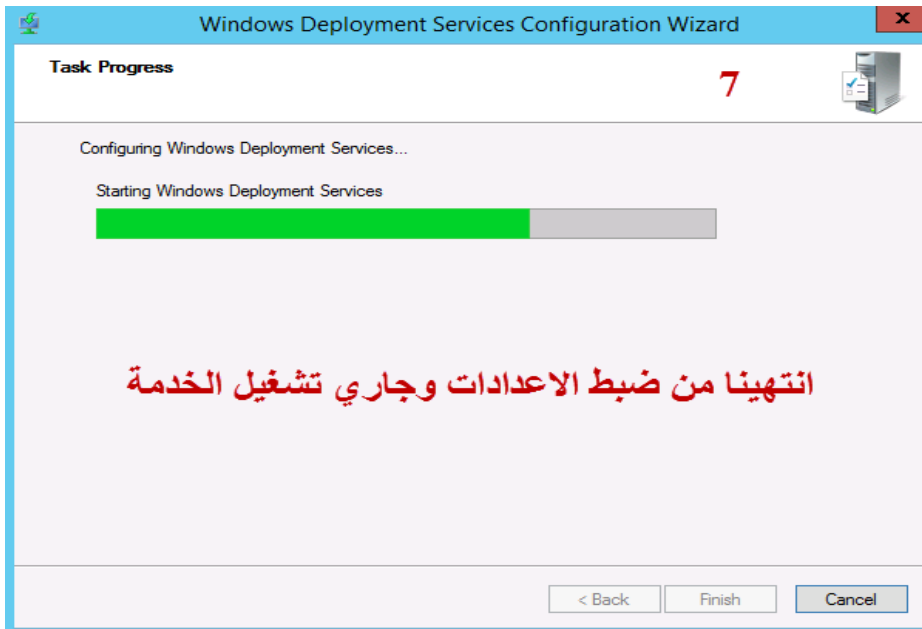
من البيانات السابقة علمنا ان خادم الـ **WDS** موجود في الرياض وان جهاز المستخدم موجود في الدوحة كما يظهر ذلك من ارقام الـ **IP** والآن لنفترض ان حالة من سقوط النظام حدثت على هذا الجهاز وبالتالي فانه لابد من اعادة تثبيت نظام التشغيل عليه وسنقوم بذلك من خلال خادم الـ **WDS** الموجود في الرياض فتابع معي .

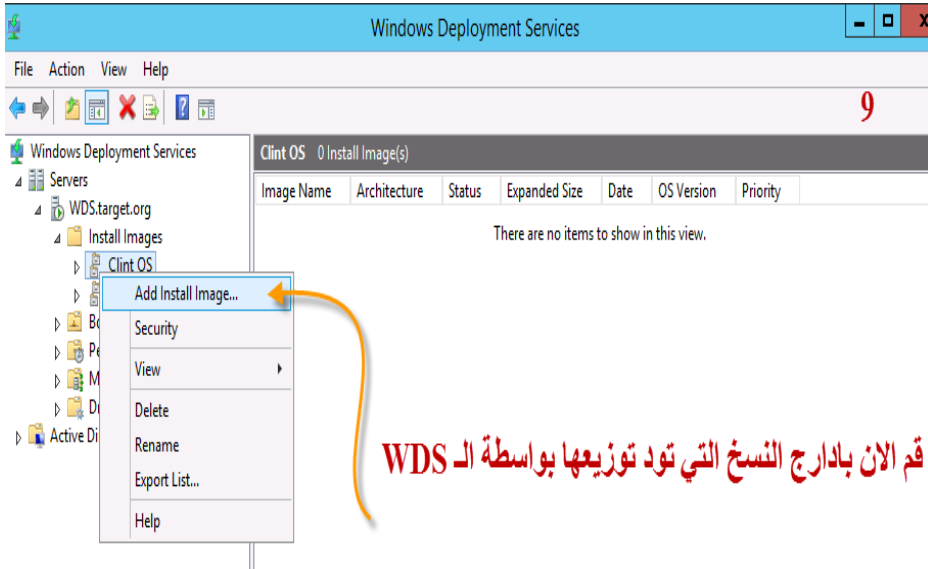




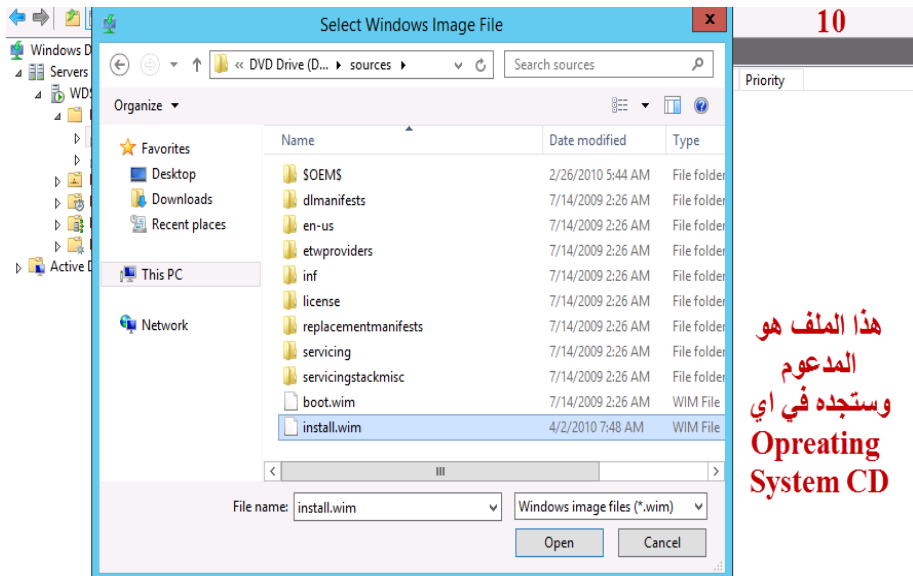




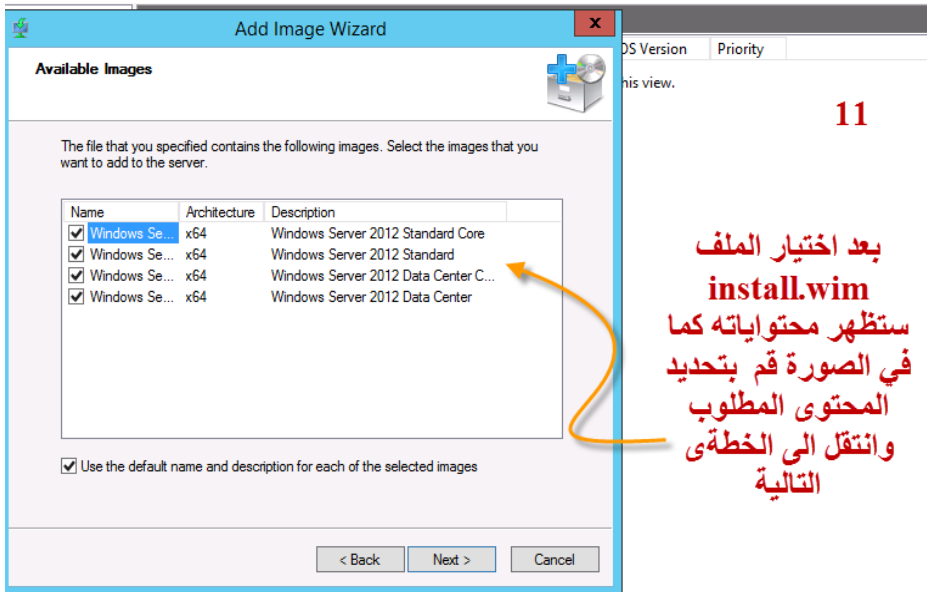




قم الان بادارج النسخ التي تود توزيعها بواسطة الـ WDS



هذا الملف هو  
المدعوم  
وستجده في اي  
Opreating  
System CD



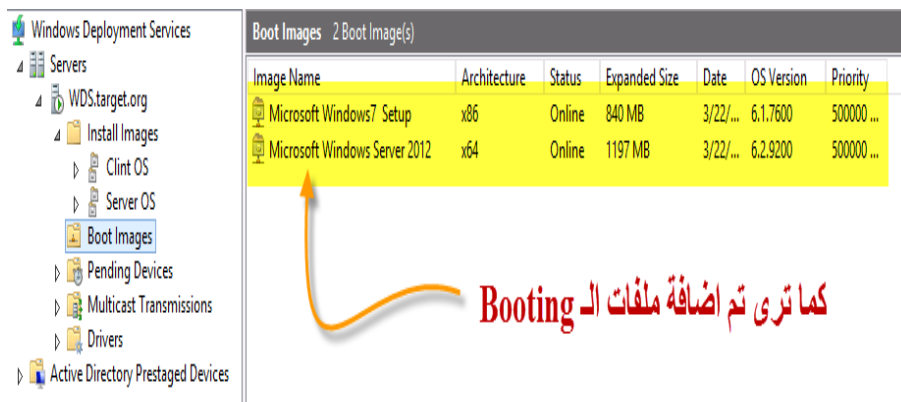
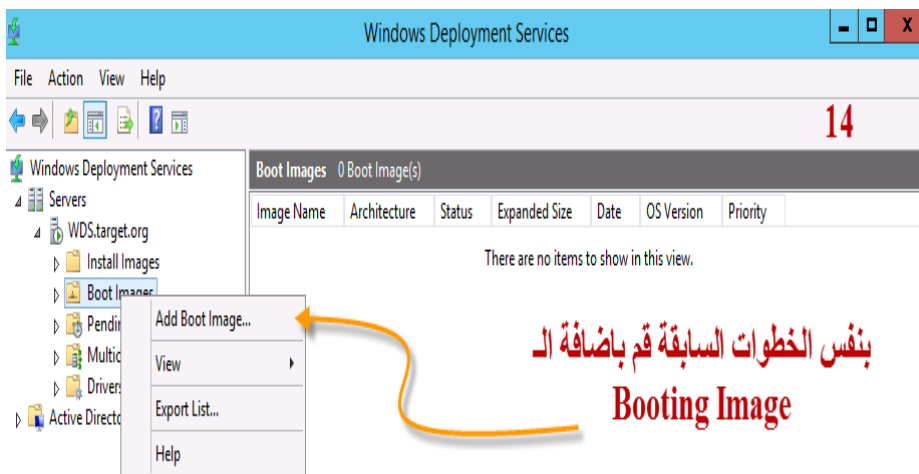
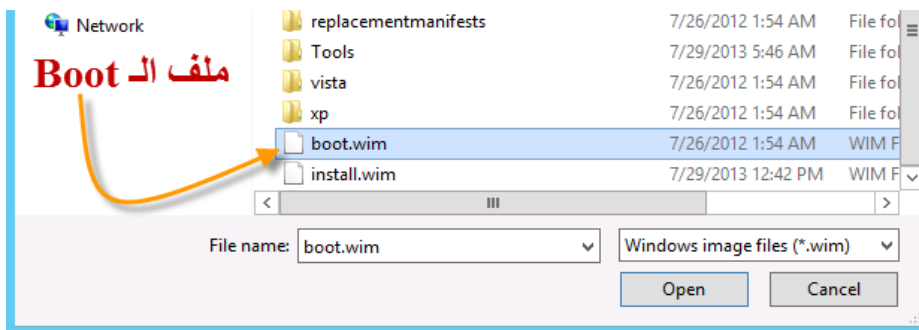
11

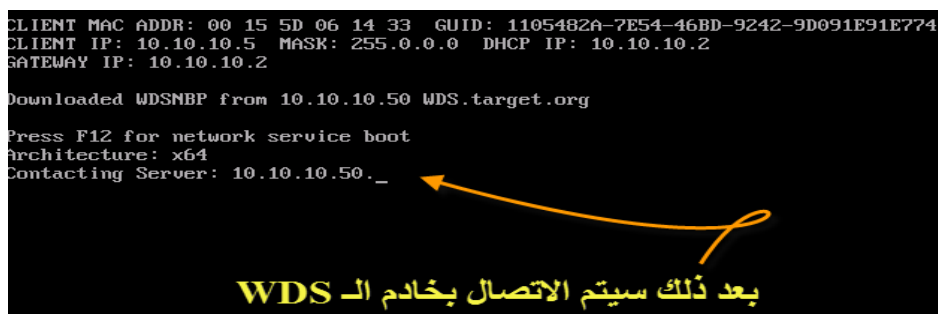
بعد اختيار الملف  
**install.wim**  
ستظهر محتوياته كما  
في الصورة قم بتحديد  
المحتوى المطلوب  
وانتقل الى الخطوة  
التالية



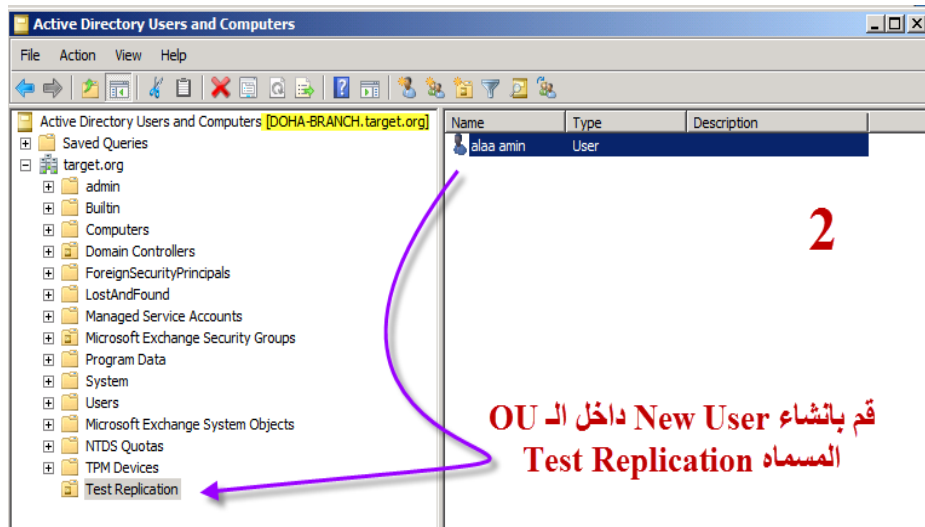
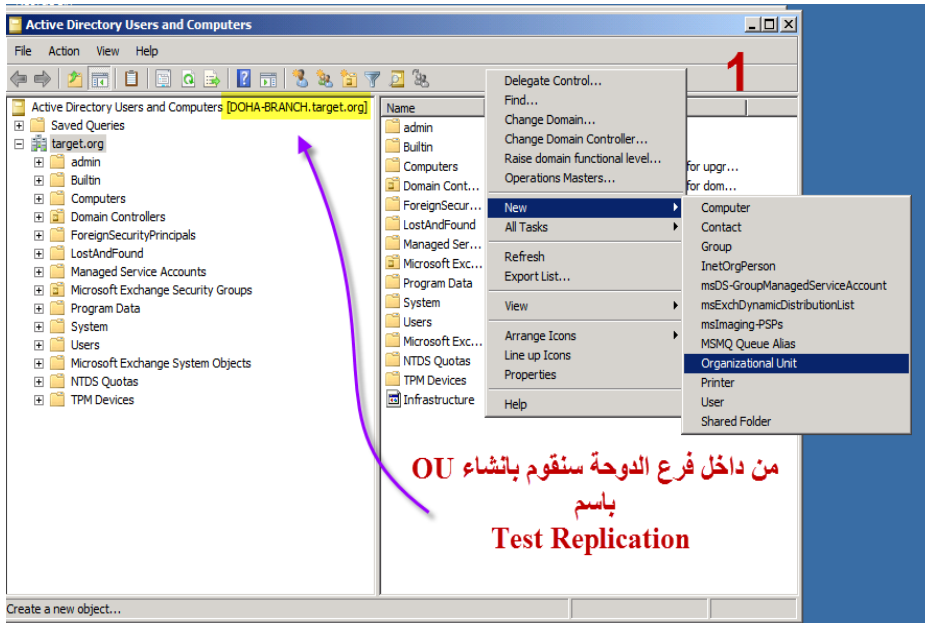
12

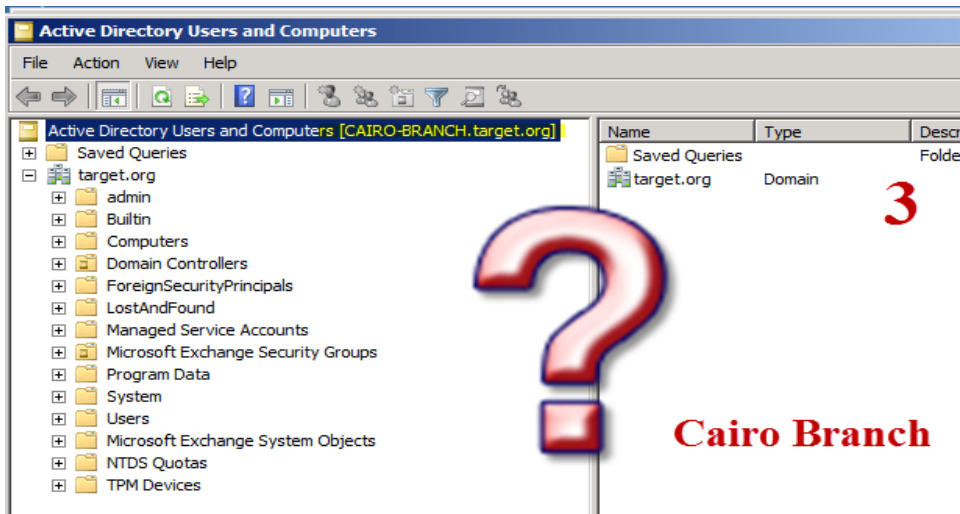
هذا ما قمت باختياره انا  
في الخطوة السابقة  
وانت يمكنك الاختيار  
بحسب ما تحتاج  
وبحسب بيئة العمل لديك





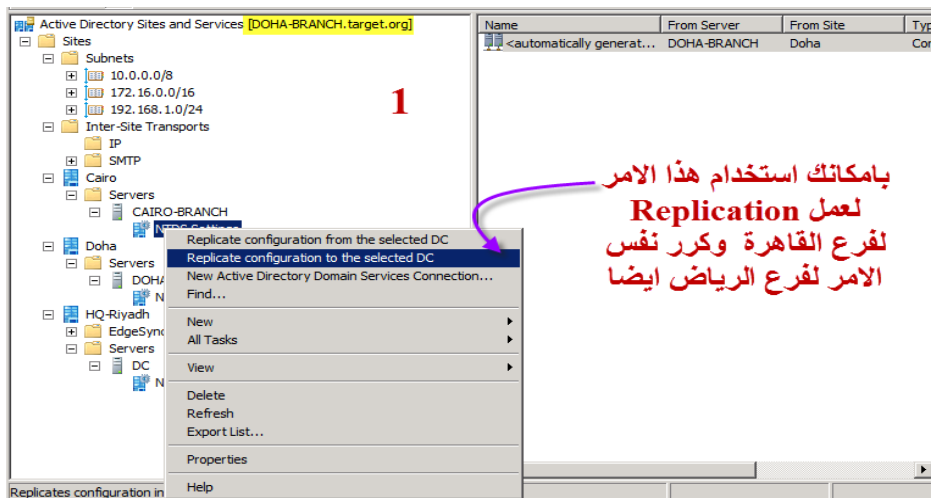
والآن بعد التأكد من اتصال الفروع بشكل تام دعونا نقوم بعملية اختبار للـ **Replication**

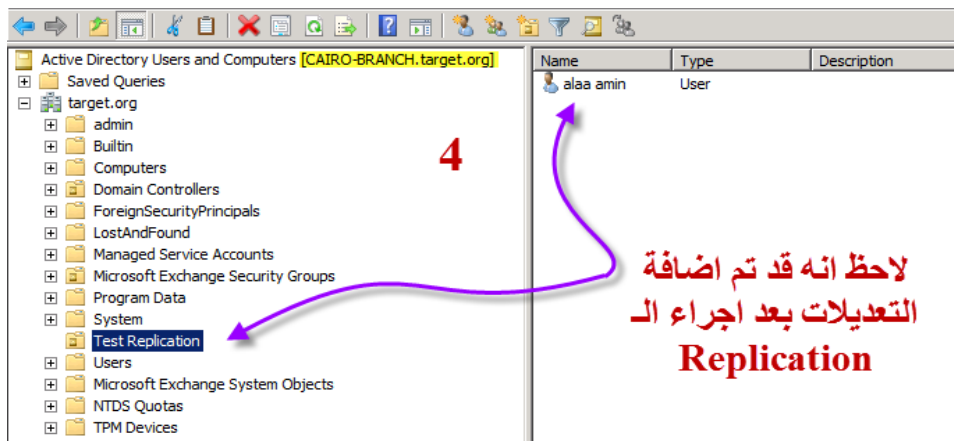
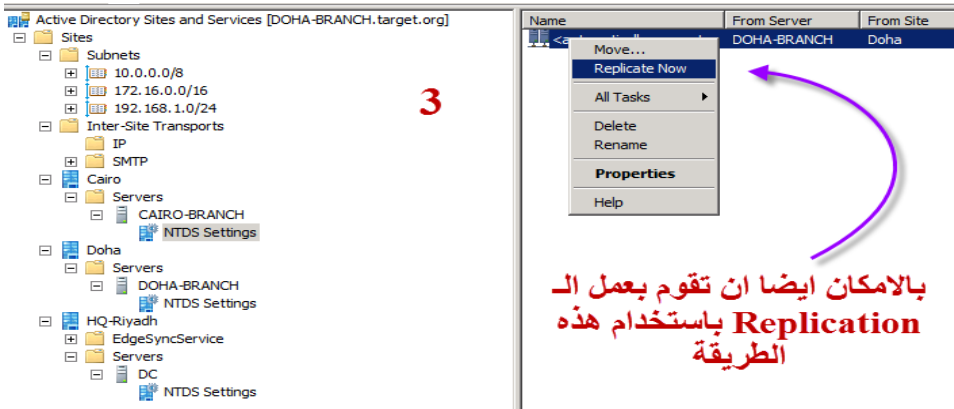




من المفترض ان تظهر التعديلات التي قمنا بها من فرع الدوحة في كلا من القاهرة والرياض لكنها **لم تظهر** والسبب في ذلك هو انه لم يأتي وقت إجراء الـ **Replication** الذي تم تحديده اثناء عمل الـ **Site link** بين كلا من الدوحة والقاهرة والدوحة والرياض .

والحل الان هو عمل الـ **Replication** يدويا دون انتظار الوقت المحدد له مسبقا







**حسنًا** بما أننا قمنا في الخطوات السابقة بعمل **Site Link** والذي ينظم عملية الـ **Replication** بين فرعين أو أكثر .

فقد حان لنا الآن ان نتعرف على الـ **Site Link Bridge** وهو الذي يربط بين موقعين أو أكثر .

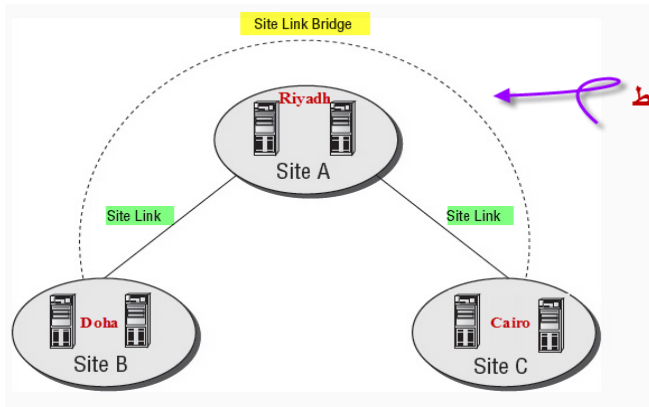
وحتى يتضح الامر أنظر جيدا الى هذا الشكل

| Name          | Type      | Description | Cost | Replication Interval |
|---------------|-----------|-------------|------|----------------------|
| Cairo-Doha    | Site Link |             | 380  | 30                   |
| Riyadh-Doha   | Site Link |             | 321  | 180                  |
| Riyadh_ Cairo | Site Link |             | 100  | 15                   |

**Replication Sites**

هل تعتقد انه يمكن عمل **Replication** لموقع **C** بطريقة أخرى ؟

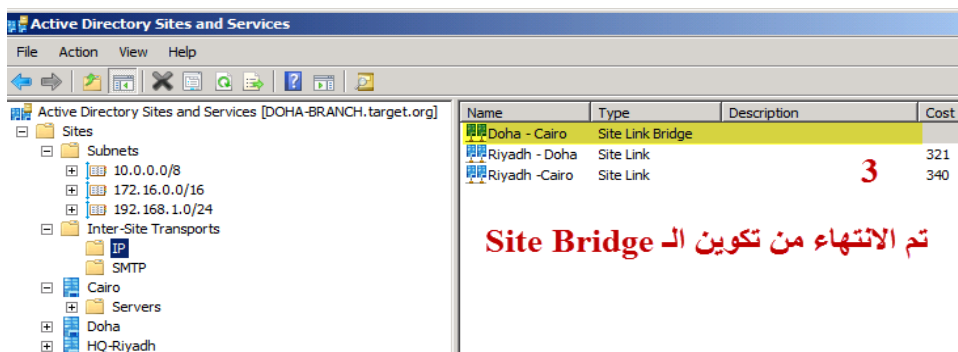
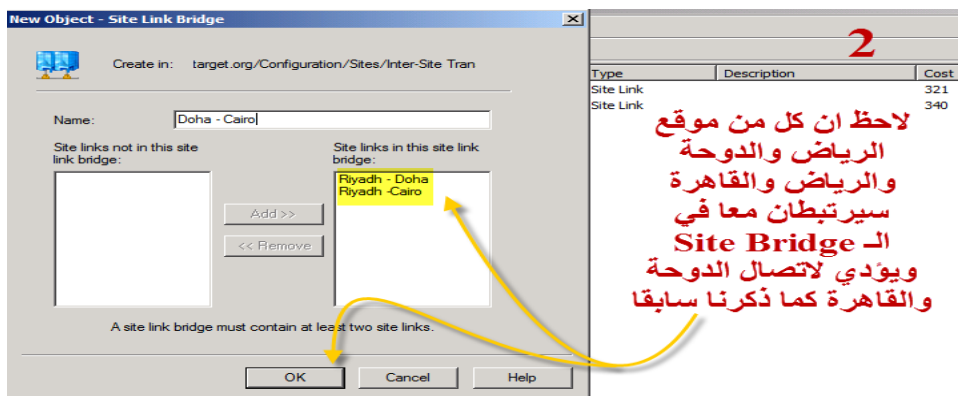
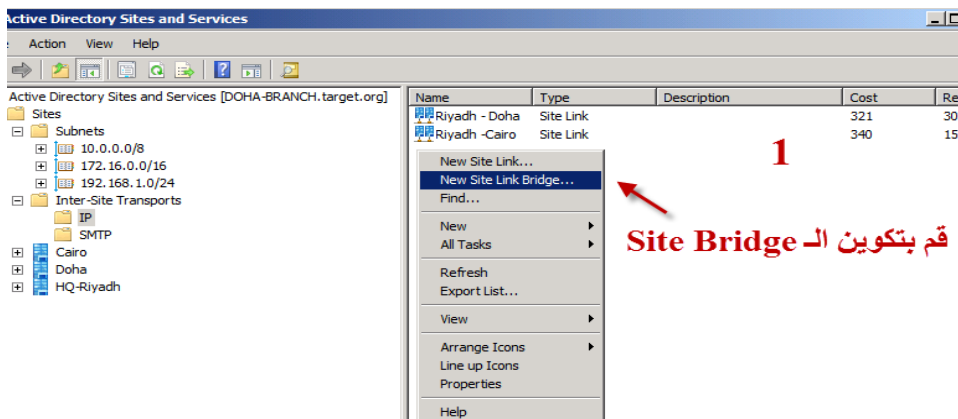
للإجابة على هذا السؤال انظر الرسم التالي :-



كما تلاحظ انه يمكن ربط  
موقعين B \ C  
عن طريق  
الـ **Site Bridge**

لاحظنا في الشكل السابق عدم وجود **Link** بين القاهرة والدوحة وحتى يتم عمل **Replication** بينهما سيكون الرياض هو الطرف المشترك فلو تم إجراء أي تعديل في فرع القاهرة مثلا فسيضطر فرع الدوحة الحصول عليه عن طريق الرياض وليس من القاهرة مباشرة لعدم وجود **Link** كما قلنا وسيتوجب أيضا على فرع الدوحة انتظار عملية الـ **Replication** في (Site A) ومن ثم الحصول على الـ **Updates** في عملية الـ **Replication** الخاصة بـ (Site B) .

أما في حالة استخدام الـ **Site Link Bridge** فإننا سنتمكن من ربط Site B/C معادون انتظار البيانات في Site A .



انتهينا الان من فهم ما هو الـ **Replication** وطريقة اعداده وإدارته وكموضوع مكمل ومهم سنتعرف على كيفية ادارة المخاطر في حالة فشل الـ **Parent Domain**

## Operations Master Roles

لا بد أن نعلم أن في الشبكة توجد خمسة أدوار أو وظائف أو مهام (Roles) اثنين منها على نطاق الـ **Forest** بالكامل تسمى **Forest-Wide Operations Master Roles** وثلاثة على نطاق الـ **Domain** تسمى **Domain-Wide Operations Master Roles** وتسمى في المصادر **Flexible Single Master Operation (FSMO)** وتختصر إلى

إذن الـ **Role** هو الدور أو الوظيفة أو المهمة التي يقوم بها المتحكم بالمجال **DC** في المجال أو الـ **Domain** ...

ولاحظ أن الـ **Domain Controllers Servers** هي التي تقوم بهذه الأدوار وليس أي Server عادي مثل سيرفر الملفات مثلا .

هذه الـ **Roles** هي :-

- 1- Domain naming Master Role
- 2- Schema Master Role
- 3- RID Master Role (Relative ID Master Role)
- 4- PDC Master Role (Primary Domain Controller)
- 5- Infrastructure Master Role

تذكر أنه في كل **Forest** يوجد **Schema Master** واحد فقط و **Domain Naming Master** واحد فقط انظر الجدول التالي :-

| FSMO Role      | Number of DCs holding this role | Original DC holding the FSMO role                                                                                  |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schema         | One per forest                  | The first DC in the first domain in the forest (i.e. the Forest Root Domain)                                       |
| Domain Naming  | One per forest                  |                                                                                                                    |
| RID            | One per domain                  | The first DC in a domain (any domain, including the Forest Root Domain, any Tree Root Domain, or any Child Domain) |
| PDC Emulator   | One per domain                  |                                                                                                                    |
| Infrastructure | One per domain                  |                                                                                                                    |

### Domain Naming Master Role

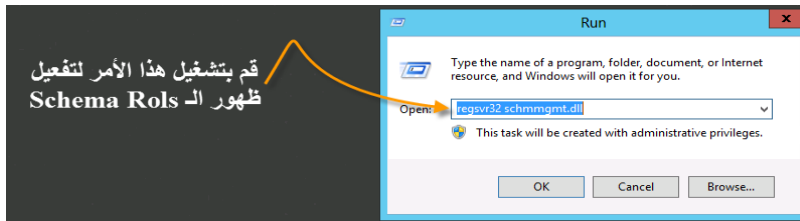
تقع على هذه الـ **Role** مسؤولية مراقبة الـ **Domain Name** بحيث لا يمكن تكراره ابدا لا على مستوى الـ **Forest** ولا مستوى الـ **Tree** أيضا وكما قلنا هي في الـ **Forest Level** وتحديدا في أول **Domain** في الـ **Forest** وبالتالي لو أن هذا الـ **Parent Domain** أصبح خارج الخدمة لسبب ما فأنني لن أستطيع إضافة أو حذف أي **Domain** آخر من أي نوع حتى في وجود **Replication** لأنه ببساطة هذه الـ **Role** لم تعد متاحة وهنا يدور محور حديثنا

### Schema Master Role

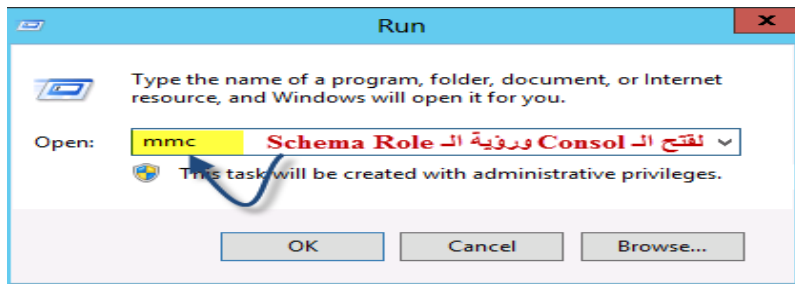
هذه الـ **Role** لا تقل أهمية ابدا عن سابقتها فهي مسنولة عن كل الـ **Classes** و الـ **Attributes** أي على مستوى الـ **Forest** ككل وبالتالي شأنها شأن الـ **Domain naming Master Role** ففي حالة عدم وجودها لن أستطيع مثلا القيام بتهيئة الـ **Domain** لاستقبال أي تعديلات ولا تحديثات لأنها هي السجل لكل التحديثات والتغيرات التي تتم على هذه الـ **Objects** و الـ **Attributes** .

ويمكن لنا الاطلاع على هذه الـ **Role** بعد تفعيل ظهورها حيث انها مخفية دخل النظام بالخطوات التالية :-

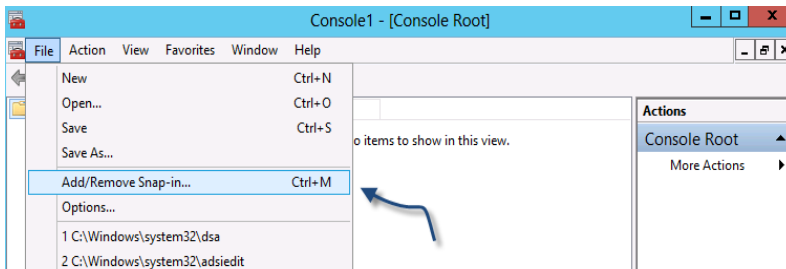
Start ◇ run ◇ regsvr32 schmmgmt.dll

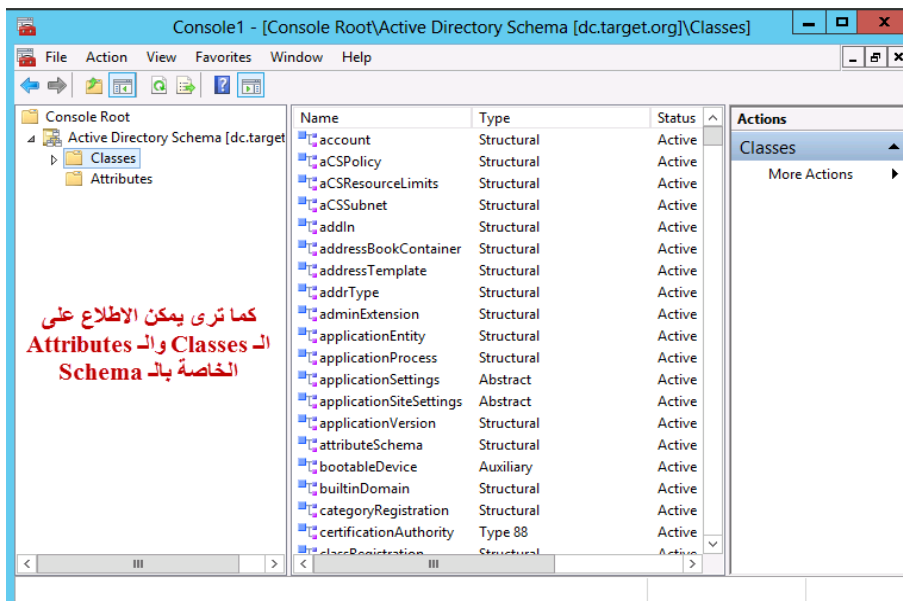
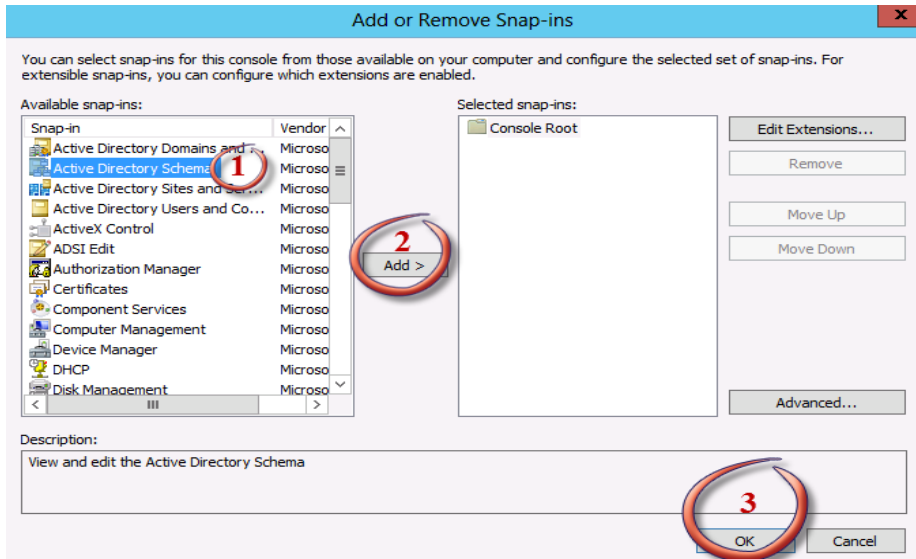


Start ◇ run ◇ mmc



From Console ◇ File ◇ add/remove snap in



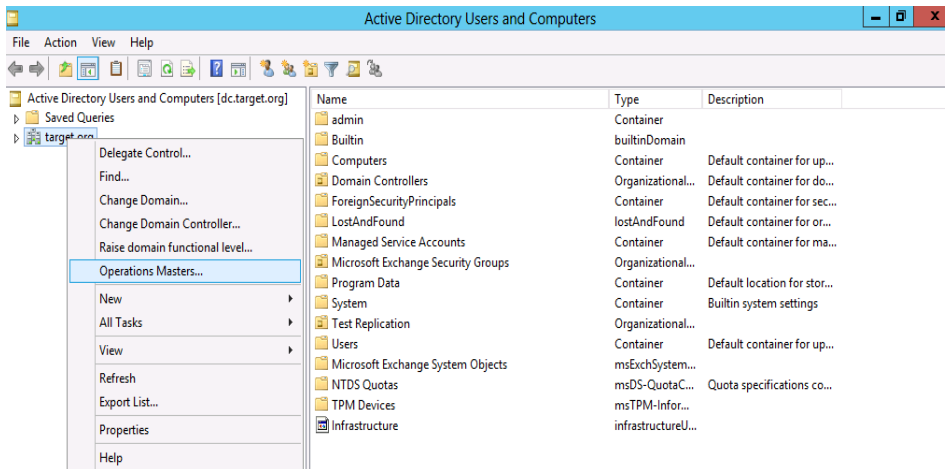


## RID Master Role

عند عمل أي **Object** في الـ **AD** سواء كان مستخدم **user** أو مجموعة **group** أو حتى كمبيوتر **computer** ، فإن الـ **DC** الذي يقوم بمهمة الـ **RID Master** سيعطي لهذا الـ **Object** هوية أمنية **Security ID** خاصة به فمثلاً عند إضافة مستخدم في الـ **Active directory** فإنك تضع أسماً لهذا المستخدم ولكن **Alaa** لكن الـ **RID Master** يعطيه **ID** خاصة به وعادة تكون مثل-S....  
 1006-268483753-4047885310-5-21-895771394 لذلك تلاحظ أحياناً عند استعراض صلاحيات الـ **NTFS** لمجلد أو ملف معين وجود مثل هذا الرقم الطويل وبجانبه أيقونة وجه وعلامة استفهام حمراء وهذا يدل على أن المستخدم قد حذف من الـ **AD** أو أن الكمبيوتر مازال يحاول جلب اسم المستخدم وقد يأخذ ثواني قليلة لجلب البيانات وفي حالة د حذف مستخدم من الـ **AD** فإن إعادة انشاؤه بنفس خصائصه السابقة لن تنفع لأن الـ **RID Master** سوف يعطيه **Security ID** آخر جديد وهكذا .

ويمكن لنا الاطلاع على هذه الـ **Role** بالخطوات التالية

Active Directory Users and Computers ◇ R.click on domain ◇ Operation master



## PDC Emulator Role

تقع على هذه الـ **Role** مسؤولية المزامنة بينه وبين الاجهزة **Synchronize** فمثلا لو تم تغيير الوقت والتاريخ الخاص بالـ **Domain** ستتغير في كل الـ **Machine** بمجرد عملية الـ **Connect** كذلك فان أي تغيير في كلمات المرور فأنها توجه إلى الـ **PDC Emulator** بمعنى أنه يعلم عنها وتسجل عنده وأي ادخال خاطئ لكلمة المرور فأنها توجه له أيضاً وهو يقوم بإجراء اللازم كإظهار نافذة تعلم المستخدم بإدخاله كلمة سر خاطئة بمعنى انه يعد **Domain Browser** وكذلك تقع عليه مسؤولية الـ **Domain Group Policy**

ويمكن الاطلاع على هذه الـ **Role** بنفس خطوات الـ **RID Role**

**Operations Masters** ? x

**RID** PDC Infrastructure

The operations master manages the allocation of RID pools to other Domain Controllers. Only one server in the domain performs this role.

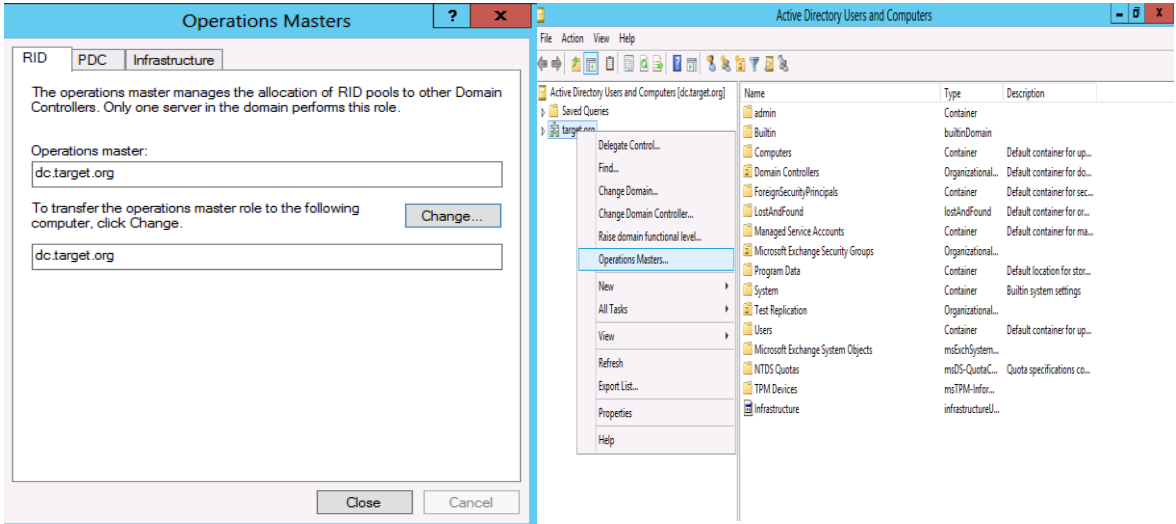
Operations master:

To transfer the operations master role to the following computer, click Change.

## Infrastructure Master Role

هذا الـ **Role** مسئول عن مصادقة الصلاحيات والتعديلات التي تتم على الـ **Objects** فإذا تم التعديل على صلاحية مستخدم ما مثلاً فإن الـ **Infrastructure Master** هو الذي يقوم بهذه الـ **Modification** ومن ثم تحديثها .

أيضاً يمكن الاطلاع على هذه الـ **Role** بنفس خطوات الـ **RID Role** و الـ **PDC Role**



والآن بعد أن علمنا أدوار الشبكة ومهام كلا منها واتضح لنا ان هناك **Tow Rolls** خاصة بالجهاز الذي يكون أول **Domain** في الـ **Forest** فقط ولا يمكن تكرارهم أبداً وبالتالي إذا حدثت مشكلة في هذا الجهاز أو حتى قررت شراء آخر بديل فلن يكون هناك إمكانية لإضافة **Child** أو **Tree** ولا حذف الموجود منهم ولن أستطيع كذلك عمل **Additional** إذا ما الحل ؟

الحل هو نقل هذه الـ **Rolls** من الجهاز القديم مثلاً الى الجديد أو من المتضرر الى السليم وهكذا

وعلى ذلك فهناك احتمالين لا ثالث لهما

الاحتمال الاول هو ان الـ **Parent Domain Controller** موجود وفي حالة **Online**  
الاحتمال الثاني هو ان الـ **Parent Domain Controller** غير موجود أو متضرر وفي حالة **Offline**

وسنقوم بإذن الله تعالى بالتدرب وشرح العمل على كلا الاحتمالين معا .



## كيف

يتم نقل الـ **FSMO Roles** من **Server** الى آخر في حالة ان الـ **Parent Domain Controller** موجود **Online** ؟

حسنًا سوف نعمل الآن على الاحتمال الاول وسنستخدم الـ **Domain** الذي تدريبنا عليه اثناء عمل الـ **Replication**

فهل تعرف ما هو الـ **Server** الذي يقوم بدور الـ **Parent Domain** في مجال **(Target.org)** ؟

نعم الاجابة صحيحة الـ **Server** الذي يقوم بدور الـ **Parent Domain Controller** في مجال **(Target.org)** هو الموجود في

المركز الرئيسي في الرياض باسم **(DC)** لأنه ببساطة هو أول **Domain** في الـ **Forest** كما علمنا

لكن ماذا لو كنا حقًا نجهل هذه المعلومة الاجابة ؟

لا تقلق فإننا سنستطيع معرفة ذلك بسهولة باستخدام الاوامر التالية :-

**Netdom query /d:your domain name) pdc**

**Netdom query fsmo**

```

Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\administrator.TARGET>netdom query /d:target.org pdc
Primary domain controller for the domain:
dc.target.org
The command completed successfully.

C:\Users\administrator.TARGET>
  
```

Domain Controller من أي Parent Domain يمكن معرفة الـ netdom باستخدام الامر

```

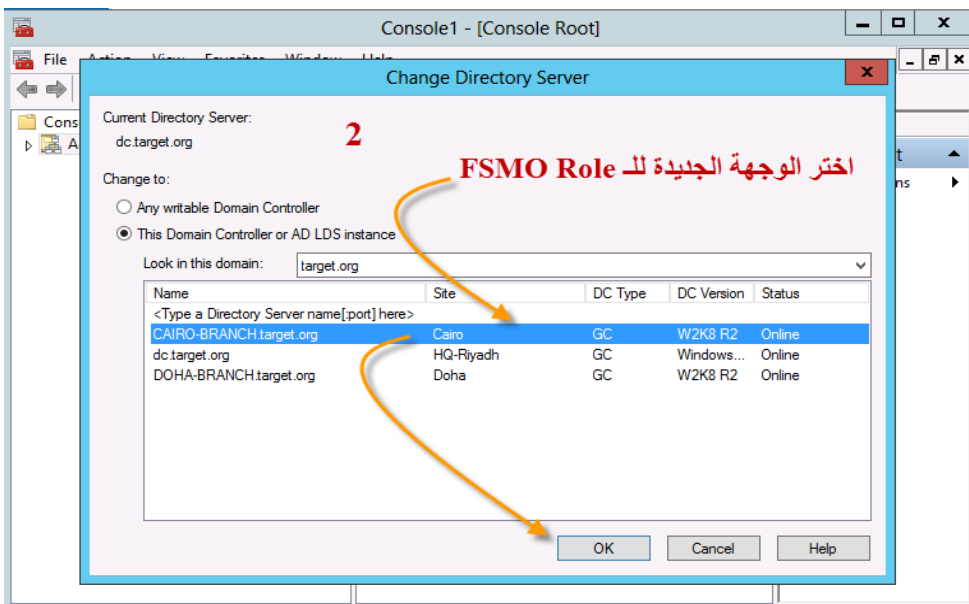
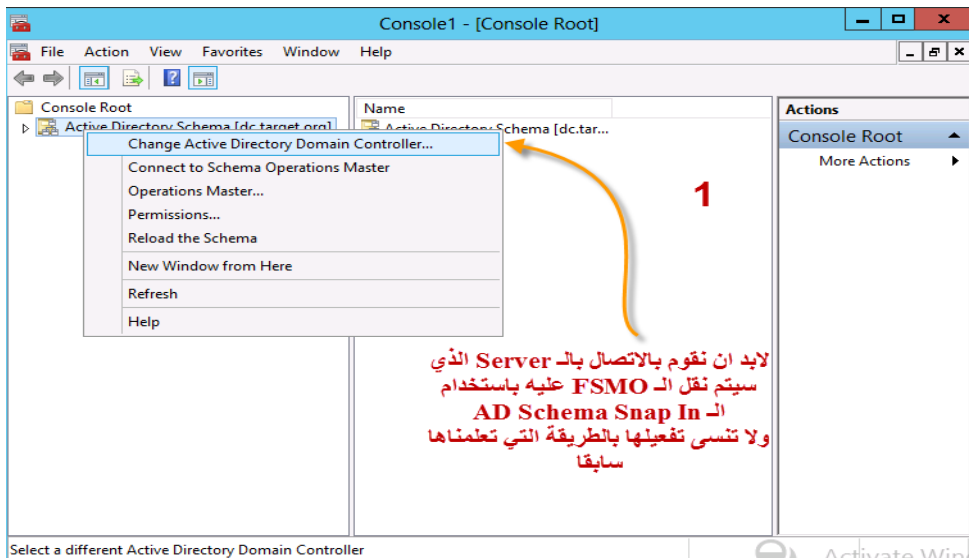
Administrator: Command Prompt
C:\Users\administrator.TARGET>netdom query fsmo
Schema master           dc.target.org
Domain naming master    dc.target.org
PDC                     dc.target.org
RID pool manager        dc.target.org
Infrastructure master   dc.target.org
The command completed successfully.

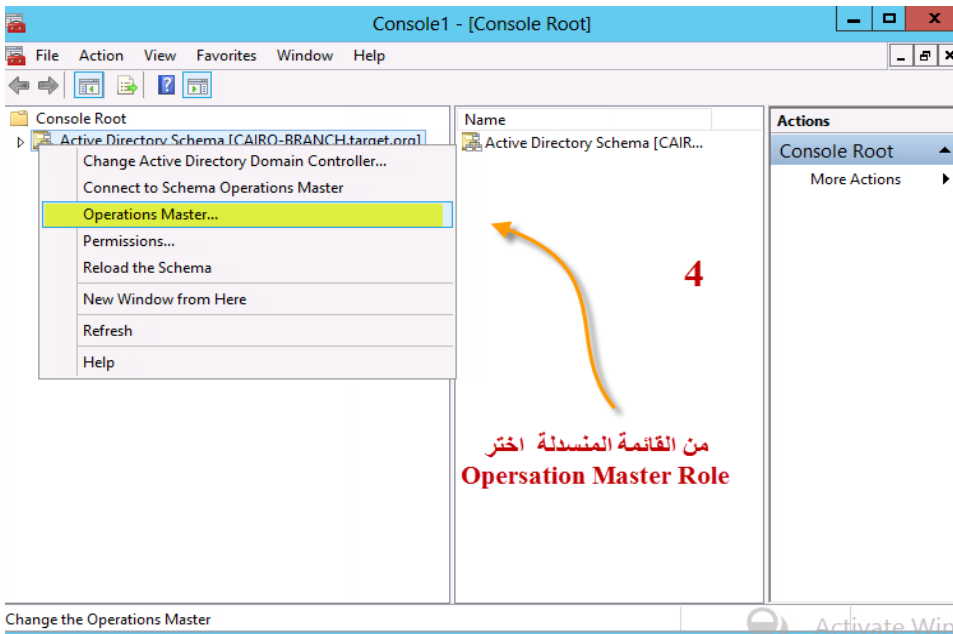
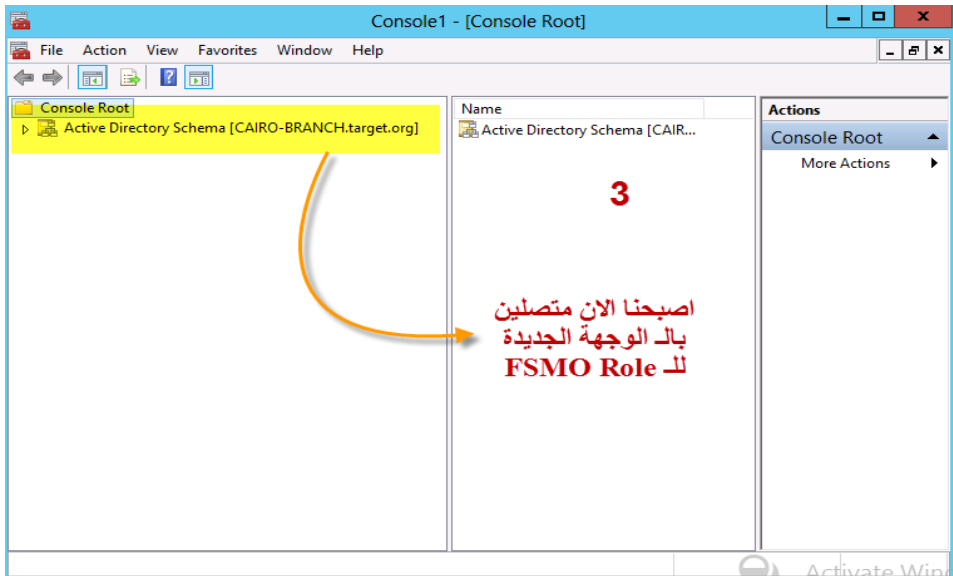
C:\Users\administrator.TARGET>
  
```

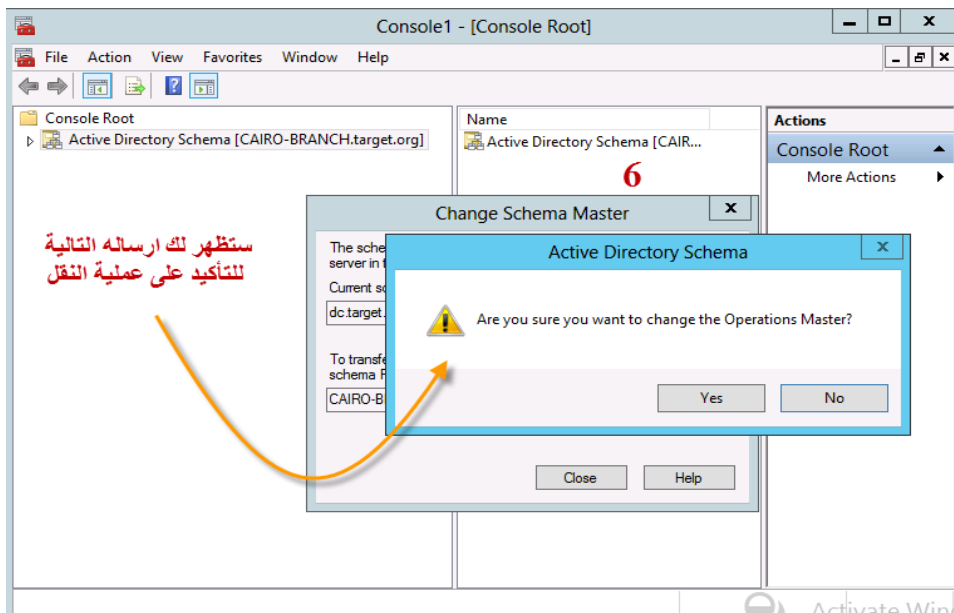
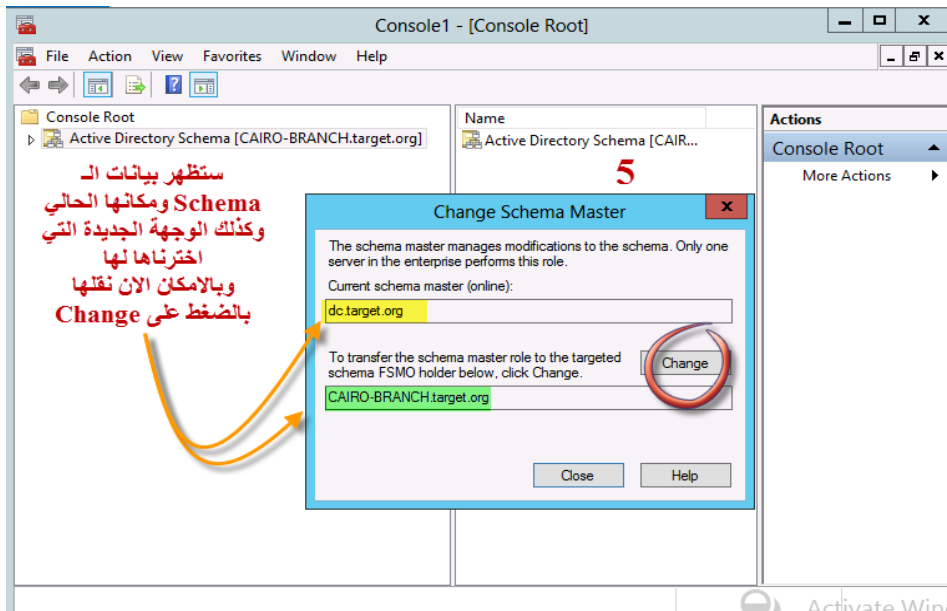
باستخدام الامر netdom ايضا يمكن معرفة الـ Server الذي يقوم بدور الـ FSMO

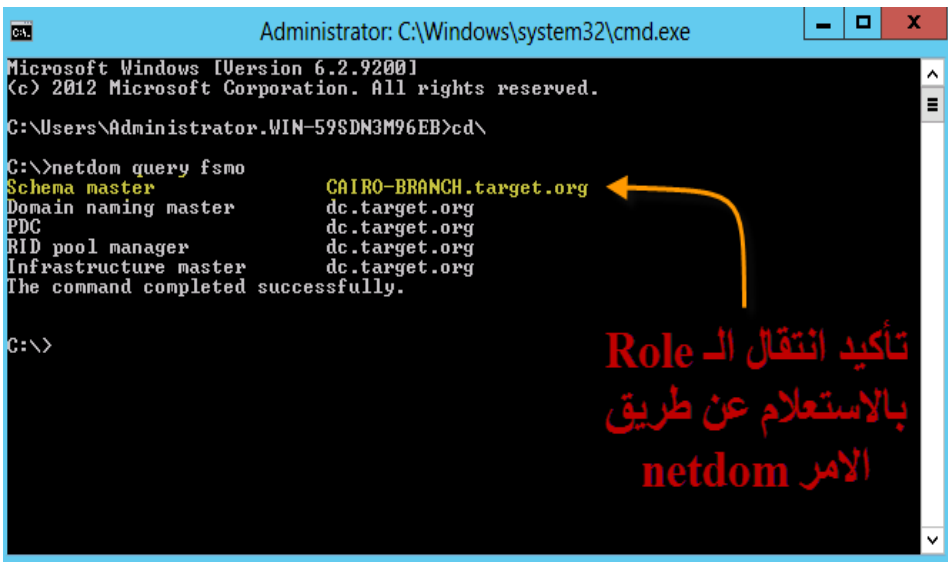
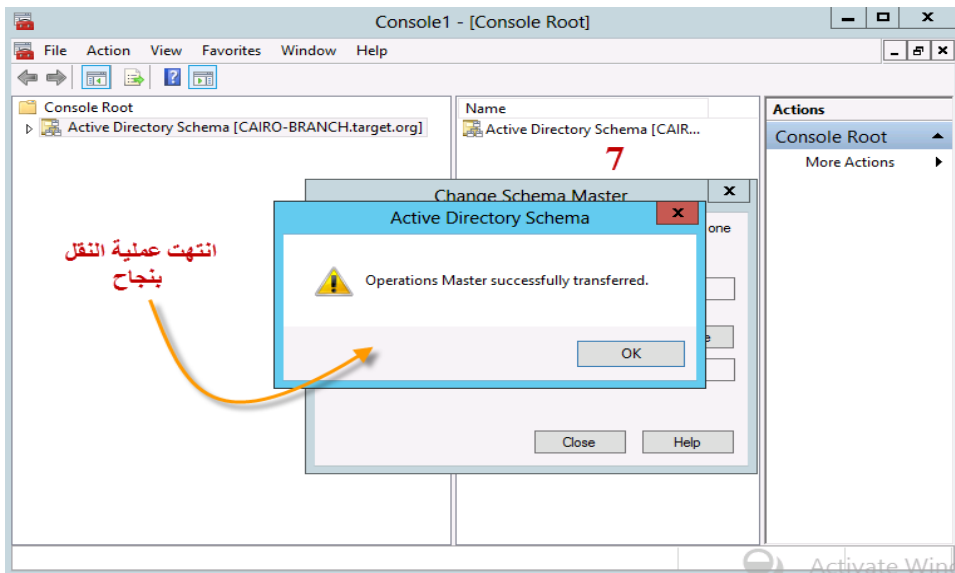
الآن بعد أن تأكدنا من ان الـ **Parent Domain Controller** لمجال **(Target.org)** هو الموجود في المركز الرئيسي في الرياض باسم **(DC)** سنقوم الآن بنقل الـ **FSMO** من هذا الـ **Server** الى الـ **Server** الموجود في فرع القاهرة .

## خطوات نقل الـ Schema Role



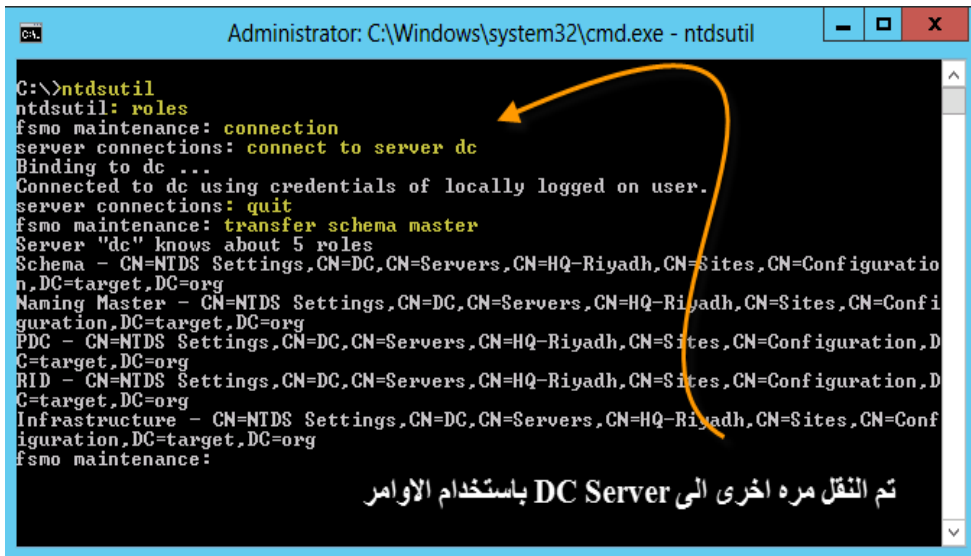






يمكن أيضا ان نقوم بنقل الـ Schema باستخدام سطر الاوامر (CMD) عن طريق الاكواد التالية :-

1. Open Command Prompt.
2. Type: ntdsutil
3. At the ntdsutil command prompt, type: roles
4. At the fsmo maintenance command prompt, type: connection
5. At the server connections command prompt, type: connect to server (type your server name that you want to transfer to him )
6. At the server connections command prompt, type: quit
7. At the fsmo maintenance command prompt, type: transfer schema master



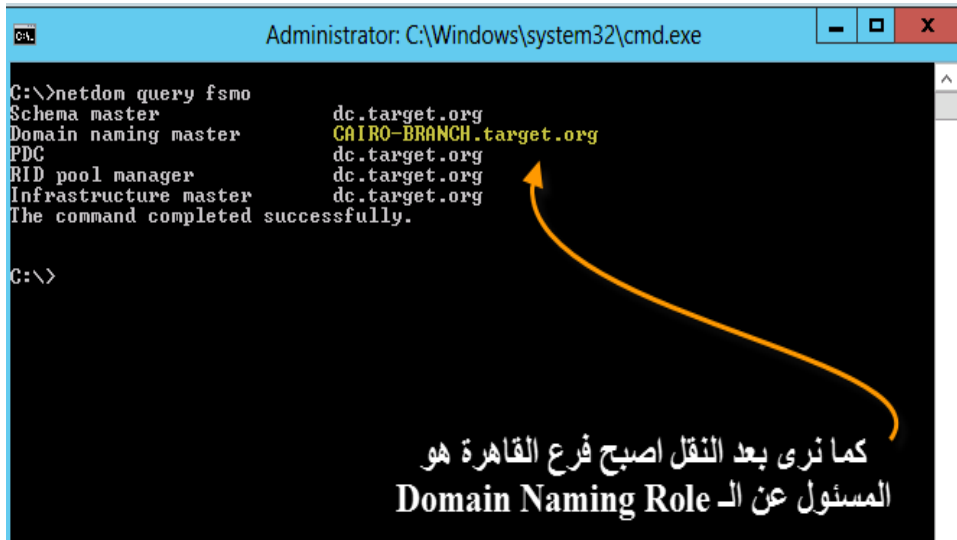
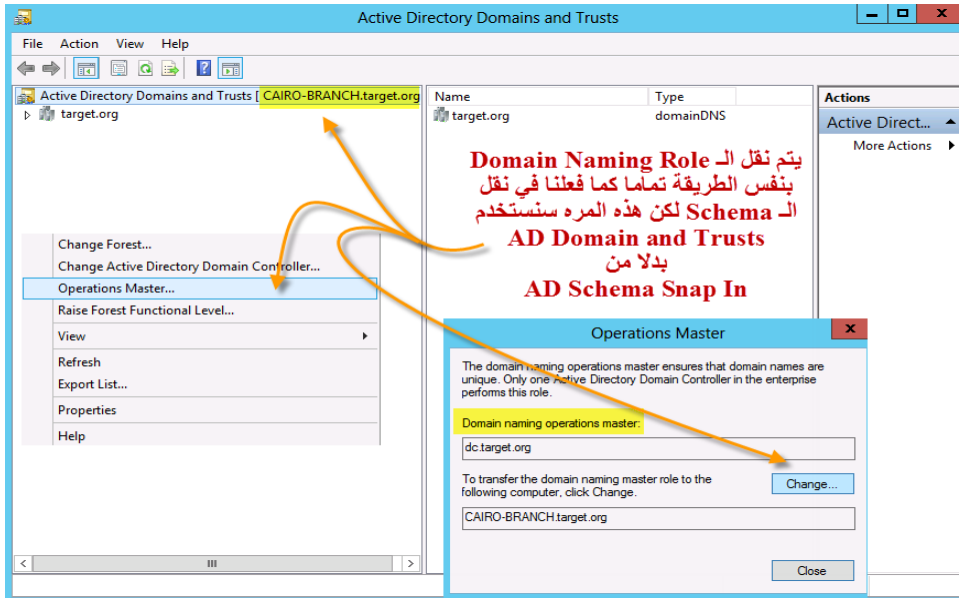
```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - ntdsutil

C:\>ntdsutil
ntdsutil: roles
fsmo maintenance: connection
server connections: connect to server dc
Binding to dc ...
Connected to dc using credentials of locally logged on user.
server connections: quit
fsmo maintenance: transfer schema master
Server "dc" knows about 5 roles
Schema - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
Naming Master - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
PDC - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
RID - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
Infrastructure - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
fsmo maintenance:
  
```

تم النقل مره اخرى الى DC Server باستخدام الاوامر

## خطوات نقل الـ Domain Naming Master Role



يمكن أيضا ان نقوم بنقل الـ **Domain Naming** باستخدام سطر الاوامر (CMD) عن طريق الأكواد التالية :-

1. Open Command Prompt.
2. Type: **ntdsutil**
3. At the ntdsutil command prompt, type: **roles**
4. At the fsmo maintenance command prompt, type: **connection**
5. At the server connections command prompt, type: **connect to server** (type your server name that you want to transfer to him )
6. At the server connections command prompt, type: **quit**
7. At the fsmo maintenance command prompt, type: **transfer naming master**

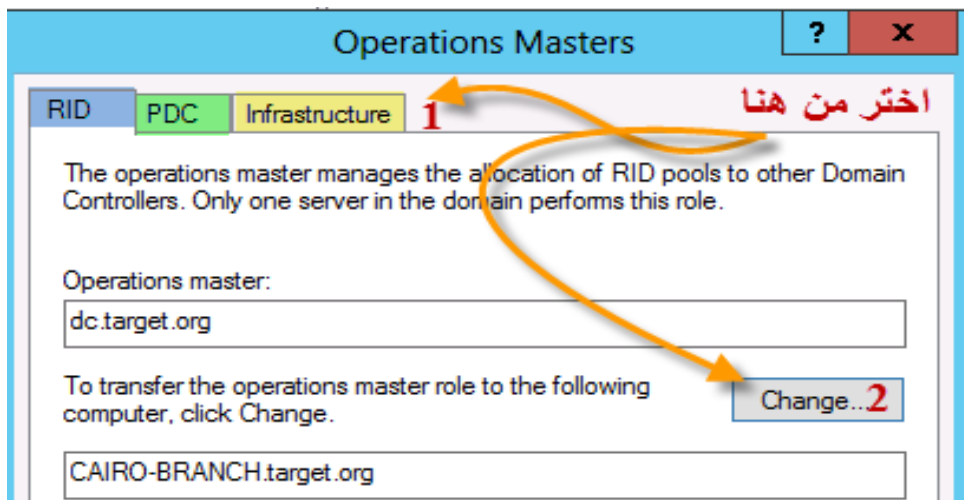
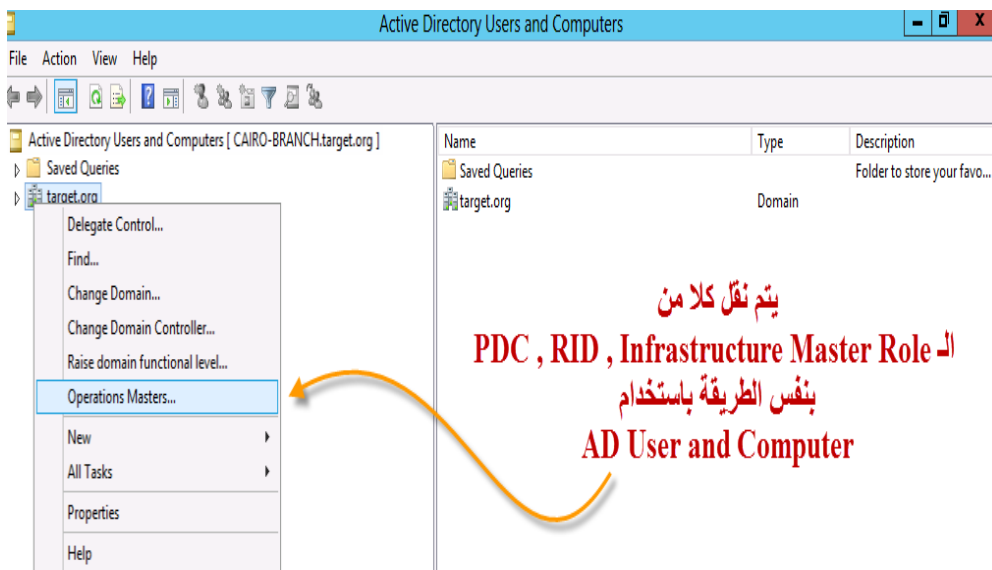
```

C:\>ntdsutil
ntdsutil: role
fsmo maintenance: connection
server connections: connect to server dc
Binding to dc ...
Connected to dc using credentials of locally logged on user.
server connections: q
fsmo maintenance: transfer naming master
Server "dc" knows about 5 roles
Schema - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
Naming Master - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
PDC - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
RID - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
Infrastructure - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
fsmo maintenance:
  
```

تم الارجاع الى الـ DC Server باستخدام الكود مره اخرى



## PDC , RID , Infrastructure Master Role خطوات نقل الـ



يمكن أيضا ان نقوم بنقل الـ **PDC , RID , Infrastructure** باستخدام سطر الاوامر (CMD) عن طريق الاكواد التالية :-

1. Open Command Prompt.
2. Type: **ntdsutil**
3. At the ntdsutil command prompt, type: **roles**
4. At the fsmo maintenance command prompt, type: **connection**
5. At the server connections command prompt, type: **connect to server** (type your server name that you want to transfer to him )
6. At the server connections command prompt, type: **quit**
7. At the fsmo maintenance command prompt, type: **transfer (RID) or (PDC) or (Infrastructure)**

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - ntdsutil

C:\>netdom query fsmo
Schema master           dc.target.org
Domain naming master    dc.target.org
PDC                     dc.target.org
RID pool manager        CAIRO-BRANCH.target.org
Infrastructure master    dc.target.org
The command completed successfully.

C:\>ntdsutil
ntdsutil: role
fsmo maintenance: connection
server connections: connect to server dc
Binding to dc ...
Connected to dc using credentials of locally logged on user.
server connections: q
fsmo maintenance: transfer rid master
Server "dc" knows about 5 roles
Schema - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
Naming Master - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
PDC - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
RID - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
Infrastructure - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
fsmo maintenance: _
  
```

انتهينا الان من نقل جميع الـ **Operation Master Roles** عن طريق الـ **GUI** وباستخدام الكود أيضا من **Server** الى آخر في حالة ان الـ **Parent Domain Controller** موجود **Online** ؟ والان سنتعرف على الاحتمال الثاني هو ان الـ **Parent Domain Controller** غير موجود أو متضرر

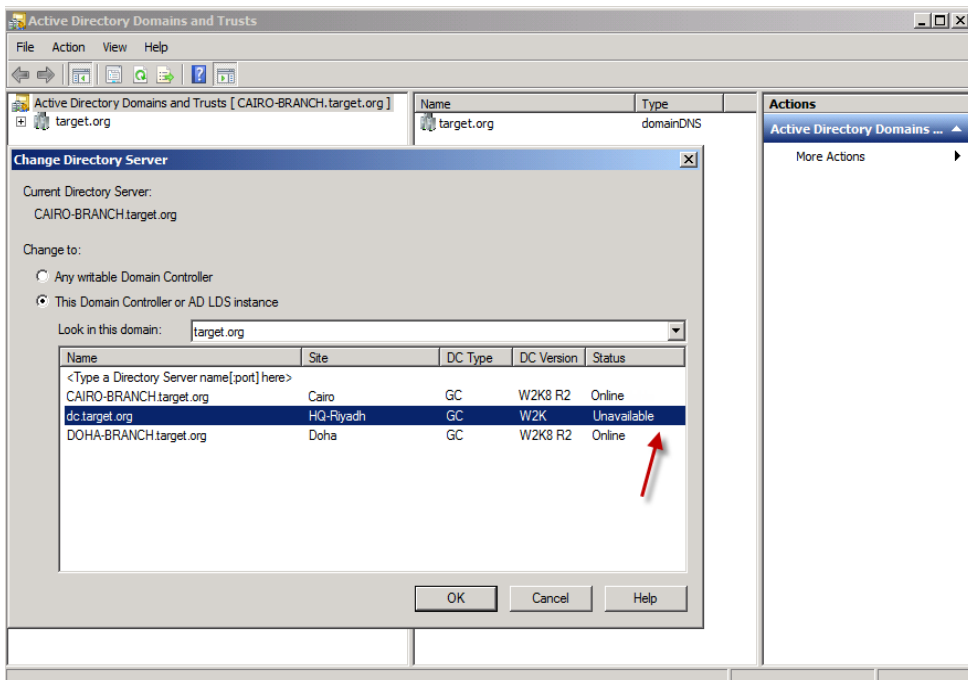
كيف يتم نقل الـ **FSMO Roles** عندما يكون الـ **Parent Domain Controller** غير موجود أو **Offline** ؟

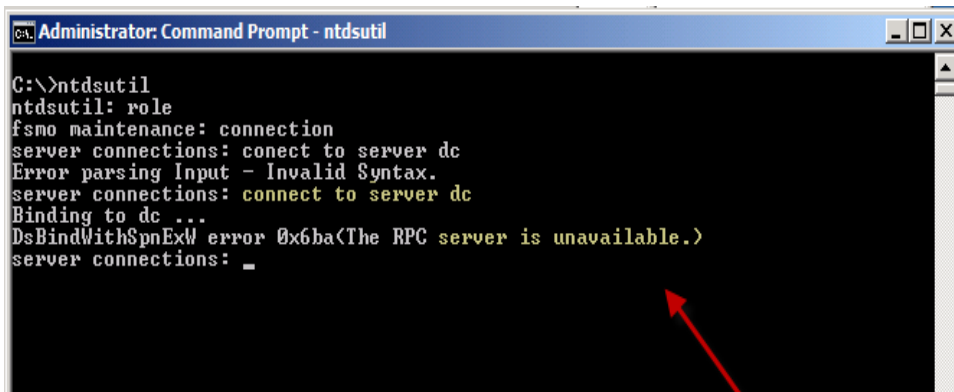
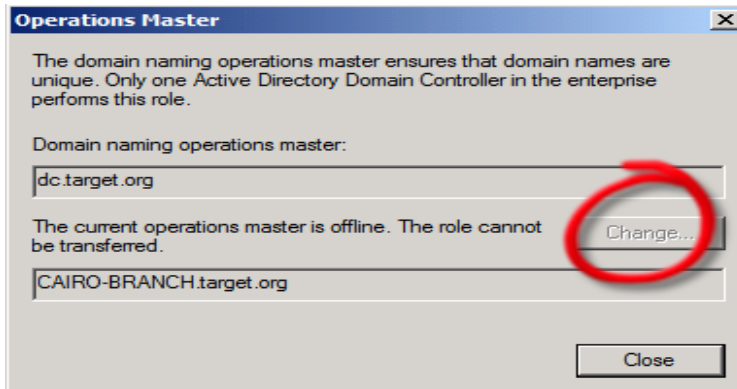
## الاجابة هي : استخدام أمر الـ **Seize**

ولكن ماهو الـ **seize** ؟ ومتى يتم عمله؟

الـ **Seize** هو عملية تصدير الـ **role** من **Domain Controller** إلى آخر في حالة إذا كان الـ **Domain Controller** الذي يقوم بمهمة ما لن يرجع للشبكة أبداً ( لعطل في الهاردوير مثلا أو فشل في نظام التشغيل ) أو في حال كان معطلاً لفترة لكننا نريد أخذ الـ **role** لسبب طارئ ففي هذه الحالة يجب تصدير أو عمل **seize** لـ **Domain Controller** آخر على الشبكة.

سأقوم الان تعمدًا بتعطيل الـ **Parent Domain Controller** الخاص بشبكتنا **Target.org** حتى يتثنى لنا اجراء الـ **Seize**





كما نرى أصبح الـ **Parent Domain Controller** غير متاح والان يأتي دور أمر الـ **Seize**

**أمر الـ Seize**

1. Open Command Prompt.
2. Type: **ntdsutil**
3. At the ntdsutil command prompt, type: **roles**
4. At the fsmo maintenance command prompt, type: **connection**
5. At the server connections command prompt, type: **connect to server** (type your server name that you want to transfer to him )
6. At the server connections command prompt, type: **quit**
7. At the fsmo maintenance command prompt, type **seize (role name )**

```

C:\>ntdsutil
ntdsutil: role
fsmo maintenance: connection
server connections: connect to server doha-branch
Binding to doha-branch ...
Connected to doha-branch using credentials of locally logged on user.
server connections: q
fsmo maintenance: seize schema master
Attempting safe transfer of schema FSMO before seizure.
FSMO transferred successfully - seizure not required.
Server "doha-branch" knows about 5 roles
Schema - CN=NTDS Settings,CN=DOHA-BRANCH,CN=Servers,CN=Doha,CN=Sites,CN=Configur
ation,DC=target,DC=org
Naming Master - CN=NTDS Settings,CN=DOHA-BRANCH,CN=Servers,CN=Doha,CN=Sites,CN=C
onfiguration,DC=target,DC=org
PDC - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,D
C=target,DC=org
RID - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,D
C=target,DC=org
Infrastructure - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Conf
iguration,DC=target,DC=org
fsmo maintenance: _
  
```

كما ترى يمكن القيام بنقل الـ Roles باستخدام أمر Seize  
 في حالة فشل الـ Parent Domain Controller  
 هل يمكنك نقل باقي الـ Roles ؟

**ملاحظة مهمة جداً:** بعد عمل **seize** لأي **role** ، يجب بعد اصلاح الخلل في الـ **Server** الأصلي عدم توصيله بالشبكة إلا

بعد عمل اعادة تهيئة له **Format** وذلك حتى لا يتسبب بمشكلة لوجود أكثر من **Server** يلعب دور الـ **Domain Naming** .

فعلى سبيل المثال **server1** هو الـ **Domain Naming Master** وقد تعطل فجأة و في هذه الأثناء قمنا بعمل **seize** للـ **role** إلى **server2**

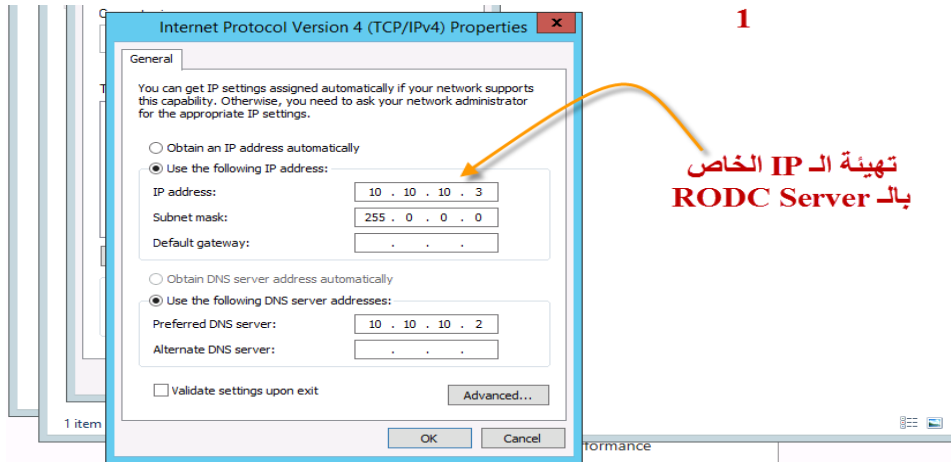
فيجب بعد إصلاح **server1** فوراً القيام بعمل **Formatting** له ثم بعد ذلك نقوم بعمل **Transfer** للمهمة أو الـ **role** من **server2** إلى **server1** مره اخرى اذا دعت الحاجة لذلك .

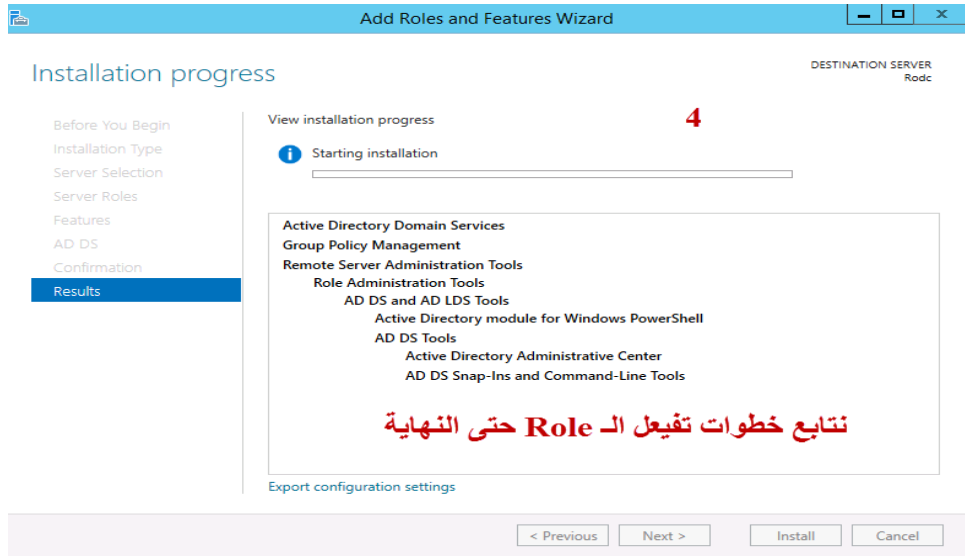
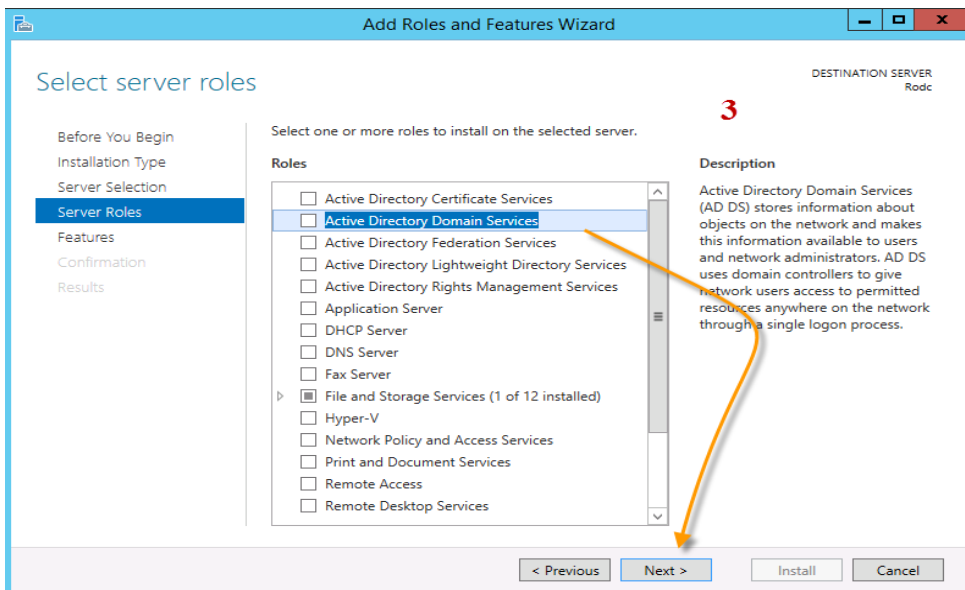
انتهينا الان من عمل الـ **Replication** وتطرقنا لنوع الـ **Additional Domain** والآن سنتناول نوع اخر من الـ **Domain** وهو الـ **RODC** و الـ **RODC** وهو نفس فكرة الـ **Additional** أي انه يعد نسخة طبق الاصل من الـ **Domain** أيضا غير انه للقراءة فقط ولا يمكن التعديل عليه إلا بمنح تفويض **Authorization** للقيام بهذا التعديل ويستخدم عادة في الشركات المتوسطة والكبيرة كنوع من انواع الحماية حيث لا تسجل على الـ **RODC** كلمات المرور وإنما يتم جلبها كما ذكرنا من الـ **Domian**

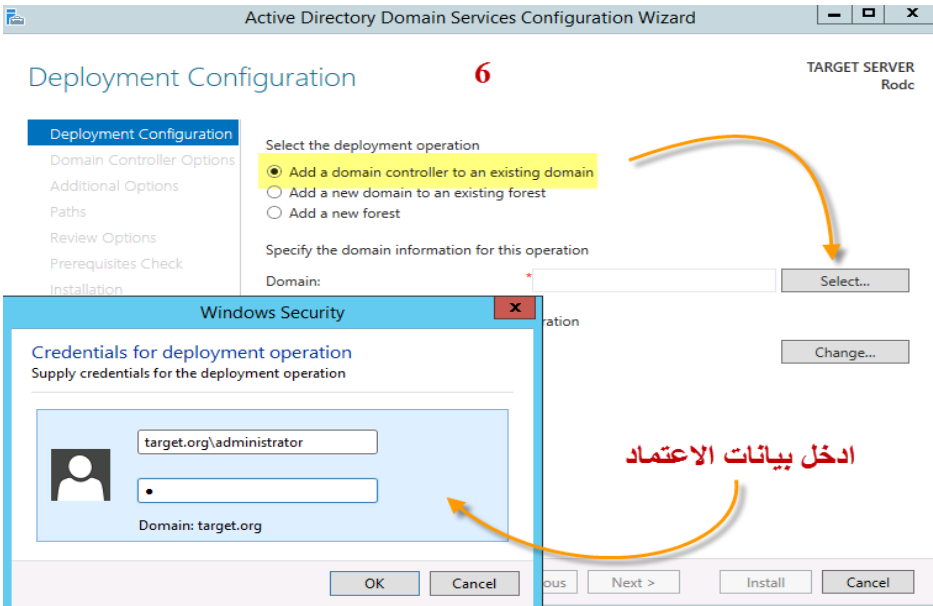
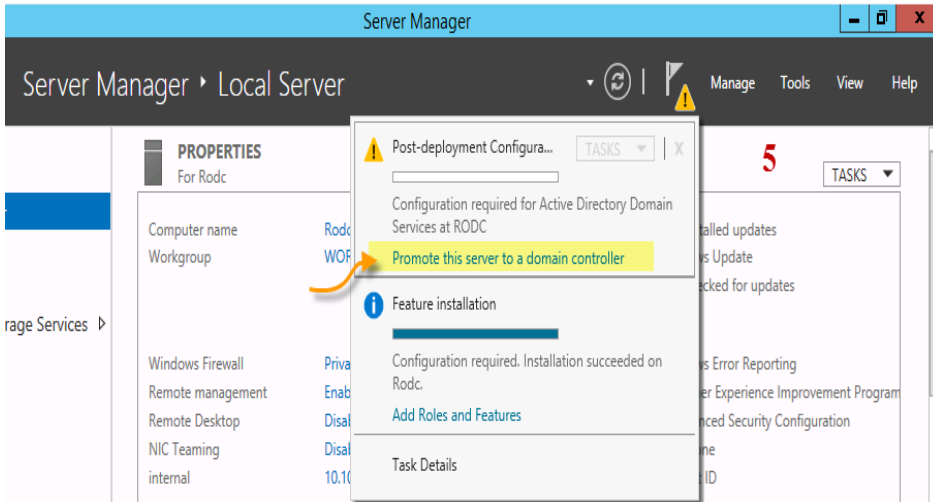
أو بمعنى اخر فان عملية الـ **Authentication** لا تتم عن طريق الـ **RODC** كخادم بل تتم عن طريق الـ **Domain** بواسطة خادم الـ **RODC**

وللتوضيح أكثر فأننا سنفترض ان المركز الرئيسي في الرياض قد افتتح فرعا اخر داخل نفس المدينة وبالتالي فان هذا الفرع حتما سينضم لشبكتنا وكعامل أمان سنفوض أحد الأشخاص بتولى عملية ادارة هذا الفرع تقنيا بحيث يستطيع تولي العمليات المرتبطة بالشبكة بحسب ما يمنح له من صلاحيات ادارية فقط وفي هذه الحالة فان الخيار الافضل هو استخدام الـ **RODC**

ولعمل الـ **RODC Server** فسنقوم بضبط اعداد الـ **IP** والـ **Server Name** ثم نتابع خطوات التثبيت المعروفة









Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Domain Controller Options

TARGET SERVER  
WIN-9PM7MH8GKJA

Deployment Configuration

Domain Controller Options

RODC Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Specify domain controller capabilities and site information

☒ Domain Name System (DNS) server

☒ Global Catalog (GC)

☒ Read only domain controller (RODC)

Site name:

HQ-Riyadh

Cairo

Doha

HQ-Riyadh

Type the Directory Services Restore Mode password:

Password:

Confirm password:

لا تنسى اختيار الـ **Rodc**

اختر الفرع وقم بكتابة كلمة المرور الخاصة بوضع الاسترجاع

More about domain controller options

< Previous Next > Install Cancel

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

RODC Options

TARGET SERVER  
WIN-9PM7MH8GKJA

Deployment Configuration

Domain Controller Options

RODC Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Delegated administrator account

<Not provided>

Select...

Accounts that are allowed to replicate passwords to the RODC

TARGET\Allowed RODC Password Replication Group

اضف المجموعة التي ستتمكن من اجراء تبادل لكلمات المرور

Add...

Remove

Accounts that are denied from replicating passwords to the RODC

BUILTIN\Administrators

BUILTIN\Server Operators

BUILTIN\Backup Operators

المجموعات الممنوعة من اجراء تبادل لكلمات المرور

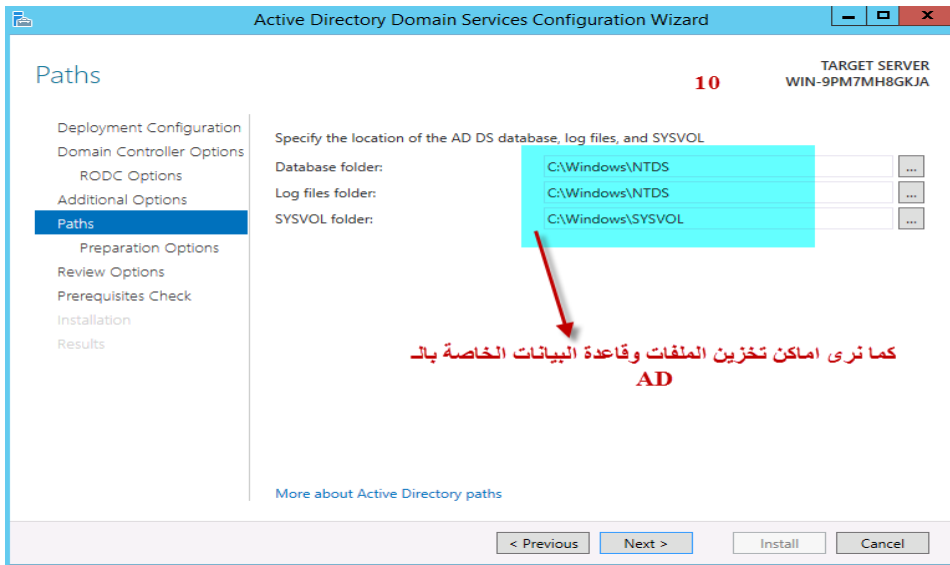
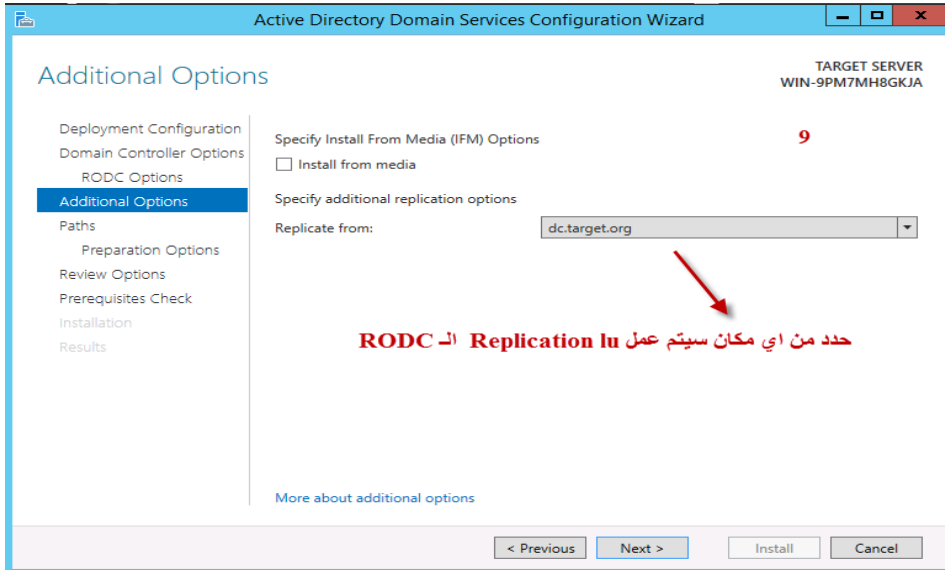
Add...

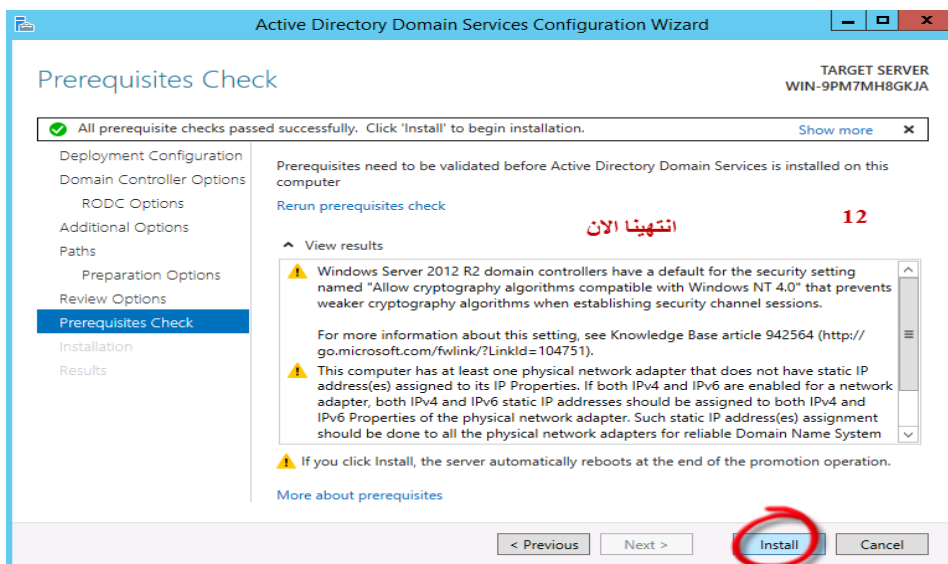
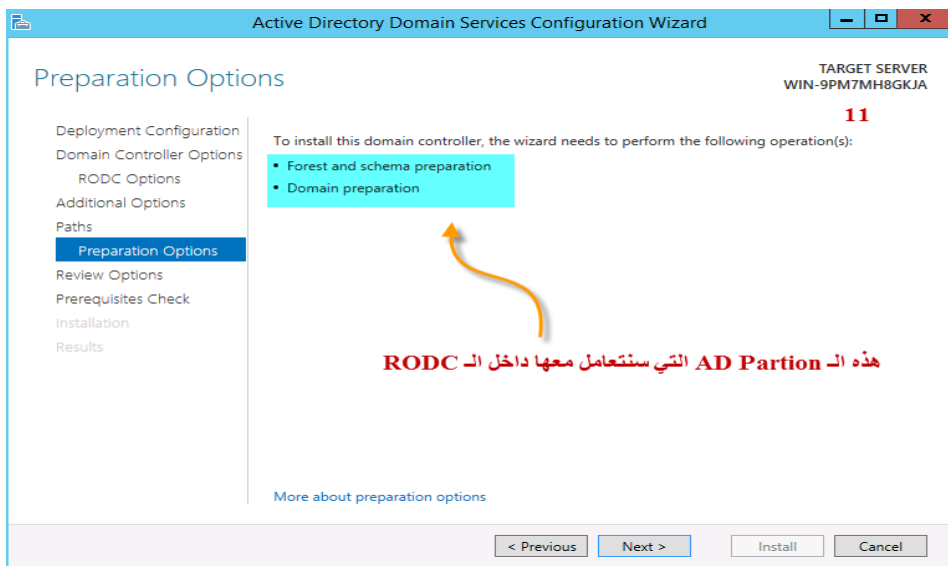
Remove

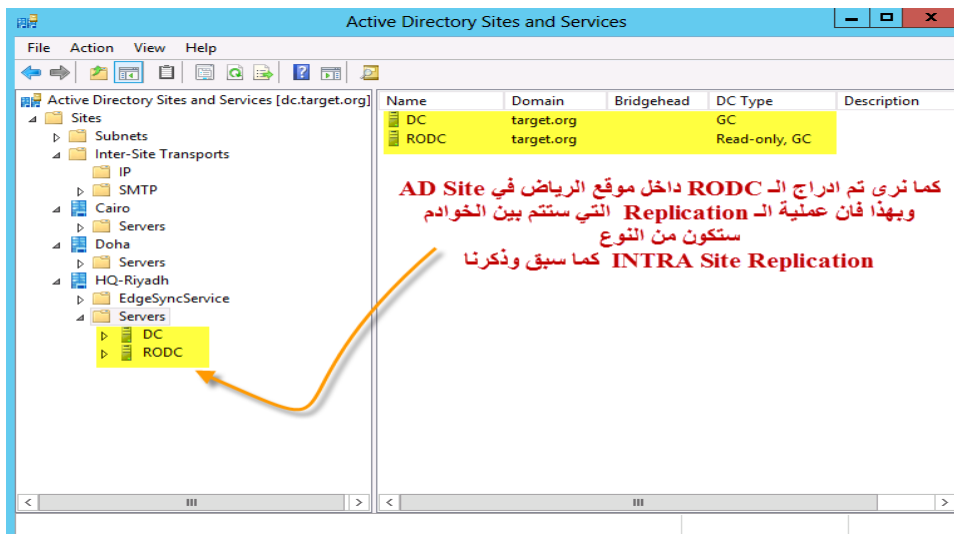
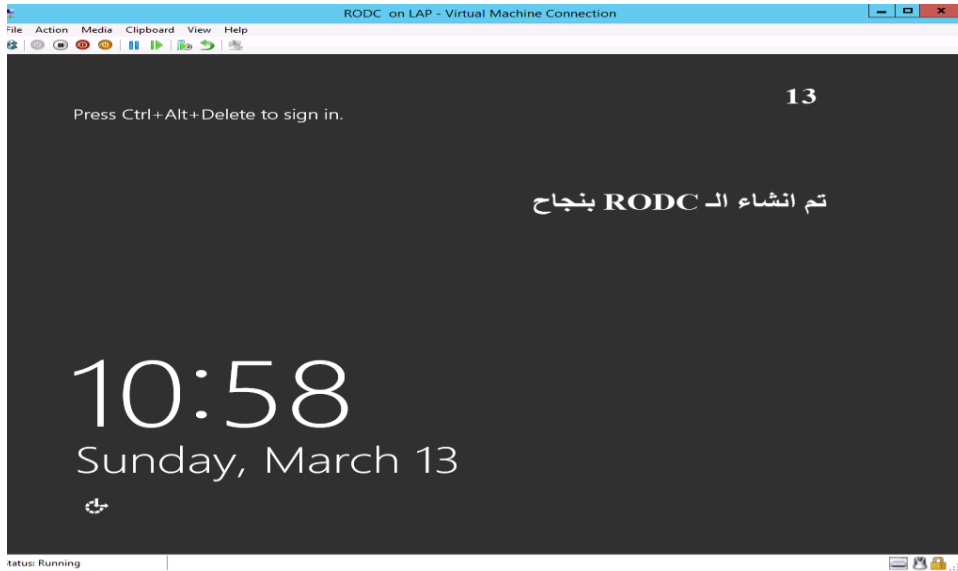
If the same account is both allowed and denied, denied takes precedence.

More about RODC options

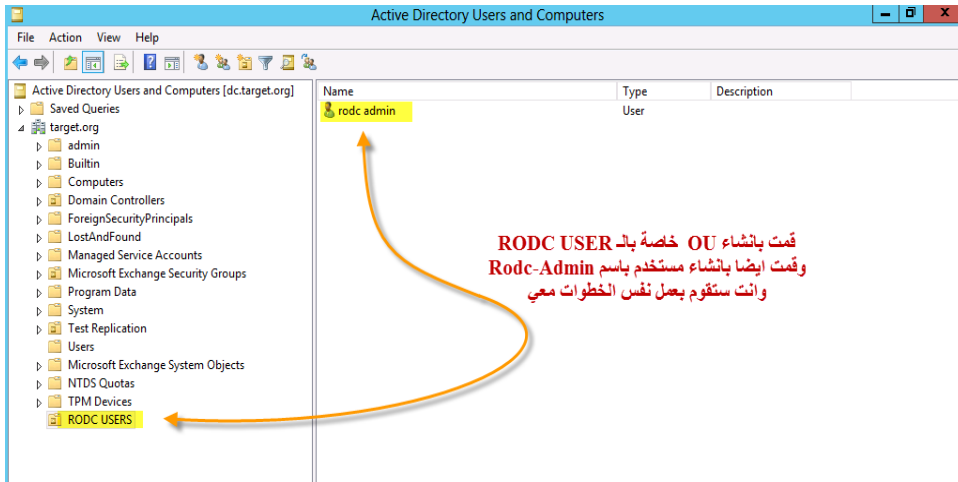
< Previous Next > Install Cancel

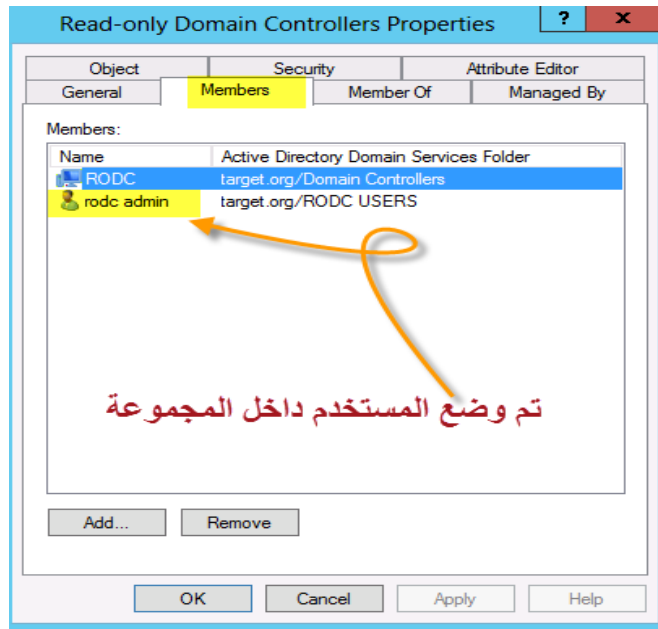


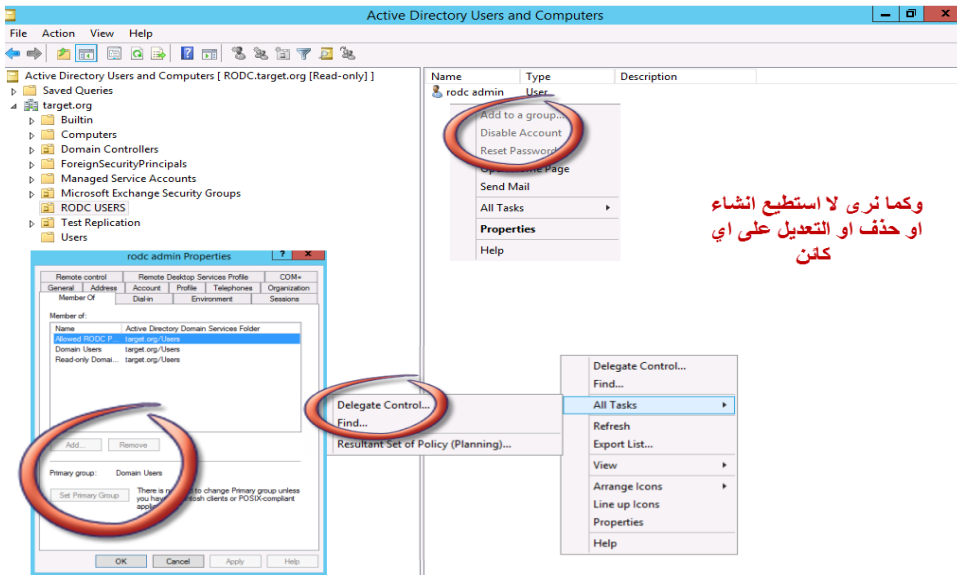
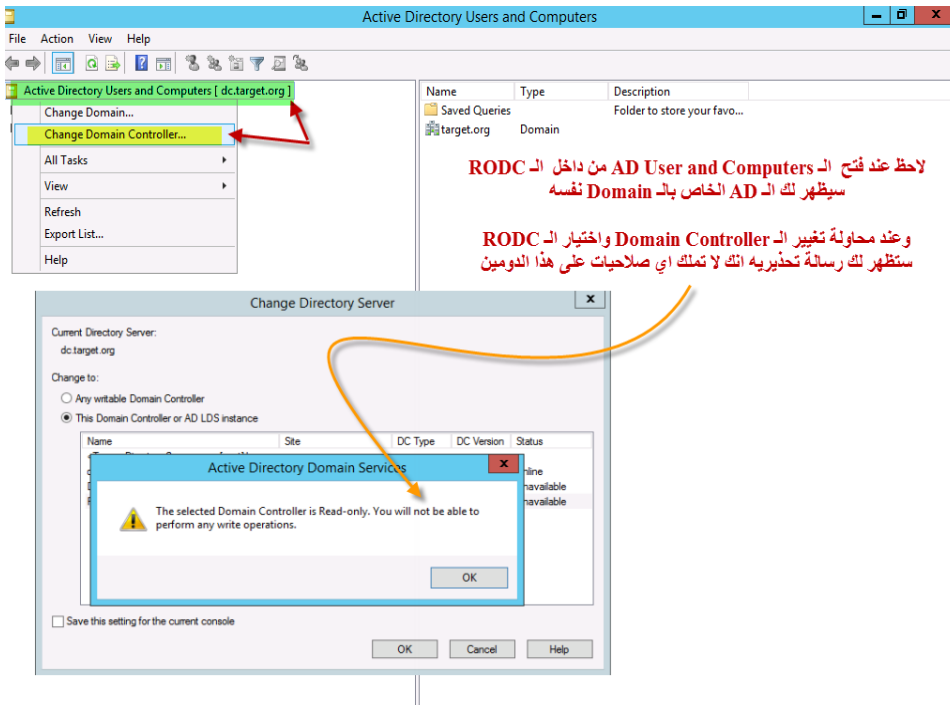




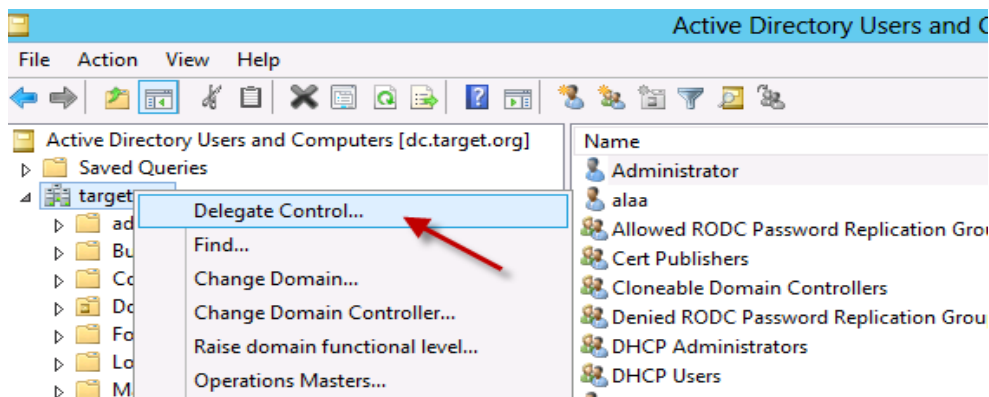
الان دعونا نكمل خطواتنا ونقوم بتفويض الشخص المسنول عن خادم الـ RODC



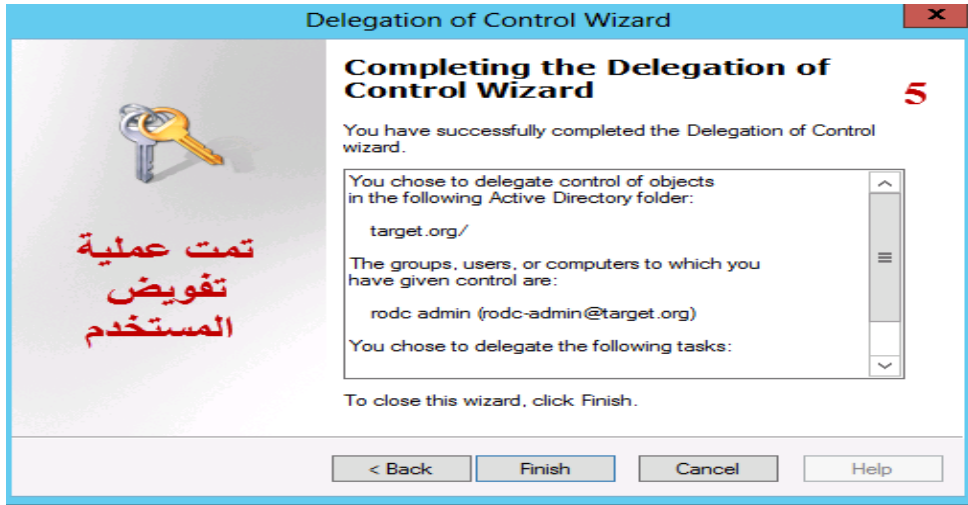




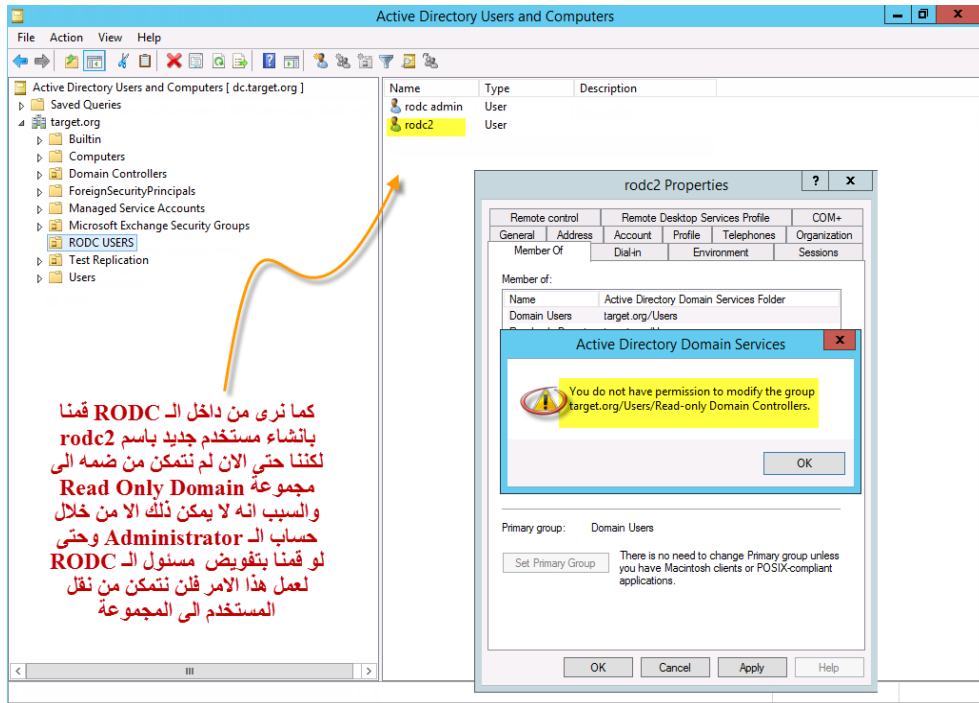
## الآن سنقوم بعمل الـ **Delegation** للمستخدم







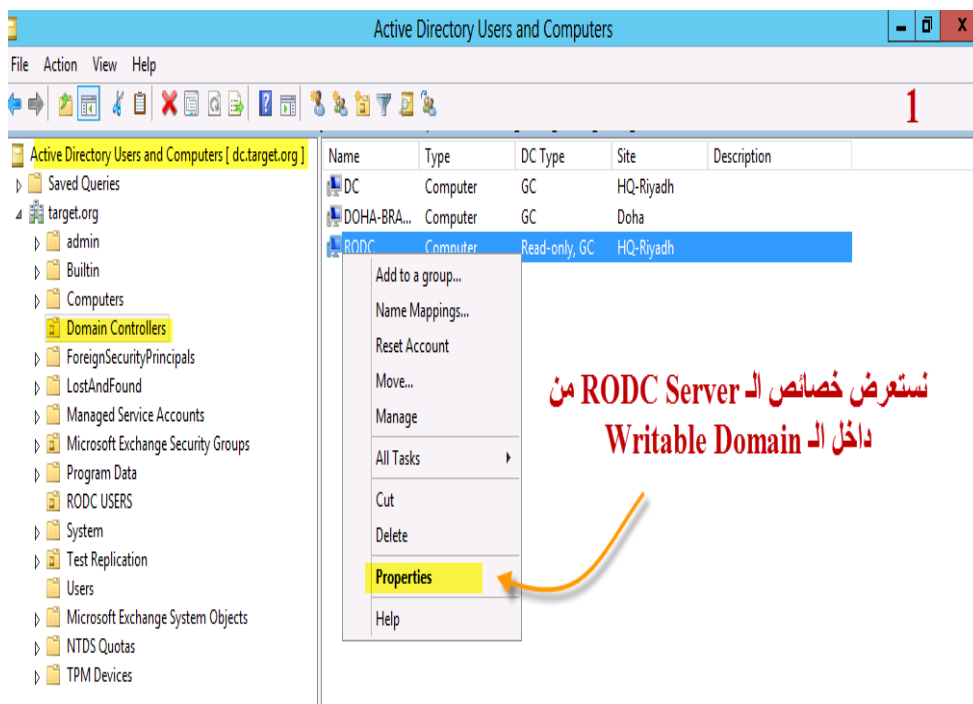
قمنا في الخطوات السابقة بتفويض المستخدم **rodcc-admin** بحذف وإنشاء المستخدمين والآن سنجرّب العملية من داخل الـ **RODC**

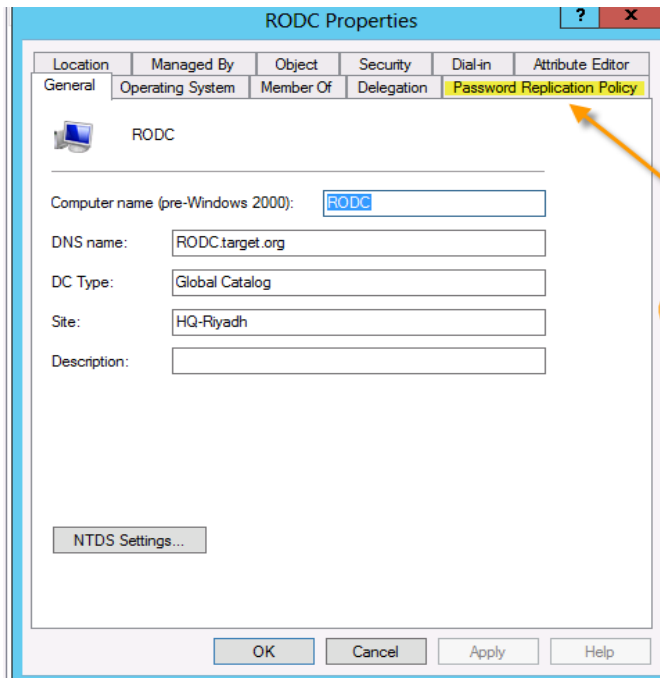


إذا من الصورة السابقة تتضح فكرة عمل الـ **Rodc** حيث لا يقوم بحفظ كلمات المرور عليه بل يجلبها من الـ **Writable Domain** وحتى يستطيع المستخدم الدخول على الـ **RODC** سيتم الاتصال أولاً بهذا الـ **Writable Domain** لكي يحصل على تصريح الدخول منه

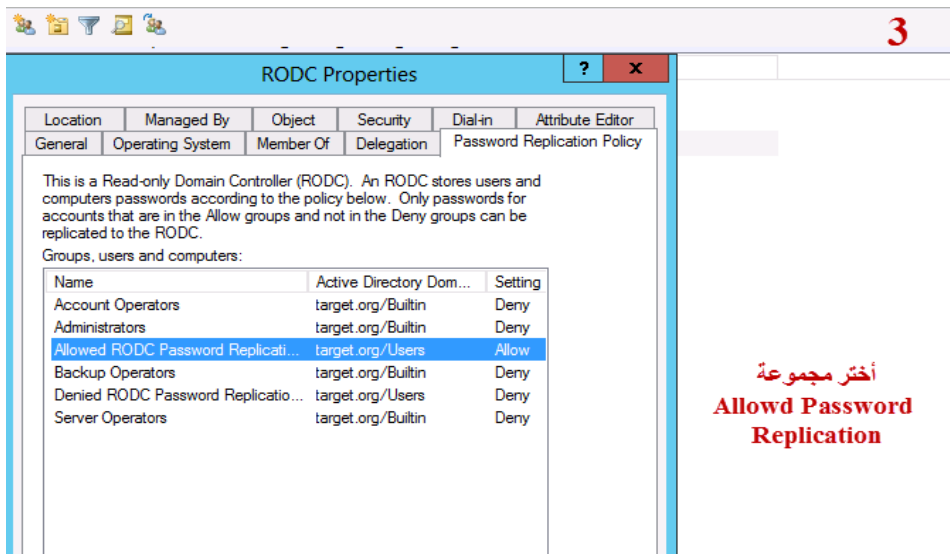
وطبعاً إذا لم يكن الـ **Domain** الرئيسي متاحاً فلن يتمكن المستخدم العادي ولا حتى المستخدم المفوض من الدخول على الـ **RODC** لأنه ببساطة لا يوجد تصريح للدخول. إذا فما الحل ؟

**الحل** هو ان نقوم بالسماح للمستخدمين بعمل تخزين **Cache** لكلمة المرور الخاصة بهم على الـ **RODC** وبهذه الطريقة سيتمكن الـ **RODC Users** من الدخول عليه دون انتظار التصريح من الدومين الرئيسي والخطوات كالتالي :-

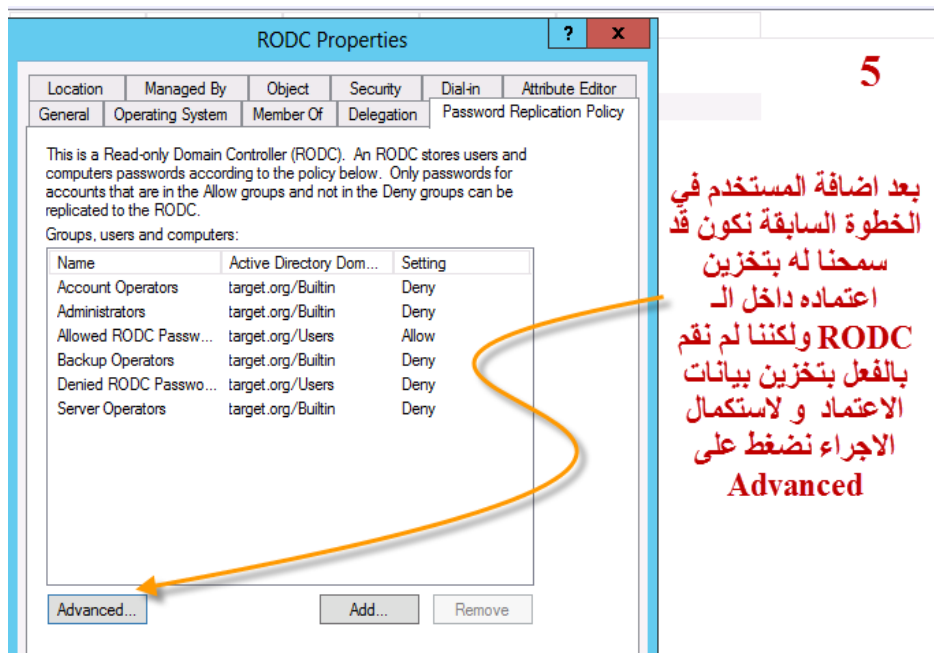


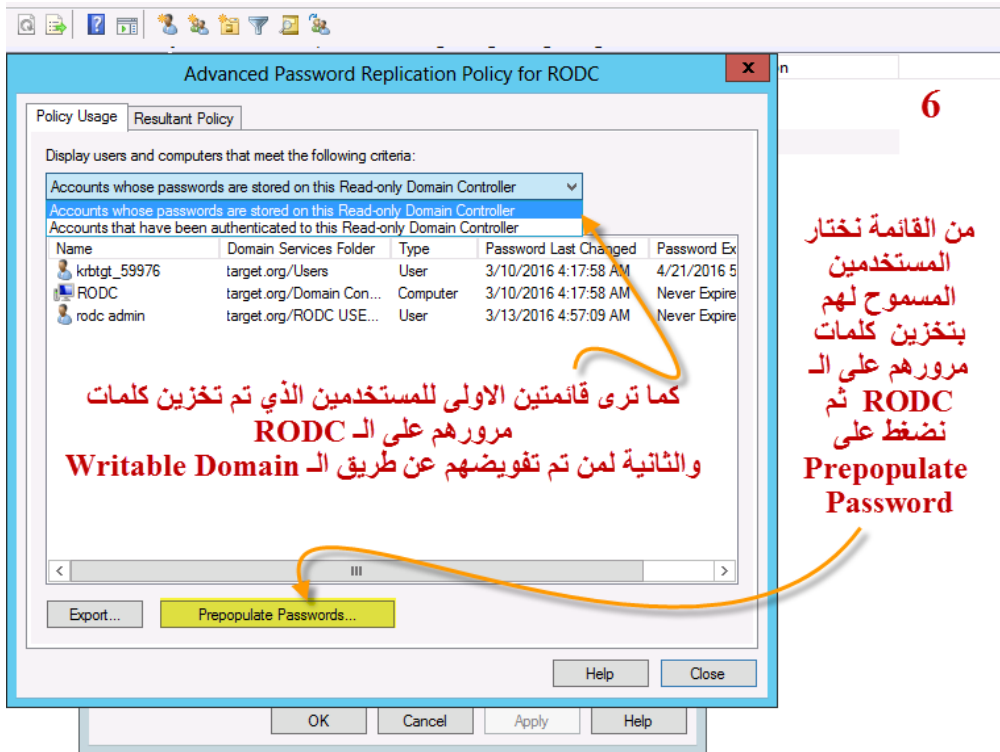


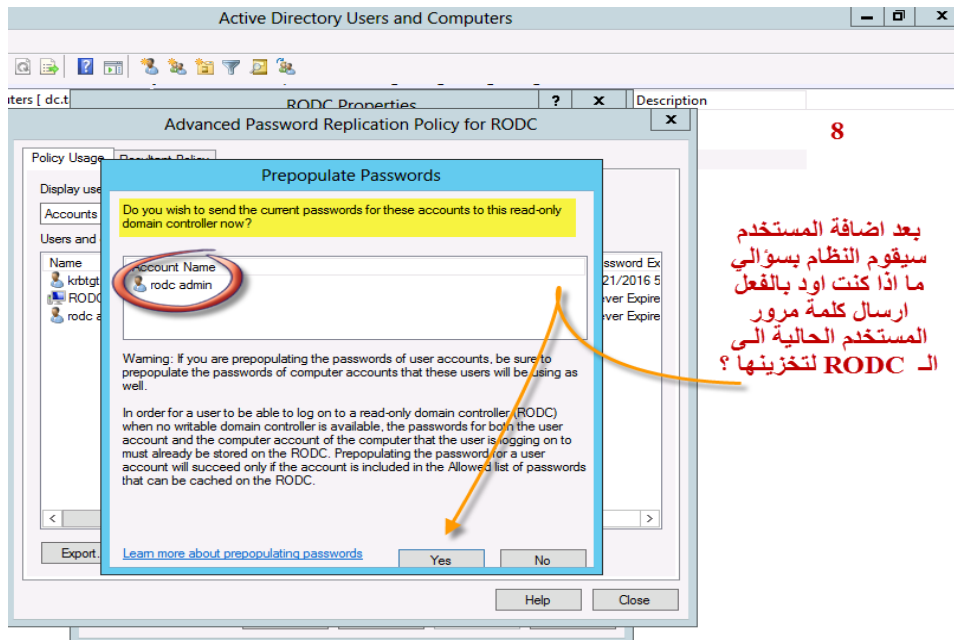
من خصائص الـ RODC  
نذهب الى  
**Password Replication  
Policy**



أختر مجموعة  
**Allowd Password  
Replication**







الان سنجرب العملية معا وللتذكير فان لدينا عدد **User 2** كالتالي :-

- وهذا المستخدم تم تخزين بيانات اعتماده على الـ **RODC** في السابق
- وهذا المستخدم لم يتم تخزين بيانات اعتماده على الـ **RODC** وما زال يطلب التصريح من الـ **Writable Domain**

```

Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\rodc-admin>set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\rodc-admin\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=RODC
ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\rodc-admin
LOCALAPPDATA=C:\Users\rodc-admin\AppData\Local
LOGONSERVER=\\RODC
NUMBER_OF_PROCESSORS=1
OS=Windows_NT
  
```

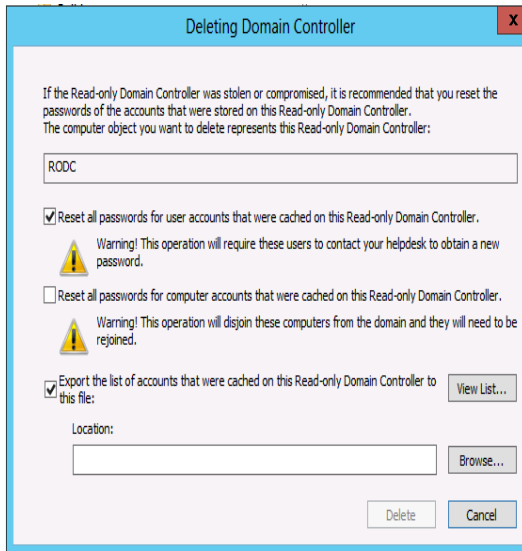
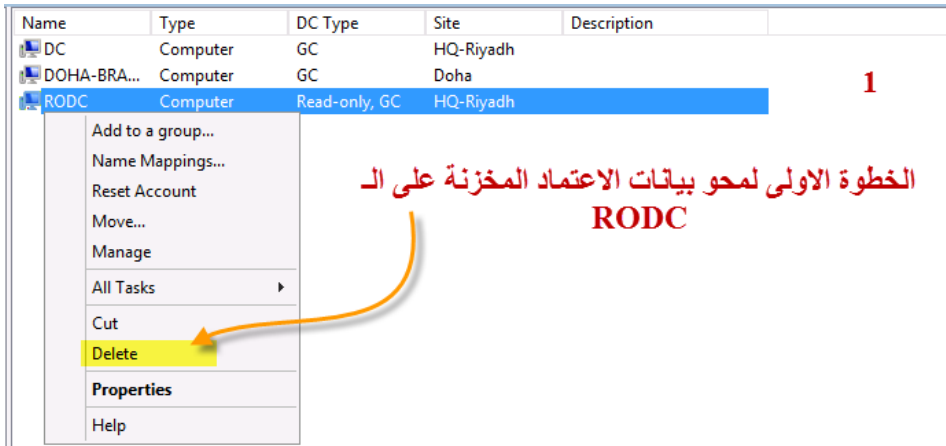
```

C:\Users\rodc2.TARGET>set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\rodc2.TARGET\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=RODC
ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\rodc2.TARGET
LOCALAPPDATA=C:\Users\rodc2.TARGET\AppData\Local
LOGONSERVER=\\DC
NUMBER_OF_PROCESSORS=1
OS=Windows_NT
  
```

كما نرى الان طريقة الدخول على الـ **RODC** بالنسبة لكلا المستخدمين

الخطوة القادمة **والمهمة** هي معرفة كيفية مسح او استرجاع بيانات الاعتماد التي قمنا بتخزينها عند حدوث امور طارئة

كعمليات القرصنة او محاولة سرقة كلمات المرور ففي هذه الحالة نقوم فوراً بالتالي :-



كما نرى خيارات الاستعادة لكلمات المرور الخاصة بالمستخدم والخاصة بالاجهزة  
كما يمكن تصدير كلمات المرور كملف يمكن الاستعانه به لاحقا

وبهذا نكون قد انتهينا من الـ RODC هل تعتقد أن الموضوع كان صعبا ؟



## Child Domain

الغرض من انشاء الـ **Child** هو إيجاد **Domain** صغير من الـ **Domain** الرئيسي أو ما يسمى بالـ **Sub-Domain** فقد تكون مؤسستي تزايد عدد الـ **Users** بها وتنوعت النشاطات وزادت التخصصات , في هذه الحالة اقوم بإنشاء **Domain** فرعي من الـ **Domain** الرئيسي يكون المتحكم فيه هو الـ **Enterprise Administrator**

### وما يميز الـ Child Domain

- له قاعدة بيانات **Database** منفصلة عن الدومين الرئيسي وخاصة به
- ليس كحال الـ **Additional or RODC** فيما يتعلق بالـ **Replication** فحينما اقوم بإنشاء اي **Object** لا يتم تبادل بياناته تلقائيا مع المواقع الاخرى داخل الـ **Forest**
- يكون التحكم فيه عن طريق الـ **Enterprise Administrator** الخاص بالدومين الرئيسي
- يرث اسم الدومين الرئيسي
- يمكن عمل **Child Domain** من **Child Domain** آخر ويسمى في هذه الحالة **Grand Child**
- مدير نظام الـ **Child domain** لا يستطيع ان يقوم بالتحكم في الـ **Domain** الرئيسي انما يحدث العكس

أمثله على الـ **Child Domain**

Parent Domian is : Yahoo.com

**Child** domain is : **mail**.yahoo.com

Parent Domian is : google.com

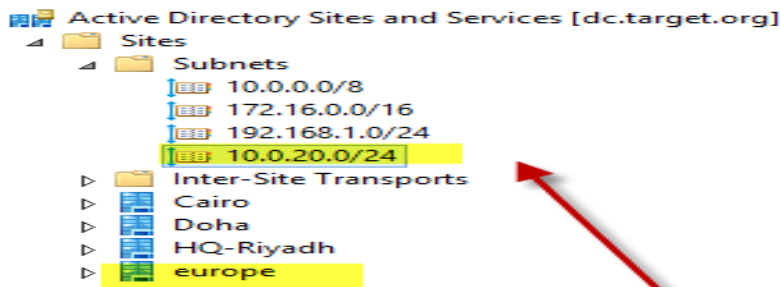
**Child** domain is : **paly**.google.com

Parent Domian is : 93icrosoft.com

**Child** domain is : **windows**.microsoft.com

الآن سوف نقوم بعمل **child** من الدومين الخاص بنا وأنا اخترت اسم **Europe** على اعتبار ان شركتنا توسعت وصولا الى أوروبا وعلى ذلك فسيكون الـ **Child Domain Name** هو **Eu.target.org** ولا ننسى قبل القيام بخطوات العمل أننا سنضع **router** بين المركز الرئيسي وبين المدينة التي سيكون فيها الـ **Server** الخاص بالـ **Child** ان كان في مدينة اخرى غير التي في المركز الرئيسي وسوف نقوم ايضا بعمل **Site** و **Subnet** كذلك كما تعلمنا

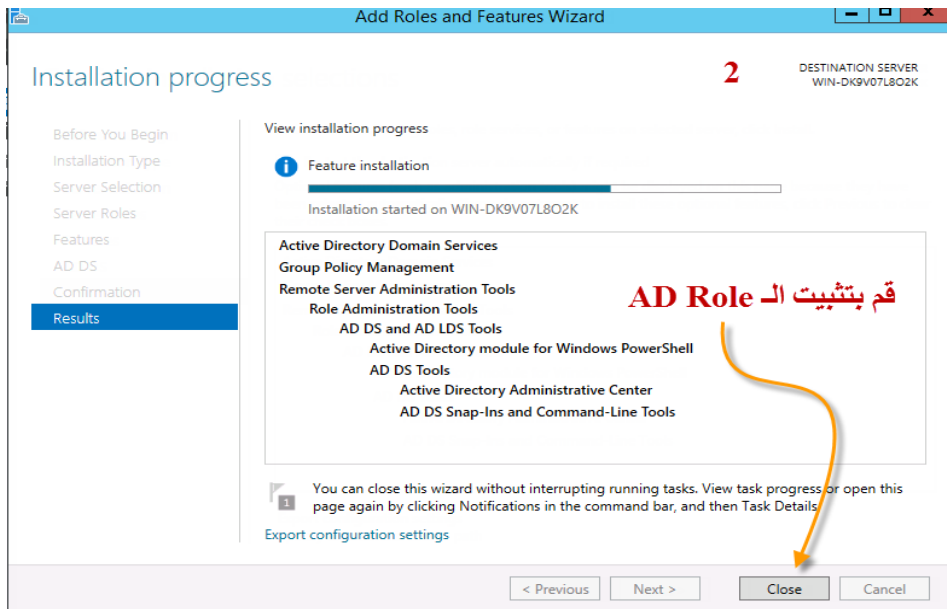
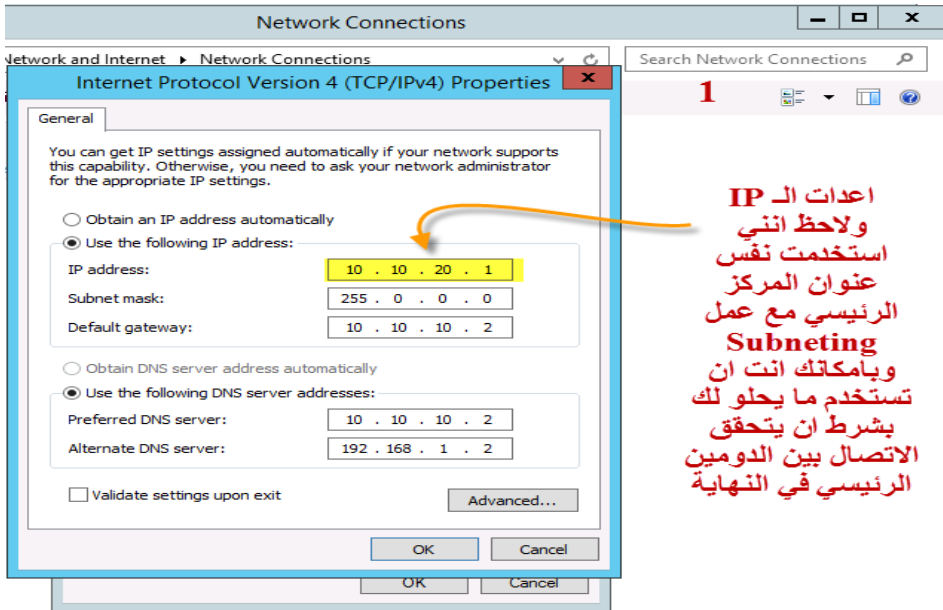
والآن سنبدأ معا عمل الـ **Child Domain**

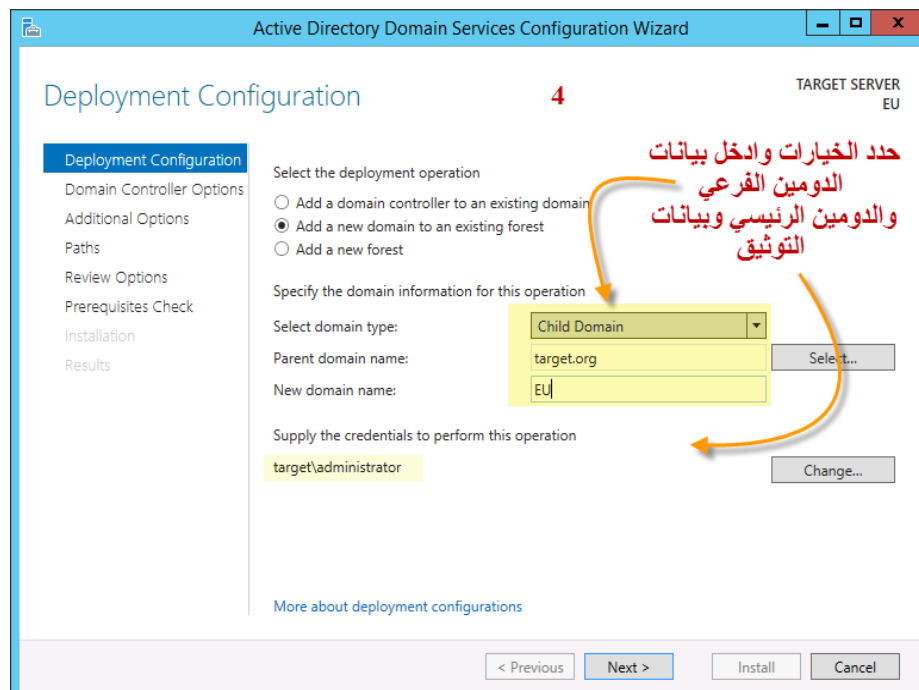
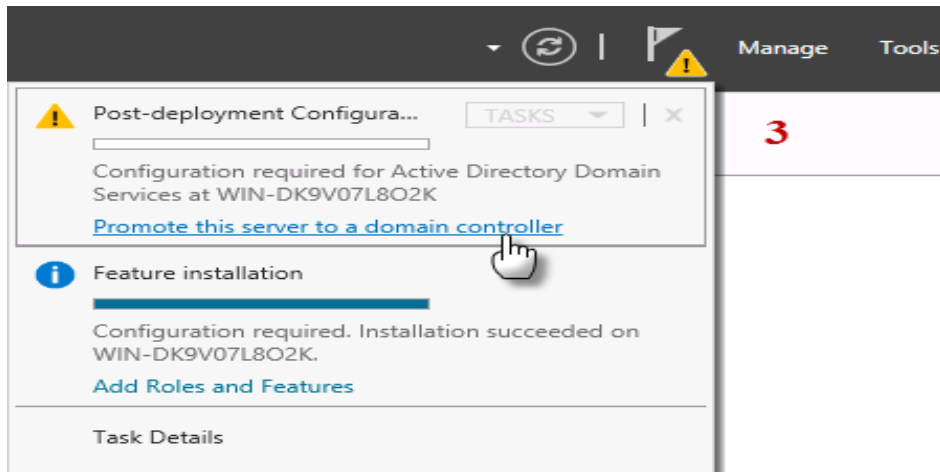


لا تنسى اضافة الموقع  
والـ **Subnet** قبل عمل  
الـ **Child**

#### • ملحوظة مهمة

تم استخدام نفس نطاق الـ **IP** الخاص بالمركز الرئيسي وعلى ذلك فان الـ **Child** سيكون داخل نفس المدينة لكنني اردت تذكيرك في حال كونه يحمل **IP** مختلف أو يوجد في **Deferent Site**





Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Domain Controller Options

Deployment Configuration  
Domain Controller Options  
DNS Options  
Additional Options  
Paths  
Review Options  
Prerequisites Check  
Installation  
Results

TARGET SERVER  
Europe

5

Select functional level of the new domain

Domain functional level: Windows Server 2008 R2

Specify domain controller capabilities and site information

☒ Domain Name System (DNS) server  
☒ Global Catalog (GC)  
☐ Read only domain controller (RODC)

Site name: europe

Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password

Password: .....  
Confirm password: .....

More about domain controller options

< Previous Next > Install Cancel

تابع تحديد الخيارات والداخل كلمة مرور الاسترجاع

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Review Options

Deployment Configuration  
Domain Controller Options  
Additional Options  
Paths  
Review Options  
Prerequisites Check  
Installation  
Results

TARGET SERVER  
Europe

6

Review your selections:

Configure this server as the first Active Directory domain controller in a new child domain.

The new domain name: europe

The NetBIOS name of the domain: EUROPE0

This new domain is a child domain of the domain: target

Domain Functional Level: Windows Server 2008 R2

Site Name: europe

Additional Options:

Global catalog: Yes  
DNS Server: No

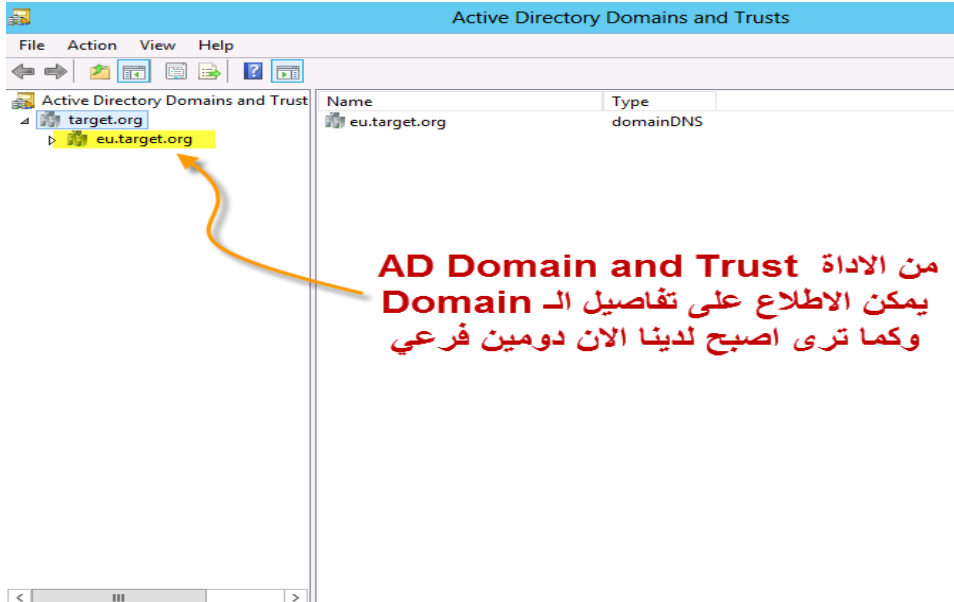
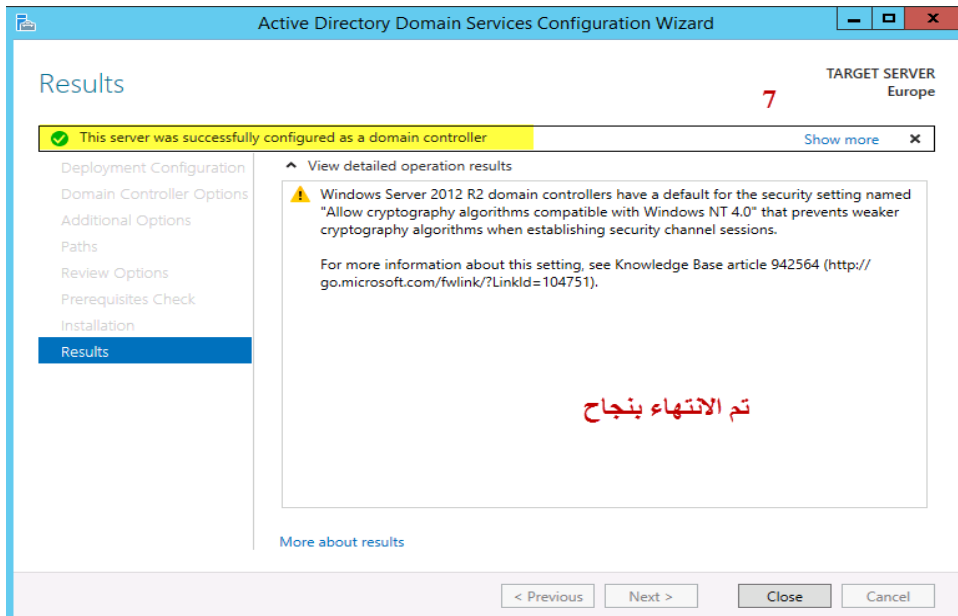
These settings can be exported to a Windows PowerShell script to automate additional installations

View script

More about installation options

< Previous Next > Install Cancel

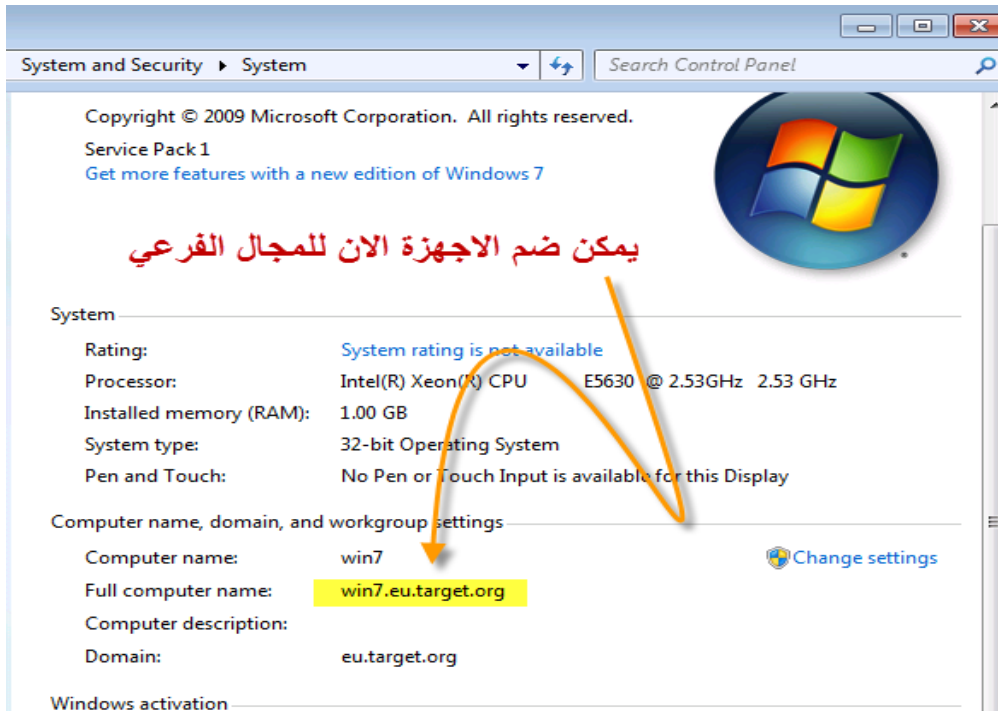
تابع حتى نهاية الخطوات

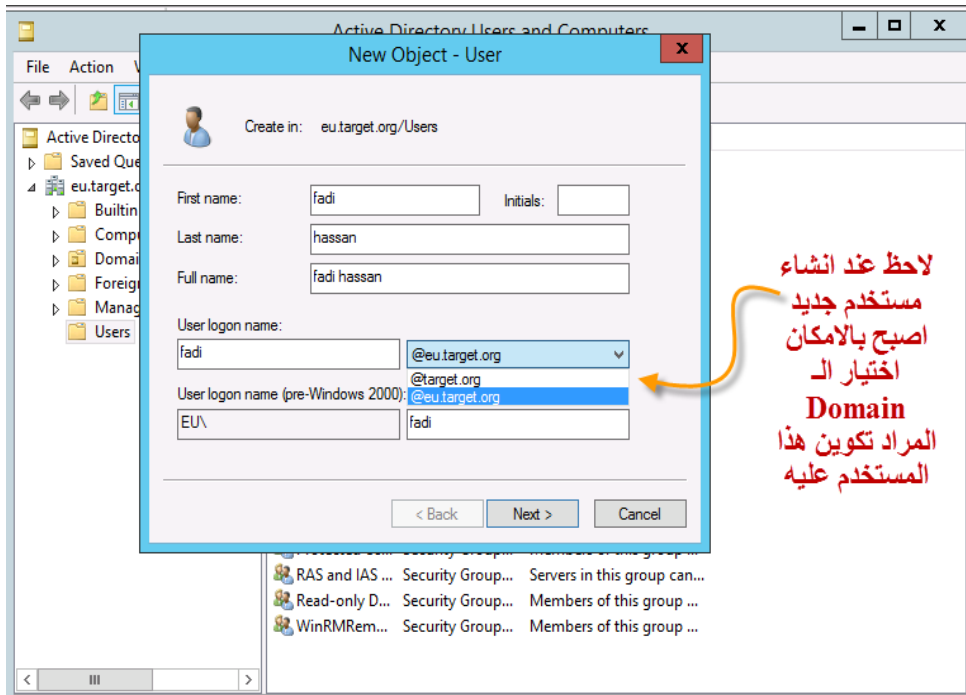


حسنًا أصبحنا الآن نملك **Domain** فرعي من الـ **Domain** الرئيسي الخاص بنا وكما ذكرنا هو **domain** خاص بذاته له خصائصه وقاعدة بياناته وبيئته المنفصلة عن الـ **parent domain** لكن يستطيع الـ **Domain** الرئيسي التحكم الكامل به

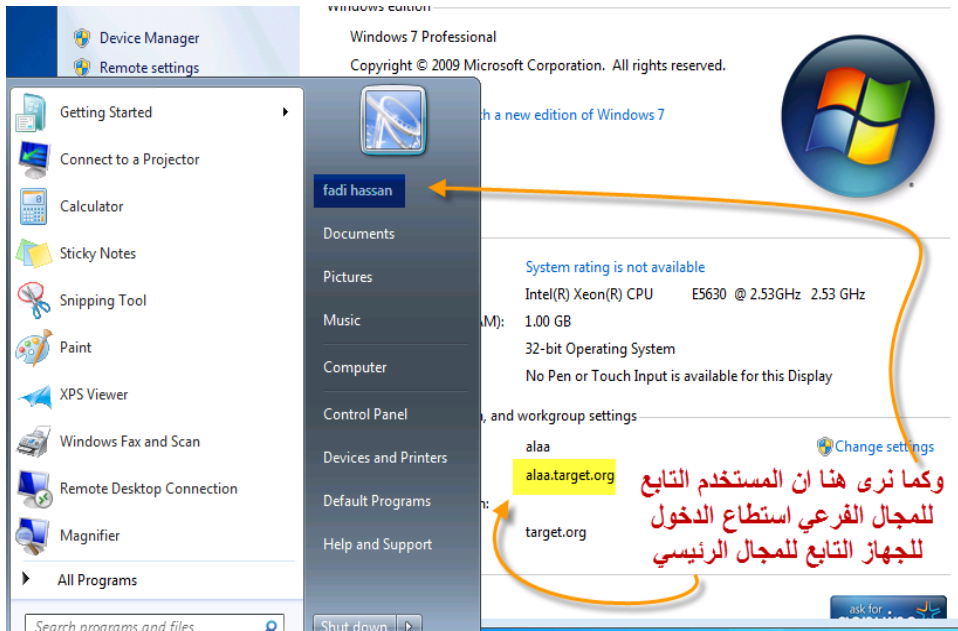
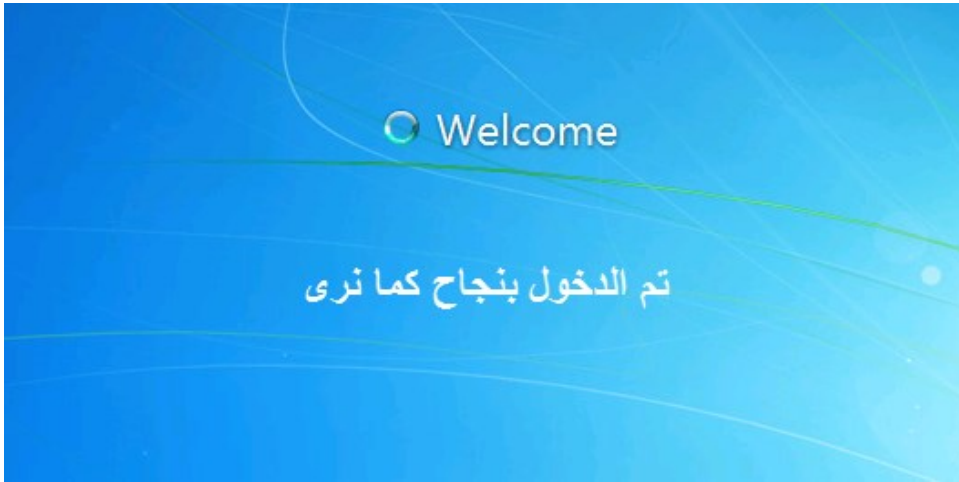
## والسؤال هنا

هل لو قمنا بإنشاء مستخدم على دومين الـ **Eu** يمكن لهذا المستخدم الدخول على دومين الـ **Target** والعكس ؟  
هيا لنتعرف على الإجابة عمليا في الخطوات التالية :-









هل عرفنا الاجابة ؟ حسنا السؤال التالي هو لماذا ؟ وما الذي يجعل هذا يحدث ؟

تابع لتعرف الجواب .....

## ACTIVE DIRECTORY TRUST RELATIONSHIP

حسنًا كنا نتساءل ما الذي يجعل المستخدمين في كلا من الـ **Child OR Parent** يستطيعون الدخول بحساباتهم دون شرط أو قيد ؟

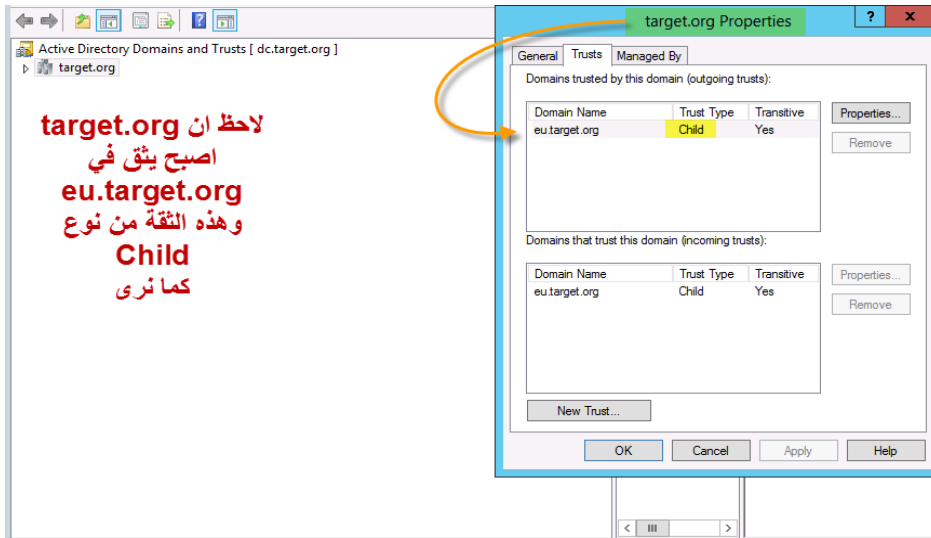
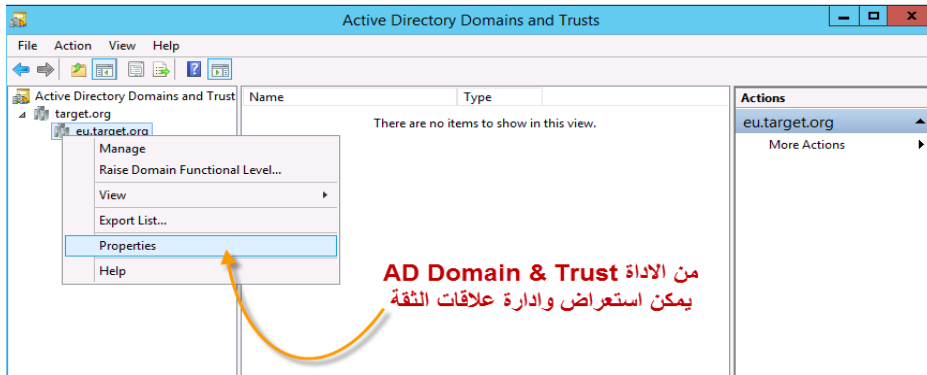
**TRUST RELATIONSHIP** الجواب هو أننا حينما انشأنا مجالاً فرعياً من المجال الرئيسي فقد نشأت بينهما مباشرة علاقة ثقة

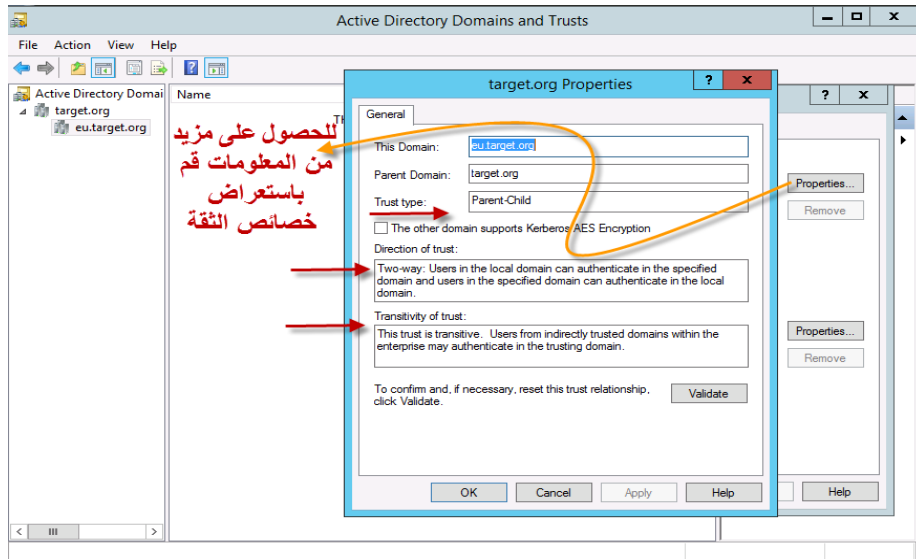
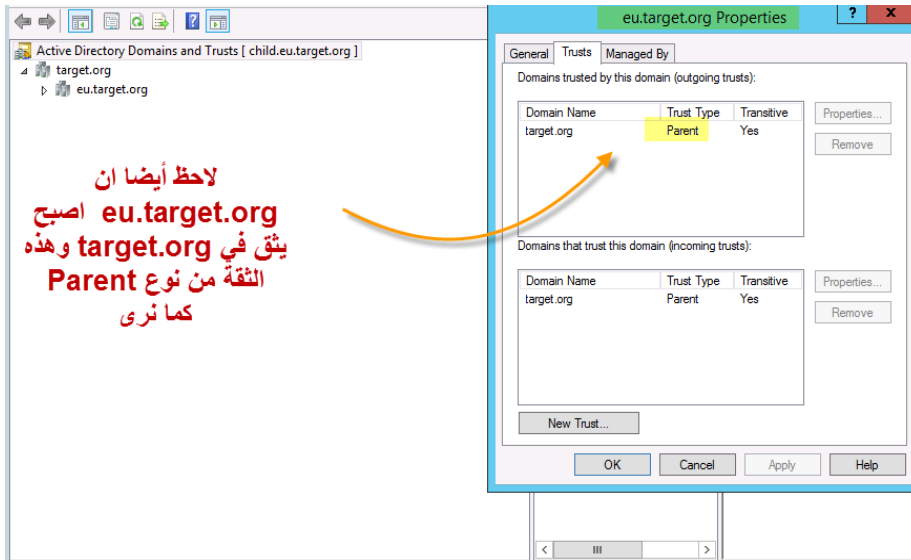
وعلاقات الثقة بين الـ **DOMAIN** وبين الـ **CHILD** تنشأ تلقائياً تماماً كما يحدث هذا بين علاقة الأب وابنه في حياتنا وتسمى هذه العلاقة **IMPLICIT**

وهذا النوع ينشئ آلياً بين المجالات الموجودة في نفس الـ **Forest**

أما ما ينشأ بواسطة مسؤول الشبكة أو مدير النظام فيسمى **EXPLICIT**

ويمكن بواسطة الأداة ( **AD DOMAIN AND TRUSTS** ) معاينة هذه العلاقة والتعرف عليها كما يلي :-





وبواسطة ( AD DOMAIN AND TRUSTS ) نستطيع أيضا التحكم بالعلاقات القائمة وإنشاء علاقة ثقة جديدة بين المجالات بعضها البعض .

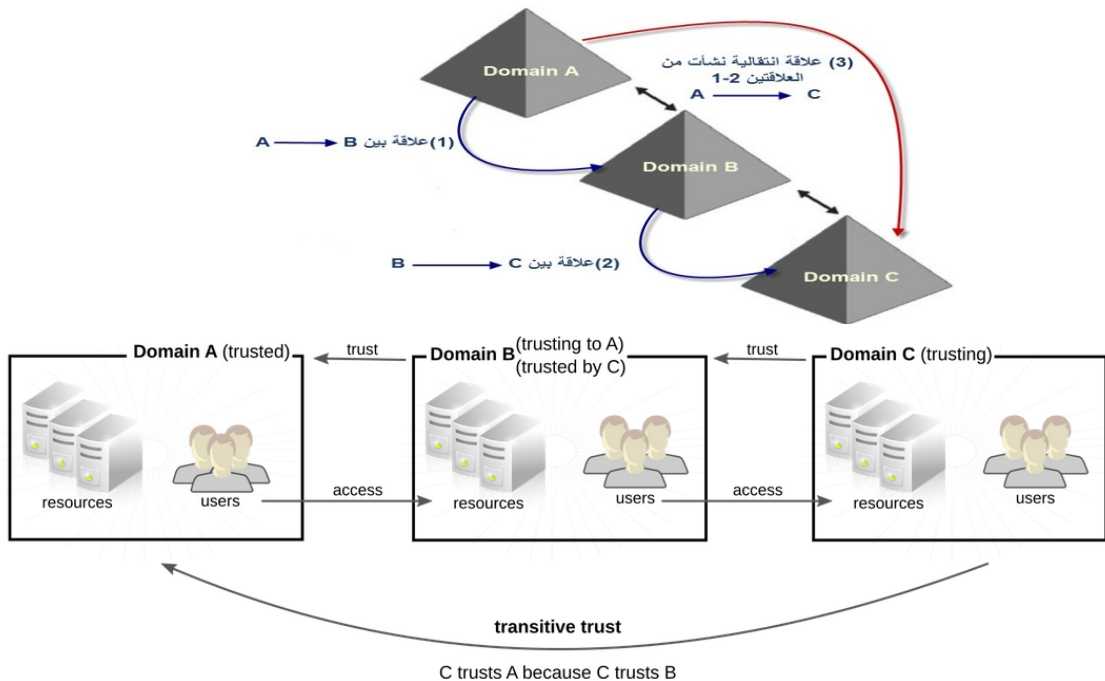
## ويمكن تقسيم أنواع علاقات الثقة لنوعين - :

1 - **TRANSITIVE TRUSTS** (علاقات منتقلة) وهذا النوع من الثقة يمرر علاقة الثقة من خلال كل مجال موثوق إلى آخر

مثال : إذا كان لدينا تسلسل هرمي بين الدومين **A** والدومين **B** والدومين **C** .....

و كان هناك علاقة ثقة بين الدومين **A** والدومين **B** .... وهناك علاقة ثقة بين الدومين **B** والدومين **C**

فستؤدي هذه العلاقة (B/C) إلى تخليق علاقة ثقة بين كلا من (A/C) وهكذا (انظر الشكل)



2 - **NON TRANSITIVE TRUSTS** (علاقات غير منتقلة)

وهنا العلاقة تقف عند حد معين ألا وهو الثقة بين المجالات المنشأ بينها ثقة فقط .

## ويمكن تقسيم طرق انشاء علاقات الثقة لنوعين أيضا - :

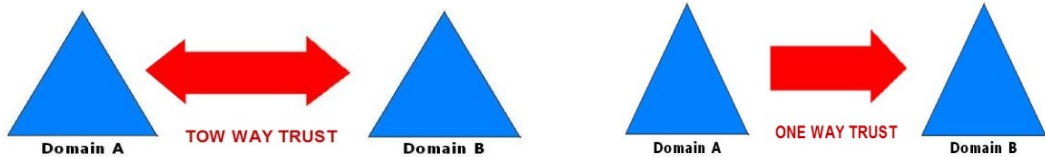
### TRUST TWO WAY -1

معنى ذلك ان يستطيع المستخدمين في الدومين **A** الوصول لمصادر الدومين **B** والعكس كما رأينا في المثال صفحة 100-101

### TRUST ONE WAY -2

معنى ذلك ان يحدد اتجاه واحد فقط للثقة فمثلا يستطيع المستخدمين في الدومين **A** الوصول لمصادر الدومين **B** اذا كانت علاقة الثقة في اتجاه **B**

بينما لن يستطيع مستخدم الدومين **B** الوصول لمصادر الدومين **A** اذا لم يكن هناك اتجاه ثقة لهذا الدومين



## أما الثقة نفسها فيمكن تقسيمها الى ستة أنواع اقسام كالتالي :-

### A PARENT AND CHILD TRUST -1

وهذا النوع هو ما تم شرحه باستخدام المثال الوارد في صفحة 100-101

### TREE ROOT TRUST -2

عندما يتم إنشاء **New Tree** داخل نفس الـ **Forest** يتكون شجرة من المجالات ويتم خلق ثقة تلقائيا بينهم وهذا النوع يكون **TRANSITIVE** ويكون أيضا **TWO WAY** افتراضيا .

### SHORTCUT TRUST -3

كما ذكرنا في الـ **TRANSITIVE TRUSTS** فإن المستخدم من الدومين **A** إذا أراد الوصول الى مصادر الدومين **C** فسيحتاج عليه المرور بالدومين **B** في المثال أو بكل المجالات التي تربط بينهما علاقة ثقة كما في أمثله أخرى لكن علاقة الثقة من النوع **SHORTCUT** توفر المسافة والوقت الازم لذلك من خلال تحديد اقصر الطرق للوصول . هذا النوع يكون **TRANSITIVE** ويكون أيضا **TWO WAY** افتراضيا ولكن الحرية في جعله **ONE WAY** كما نشاء .

### REALM TRUST -4

هذا النوع هو المختص بعمل **TRUST** بين السيرفر الذى يستخدم البروتوكول **KERBEROS V5** فى عملية التوثيق مع أى نظام آخر لا يستخدم هذا النوع من البروتوكول مثل نظام الـ **Unix** .

### EXTERNAL TRUST -5

هذا النوع مخصص لعمل **TRUST** بين مجالات خارج نطاق الـ **Forest** هذا النوع من الـ **TRUST** قد يكون **ONE WAY** أو **TWO WAY** ودائما هذا النوع ... **TRANSITIVE** وبعد إنشاء هذه العلاقة يستطيع المجال الموجود خارج الـ **Forest** أن يصل إلى كل المصادر الموجودة داخل الـ **Forest** طبعاً بعد توافر التراخيص اللازمة لذلك كما نعلم .

### FOREST TRUST -6

فى حالة اندماج شركتين معا كما حدث مع شركة **HP** و **Compaq** فإنه بالطبع كلا الشركتين لهما **Tow Domain and Two Forests** وبالتالي كانت الحاجة لهذا النوع من الـ **TRUST** لأنه ينشئ فقط بين **ROOT DOMAIN IN TWO FORESTS**

ويجب أن يكون كلا الـ **FOREST** المراد عمل بينهم علاقة الثقة من النوع ويندوز سيرفر

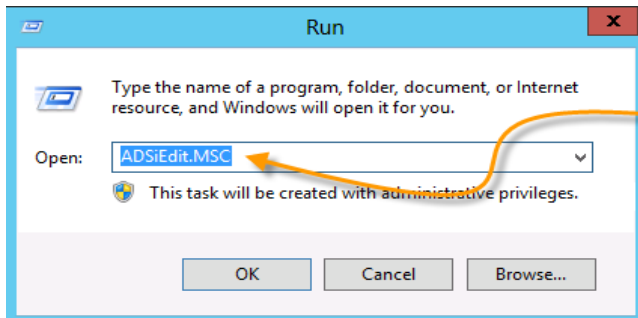
و هذا النوع من الثقة قد يكون من حيث الإتجاه **ONE WAY** أو **TWO WAY** و هذا النوع يعتبر **TRANSITIVE TRUST**

والان بعدما تعرفنا على ما هي الثقة وانواعها وطرقها يجب ان نتعلم الان كيفية انشاء الثقة وادارتها وفق ما تم ذكره .

## انتبه

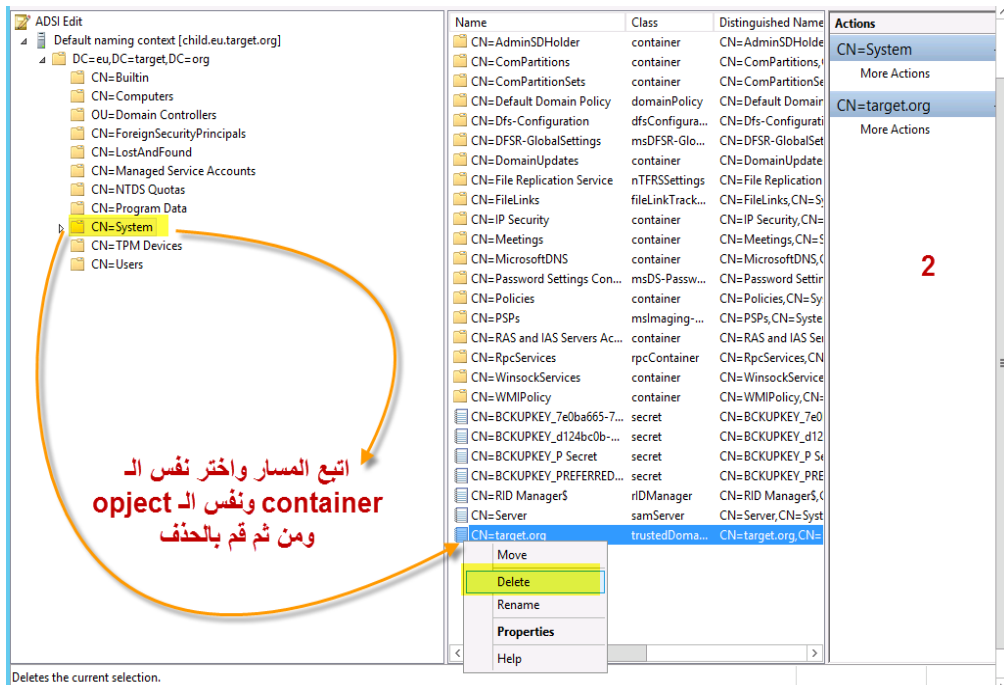
قلنا سابقا ان **PARENT AND CHILD TRUST** علاقة تنشأ تلقائيا أي هي من النوع **Built in** لذلك فانك لن تستطيع حذفها بالطريقة العادية وعلى ذلك فاننا سنقوم بحذفها يدويا وإعادة انشاؤها من جديد فتابع معي

**كيف نقوم بحذف Built in Trust**



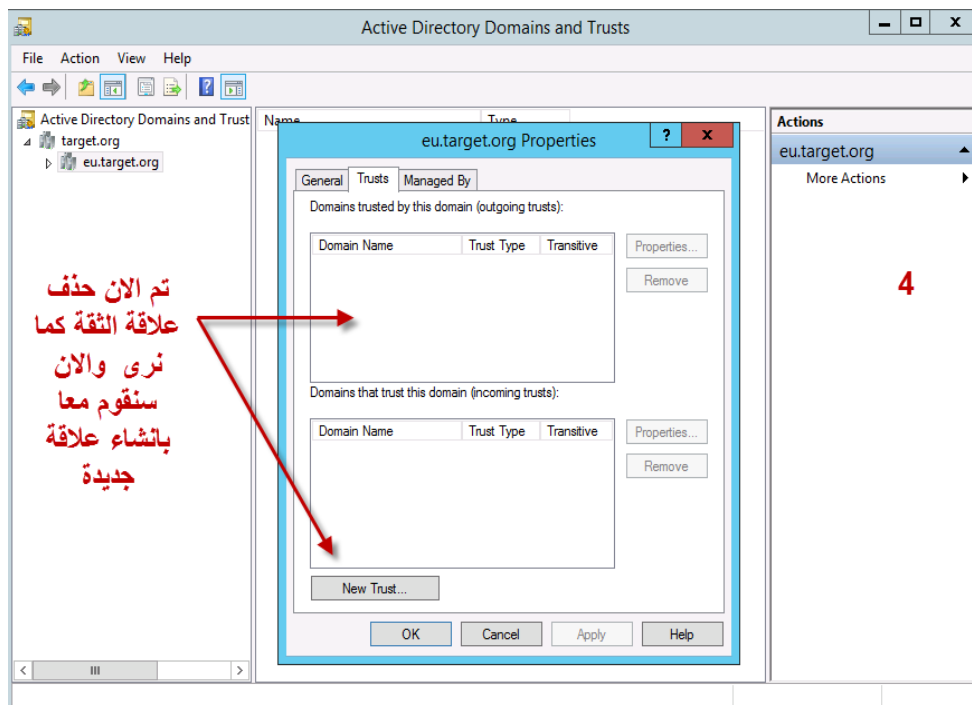
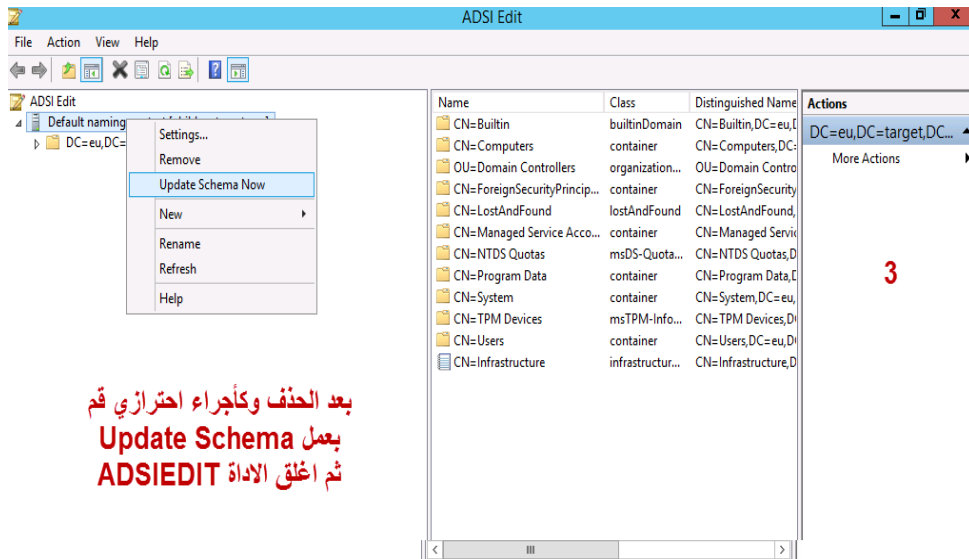
1

من داخل قائمة  
الـ RUN نفتح  
هذه الاداة

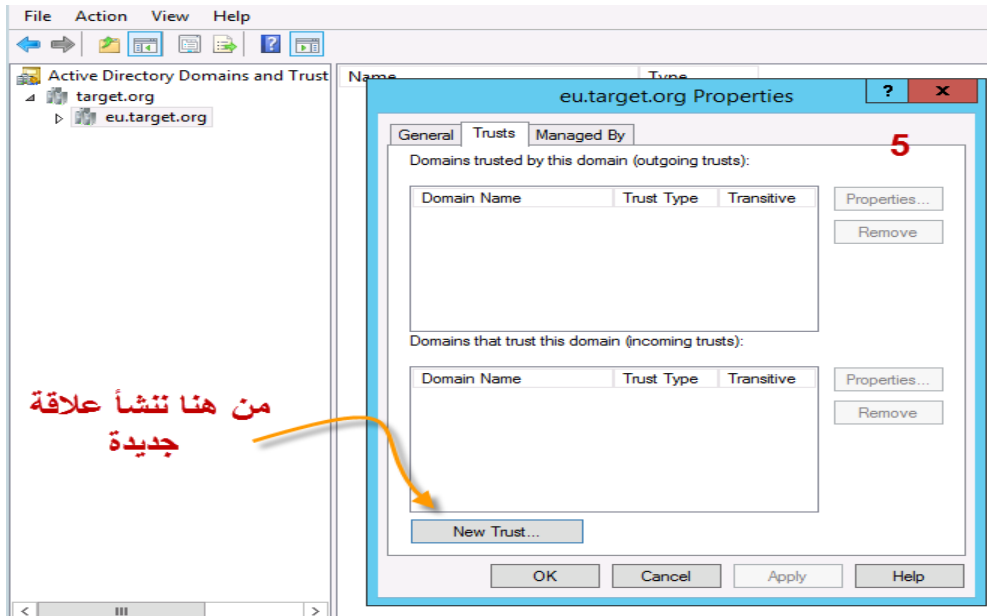


2

اتبع المسار واختر نفس الـ  
object container ونفس الـ object  
ومن ثم قم بالحذف







**New Trust Wizard**

**Trust Name**  
You can create a trust by using a NetBIOS or DNS name.

Type the name of the domain, forest, or realm for this trust. If you type the name of a forest, you must type a DNS name.

Example NetBIOS name: supplier01-int  
Example DNS name: supplier01-internal.microsoft.com

Name:  
target.org

**الان اكتب اسم الـ Domain Forest الذي سنقوم بعمل علاقة ثقة بمن خلاله**

< Back   Next >   Cancel

**New Trust Wizard**

**Direction of Trust**  
You can create one-way or two-way trusts.

Select the direction for this trust.

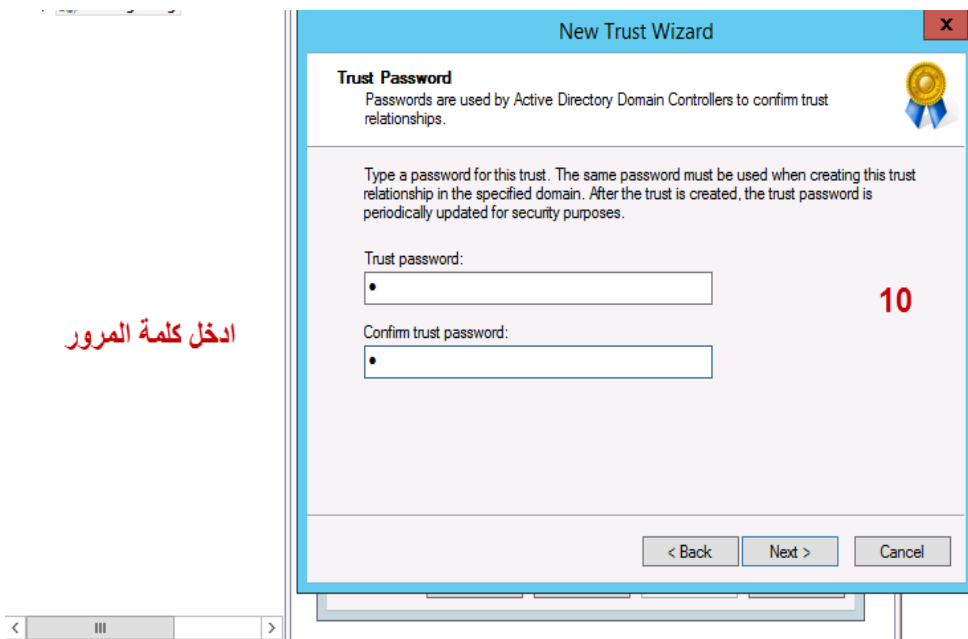
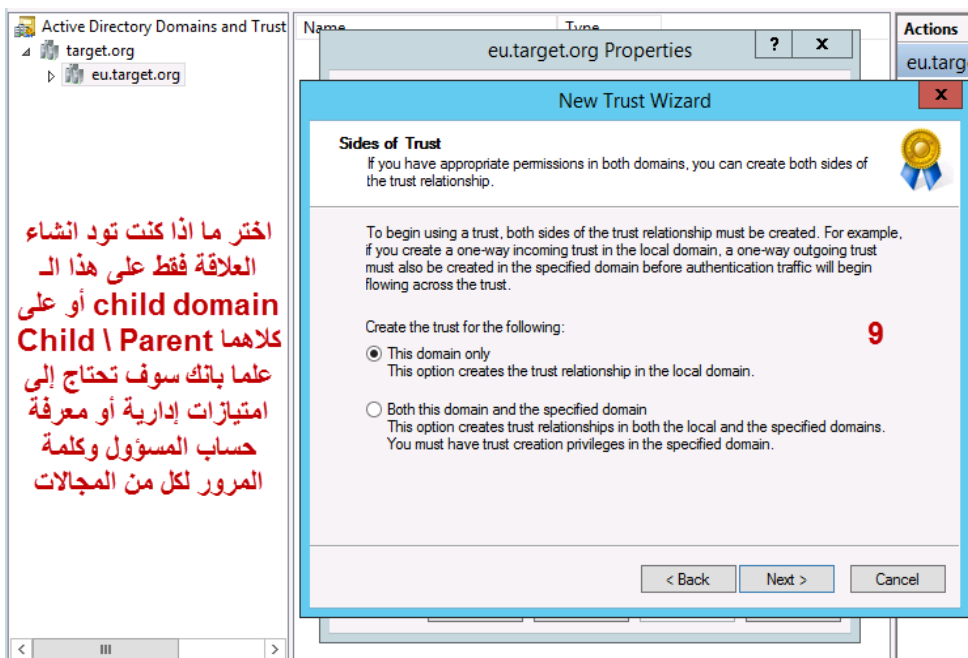
☒ Two-way  
Users in this domain can be authenticated in the specified domain, realm, or forest, and users in the specified domain, realm, or forest can be authenticated in this domain.

☐ One-way: incoming  
Users in this domain can be authenticated in the specified domain, realm, or forest.

☐ One-way: outgoing  
Users in the specified domain, realm, or forest can be authenticated in this domain.

**إختر نوع العلاقة بحسب متطلباتك**

< Back   Next >   Cancel





### New Trust Wizard

**Confirm Incoming Trust**  
You should confirm this trust only if the other side of the trust has been created.

Do you want to confirm the incoming trust?

☐ No, do not confirm the incoming trust

☒ Yes, confirm the incoming trust

To confirm this trust, you must have administrative privileges in the target.org domain. Type the user name and password of an account with administrative privileges for the specified domain.

User name:

Password:

To confirm the trust now, click Next.

**13**

Active Directory Domains and Trusts

- target.org
  - eu.target.org

**eu.target.org Properties**

General Trusts Managed By

Domains trusted by this domain (outgoing trusts):

**New Trust Wizard**

**Completing the New Trust Wizard**

You have successfully completed the New Trust Wizard, but the newly created trust relationship cannot be confirmed for the following reasons:

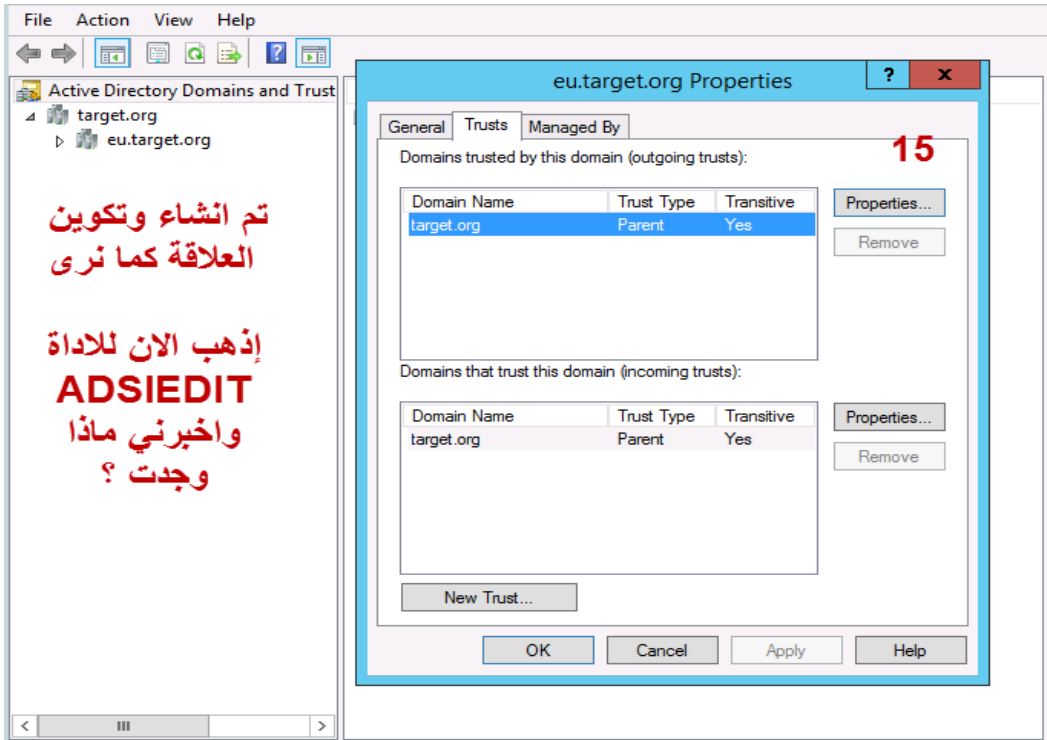
[The verification of the incoming trust failed with the following error(s):  
The trust password verification failed with error 5: Access is denied.  
A secure channel reset will be attempted.]

Before this trust can function, it must also be created in the other domain. Ensure that the same trust password is used in both domains.

To close this wizard, click Finish.

**14**

انتهينا الآن وكما نرى  
لأننا لم نختر العلاقة  
على كلا المجالين فمن  
المفترض الآن  
انشاؤها على المجال  
الرئيسي باستخدام  
نفس كلمة المرور كما  
يظهر لنا في رساله  
التحذير



**حسناً** بما أننا قد تعلمنا معا حذف وانشاء العلاقة من نوع **Parent / Child** وقمنا بعمل الخطوات من داخل الـ **Child Domain** أطلب منك الان ان تتوجه للـ **Parent Domain** وانشاء نفس العلاقة عليه ...

هيا نراجع معا مخطط شبكتنا



**لاحظ** أن مخطط الـ **Forest** يحتوى على مجال رئيسي واحد **Parent Domain** وعدة مجالات فرعية **Additional** كما يوجد **Child Domain** و **RODC Domain** ولأن الـ **Tree** تحتوى على **Domain** واحد أو أكثر وقد طبقنا ذلك عمليا فإن كل هذا يعتبر **Tree**

وقد ذكرنا سابقا أن الـ **Forest** تحتوى على **Tree** واحد أو أكثر .

لكننا لم نقوم بعمل أكثر من **Tree** داخل نفس الـ **Frost** فهيا الان نقوم بتطبيق ذلك عمليا .

## Tree Root Domain

**ماذا**

لو انقسمت شركتنا الى شركتين أو أكثر ؟ و لكل منها شبكتها ومجالها الخاص لكنهما حتما سيقعان تحت مظلة واحدة هي target.org ؟ هل تذكر كلامي لك في الصفحة رقم 4 من هذا الكتاب ؟

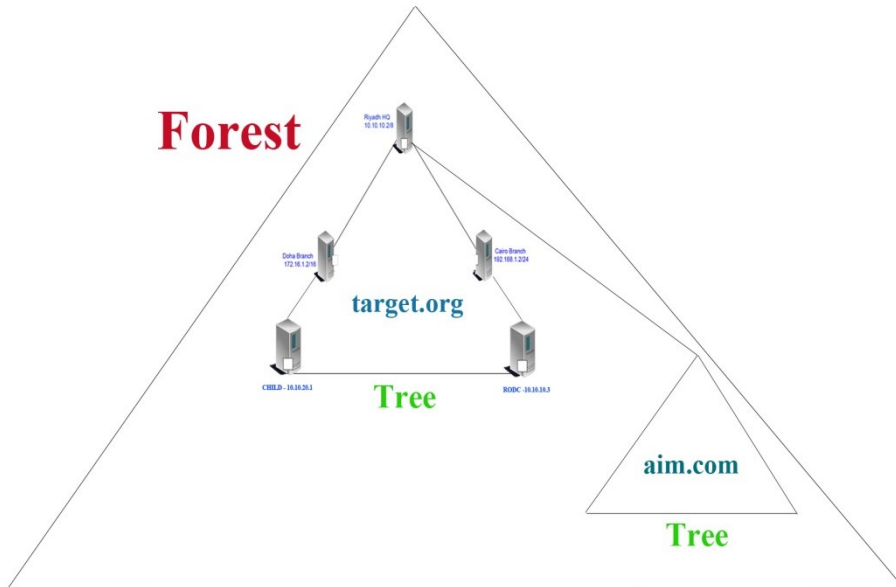
**رائع جدا** الـ **Tree** هو المكان الذي يحوي بداخله **Domain** واحد أو أكثر كما قلنا

والغرض من انشاء الـ **Tree** هو عمل **Domain** جديد داخل الـ **Forest** الرئيسية

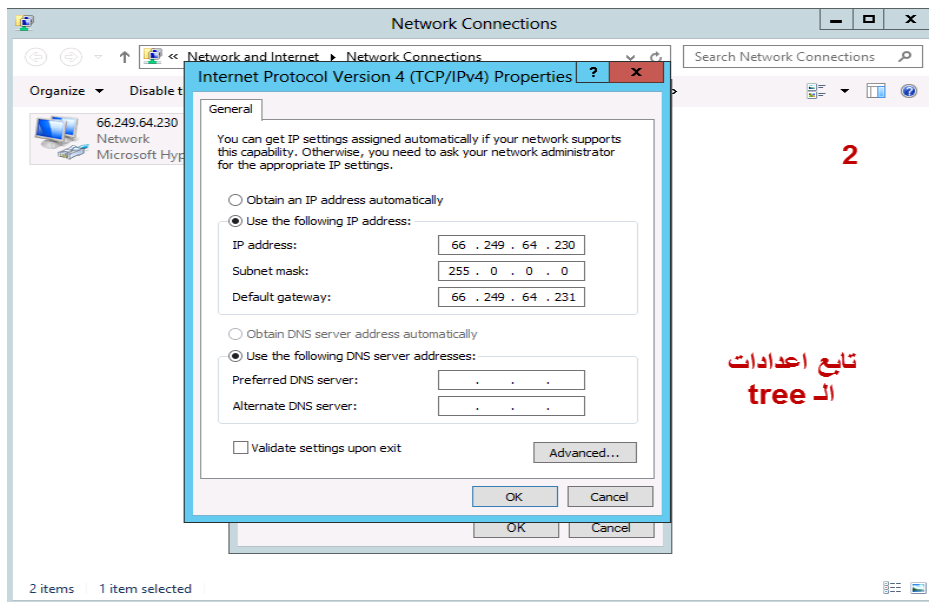
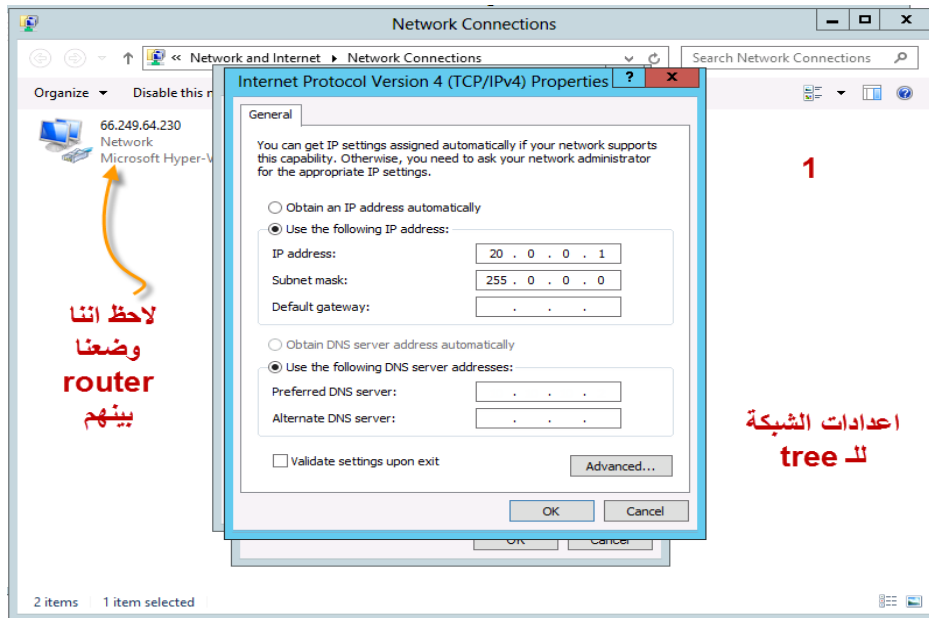
**وما يميز الـ TREE**

- لها قاعدة بيانات **Database** منفصلة تماما عن أي **Tree** أو **Domain** داخل الـ **Forest**
- لا تثر اسم الدومين الرئيسي مطلقا
- أيضا يمكن عمل **Child / Additional / RODC** داخلها على اعتبار انها مجال منفصل تماما
- يكون التحكم فيها عن طريق الـ **Enterprise Administrator** الخاص بالـ **Forest** (وهو اول Administrator لأول Domain داخل الـ Forest)

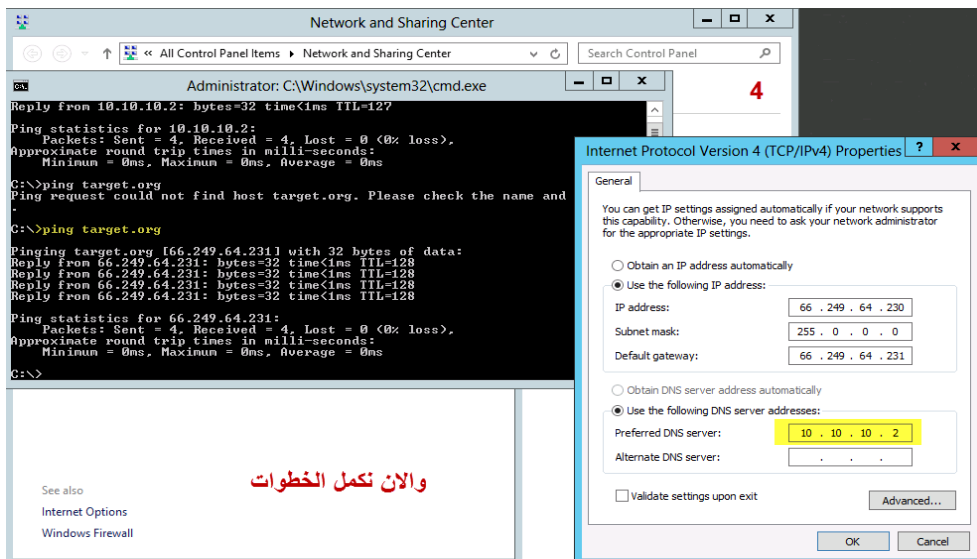
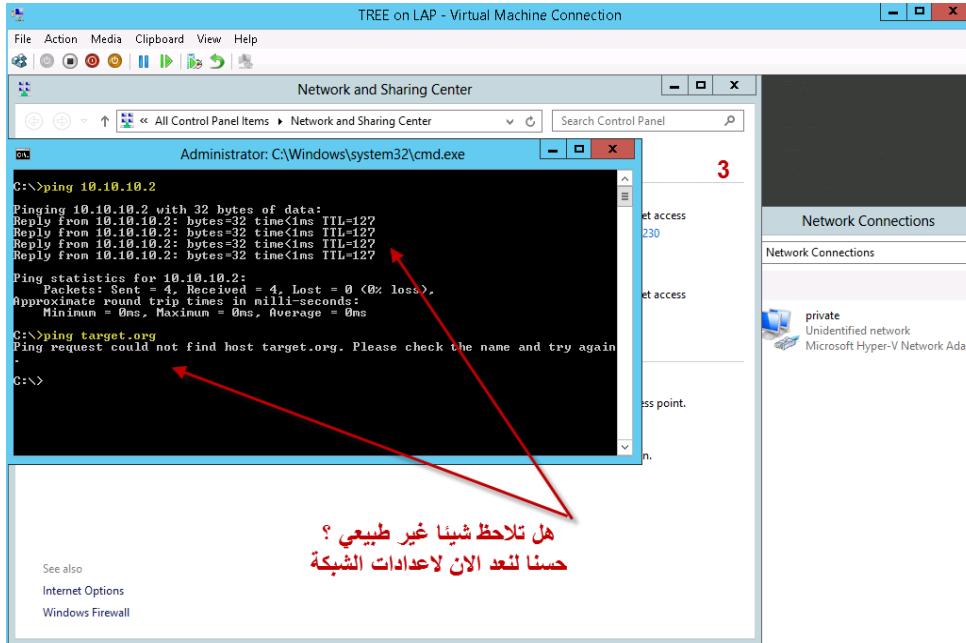
حسنا سنقوم بعمل **Tree** وسوف أقوم بتسميتها **Aim.com** وانت قم بتسميه شبكتك التي ستتدرب على انشاؤها كما يحلو لك . وسوف يصبح مخطط العمل كالتالي :-







ولا تنسى ان تقوم بتفعيل خدمة الـ **Routing** لتتمكن من تحقيق الاتصال بين الـ **Tree** داخل الـ **Forest**



Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Deployment Configuration

TARGET SERVER  
aim

5

Deployment Configuration

Domain Controller Options

DNS Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Select the deployment operation

☐ Add a domain controller to an existing domain

☒ Add a new domain to an existing forest

☐ Add a new forest

Specify the domain information for this operation

Select domain type: Tree Domain

Forest name: target.org

New domain name: aim.com

Supply the credentials to perform this operation

<No credentials provided>

Change...

بعد بتفعيل الخدمات المطلوبة والتي تم شرحها سابقا في عمليات تكوين الـ Active Directory اختر كما في الصورة

More about deployment configurations

< Previous Next > Install Cancel

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Deployment Configuration

TARGET SERVER  
aim

6

Deployment Configuration

Domain Controller Options

DNS Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Select the deployment operation

☐ Add a domain controller to an existing domain

☒ Add a new domain to an existing forest

☐ Add a new forest

Specify the domain information for this operation

Select domain type: Tree Domain

Forest name: target.org

New domain name: aim.com

Supply the credentials to perform this operation

administrator@target.org

Change...

ادخل بيانات الاعتماد الخاصة بالـ Forest

More about deployment configurations

< Previous Next > Install Cancel

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Domain Controller Options

TARGET SERVER  
aim

7

Deployment Configuration  
Domain Controller Options  
DNS Options  
Additional Options  
Paths  
Review Options  
Prerequisites Check  
Installation  
Results

Select functional level of the new domain  
Domain functional level: Windows Server 2012

Specify domain controller capabilities and site information  
☒ Domain Name System (DNS) server  
☒ Global Catalog (GC)  
☐ Read only domain controller (RODC)  
 Site name: HQ-Riyadh

Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password  
 Password: .....  
 Confirm password: .....

اختر الموقع وضع كلمة مرور الاسترجاع وتابع الخطوات

[More about domain controller options](#)

< Previous Next > Install Cancel

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Additional Options

TARGET SERVER  
AIM

8

Deployment Configuration  
Domain Controller Options  
DNS Options  
Additional Options  
Paths  
Review Options  
Prerequisites Check  
Installation  
Results

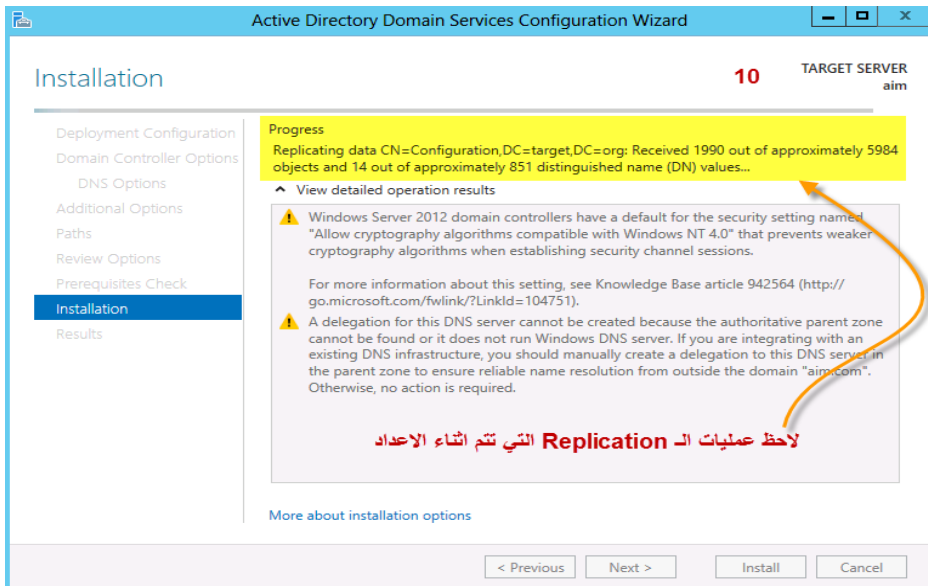
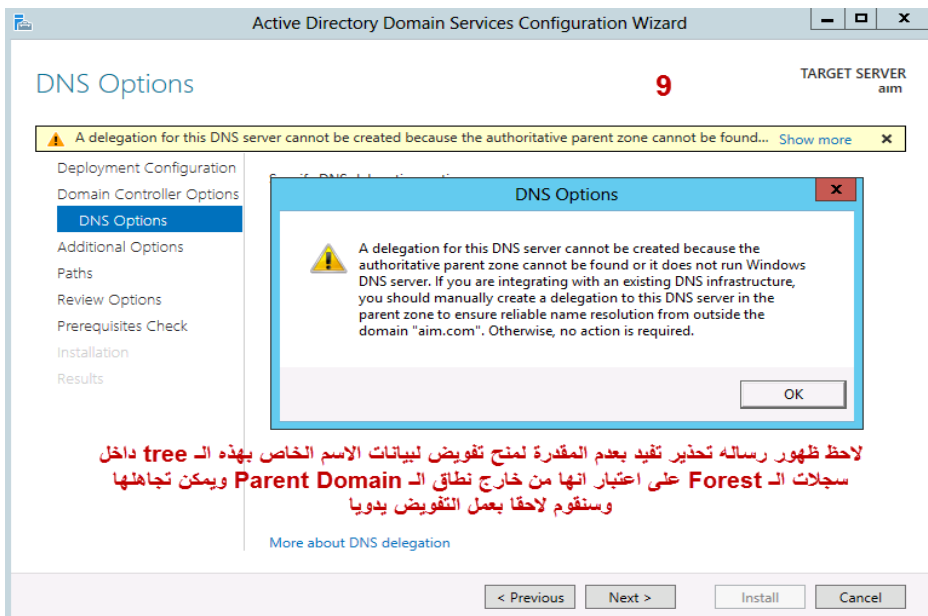
⚠ The default value for the NetBIOS domain name is already being used, one alternative has been suggested. [Show more](#) x

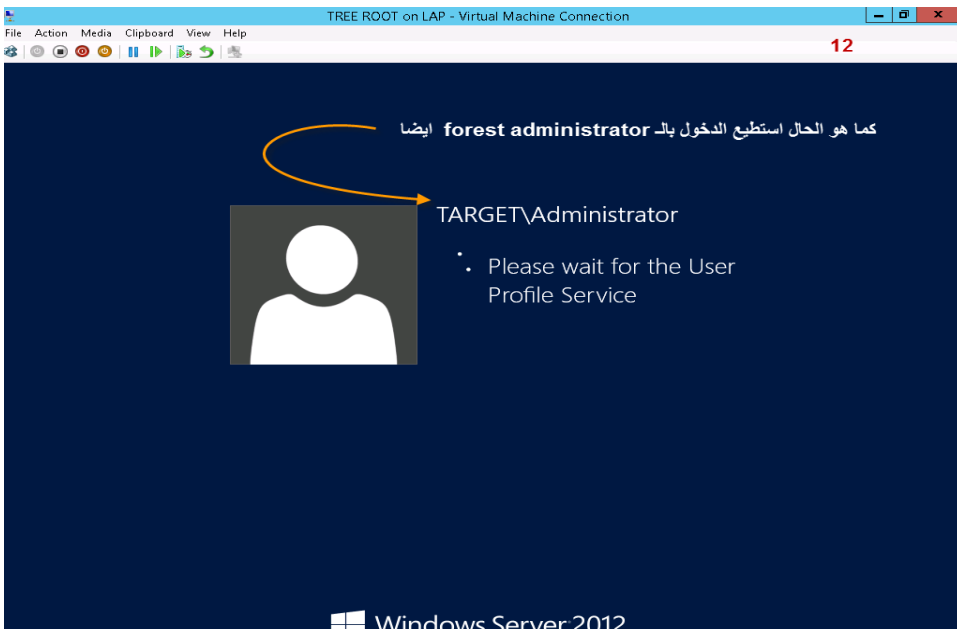
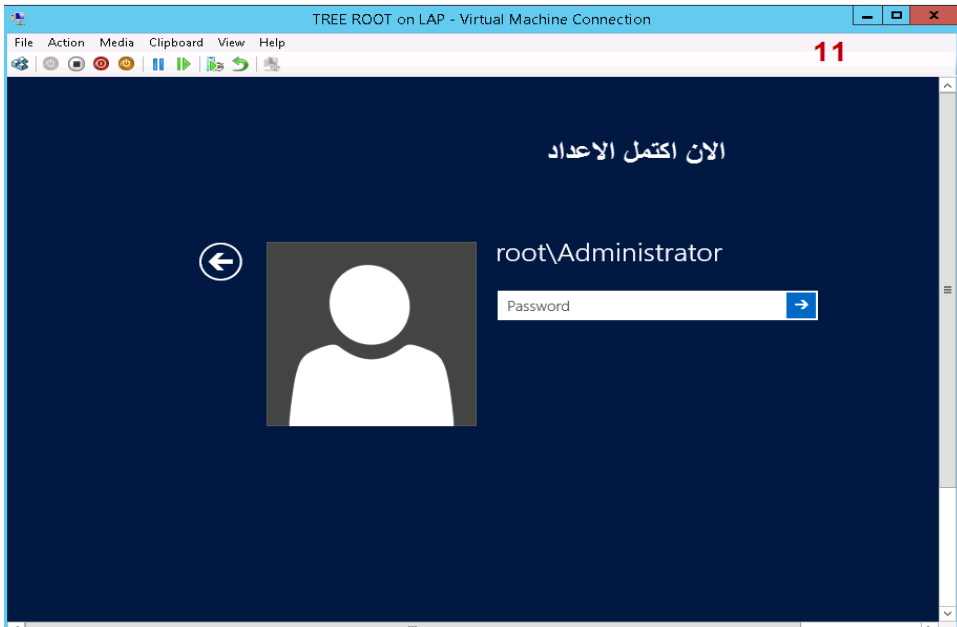
Verify the NetBIOS name assigned to the domain and change it if necessary  
 The NetBIOS domain name: root

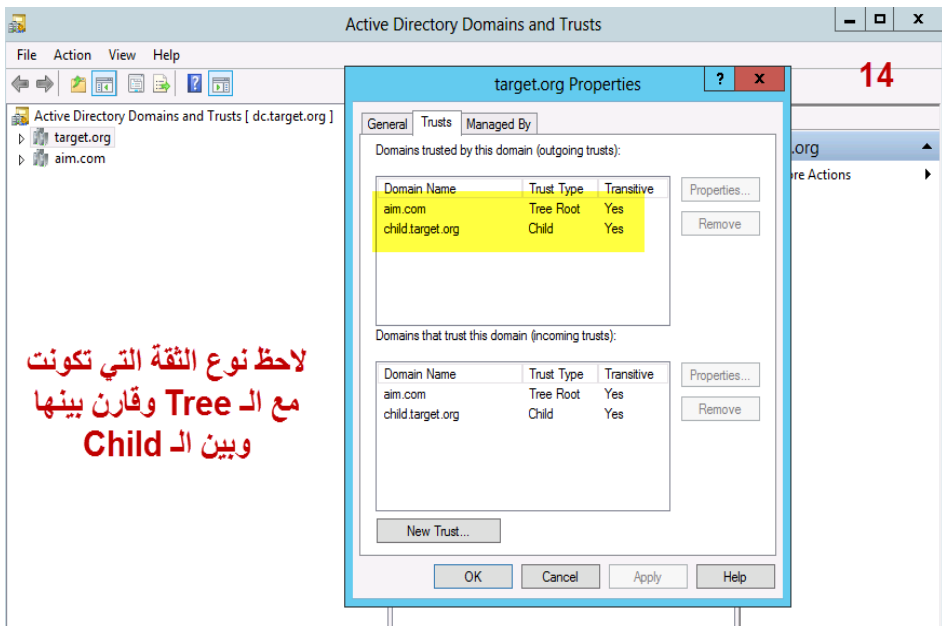
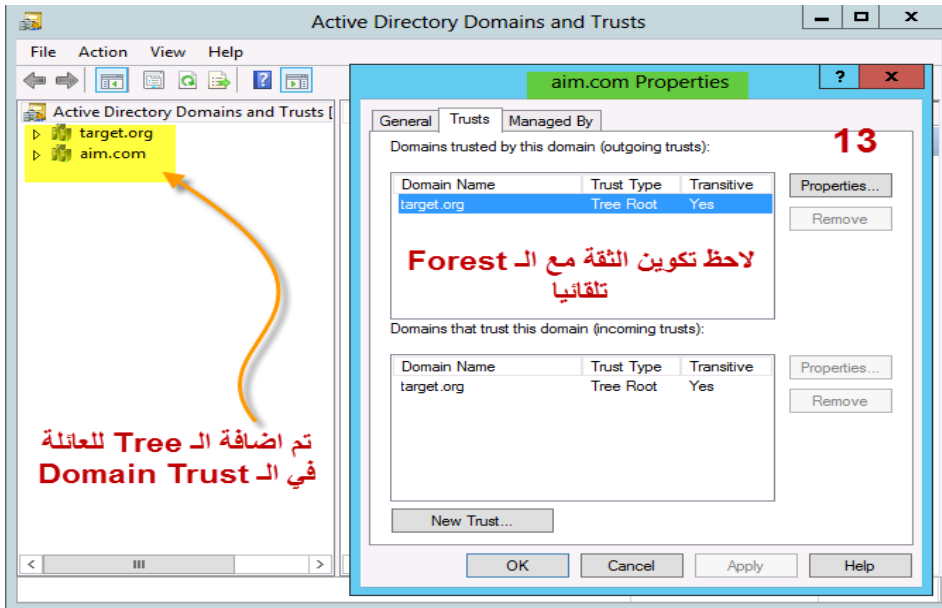
قمت بتغيير الاسم الى Root للدلالة عليه وهذا امر اختياري

[More about additional options](#)

< Previous Next > Install Cancel



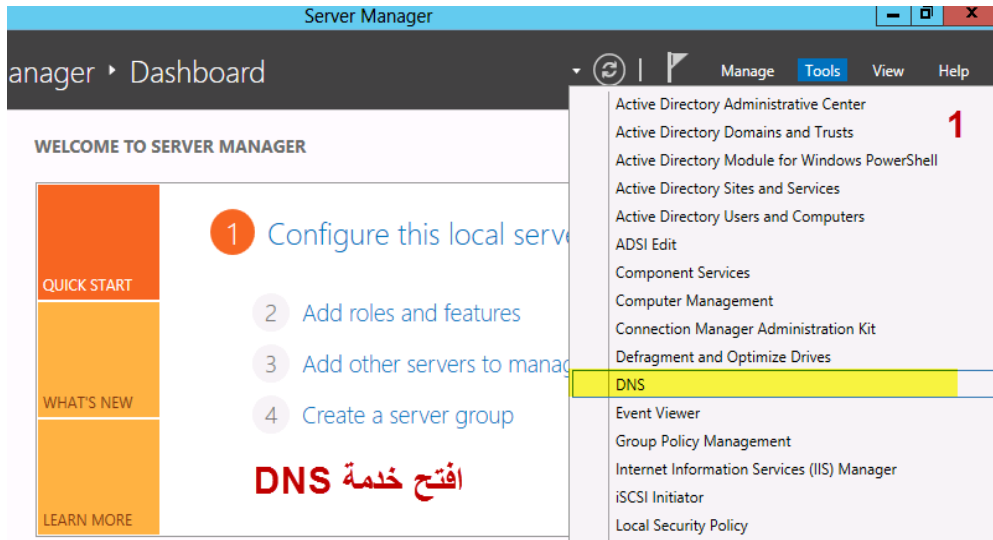




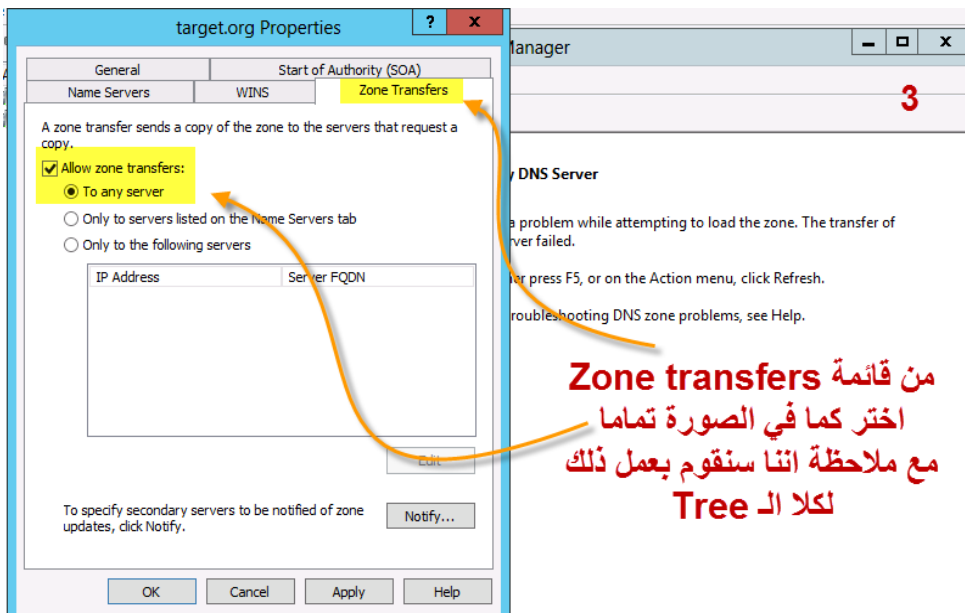
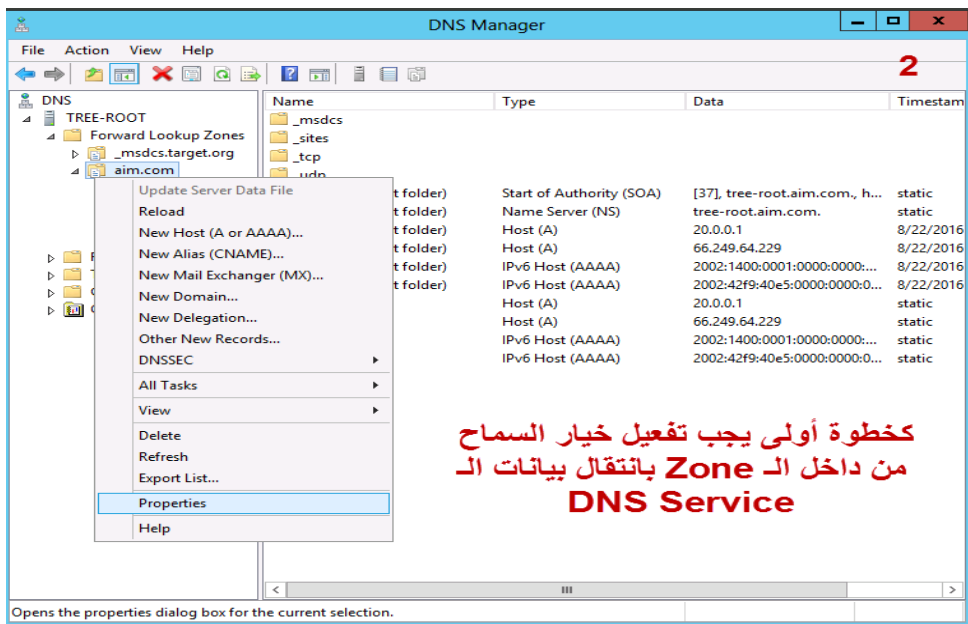
الآن تم تكوين الـ **Tree** داخل الـ **Forest** واصبح لدي عدد 2 **tree** هما **target.org** و **aim.com** وتكونت بينهما علاقة تلقائية من نوع **TREE ROOT TRUST** ويستطيع الآن المستخدمون في كلا الـ **root** الوصول الى مصادر بعضهما البعض ما دامت هذه العلاقة قائمة فلو كان لدي مستخدم باسم **khaled@aim.com** وهناك مجلد او طابعه متاحة للتشارك على جهاز تابع لمستخدم باسم **yahya@target.org** فان خالد يستطيع الوصول الى هذا المجلد او الطابعة والعكس صحيح أيضا .

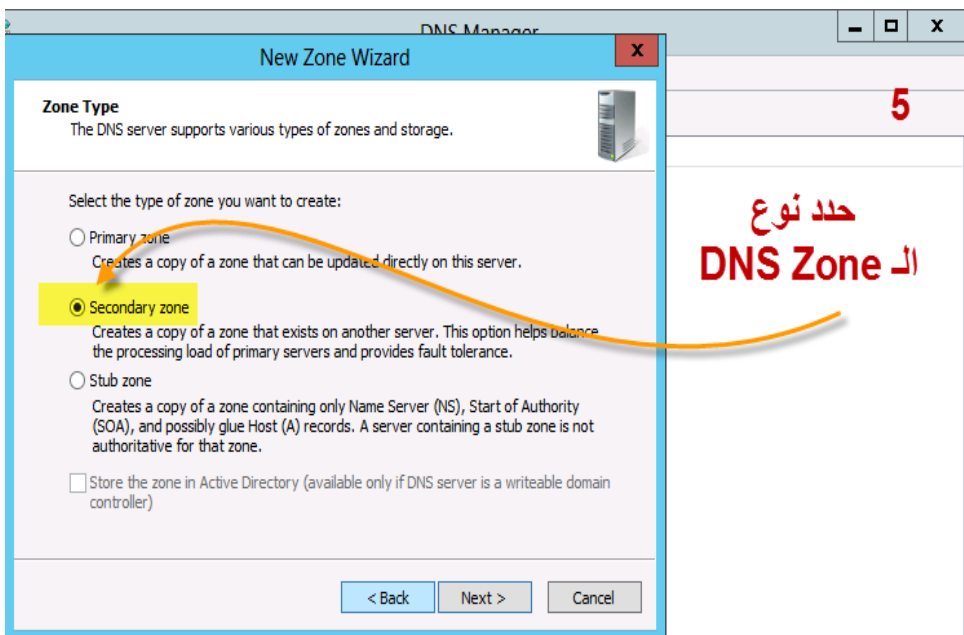
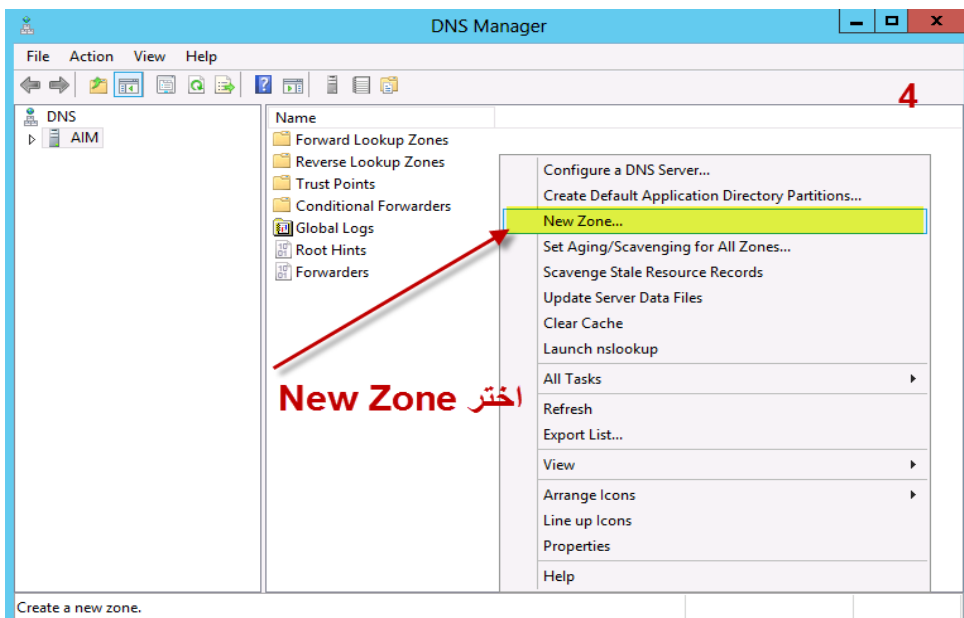
ويتم ذلك عن طريق ارسال طلب استعلام من جهاز خالد الى قاعدة بيانات **DNS** التابعة لمجال **aim.com** وبالطبع فان قاعدة البيانات تلك لا تحتوي على معلومات جهاز **yahya** فتزد بعدم القدرة على التعرف على هذه البيانات ومن ثم تطلبها من قاعدة البيانات الخاصة بمجال **Target.org** فيرد الـ **DNS** الخاص بالـ **Target Tree** على هذا الاستعلام ويمنح **aim.com** البيانات الخاصة بالجهاز والمجلد ليوصلها في النهاية الى من طلبها وهو **khaled** وهذه العملية تسمى **broadcast request**

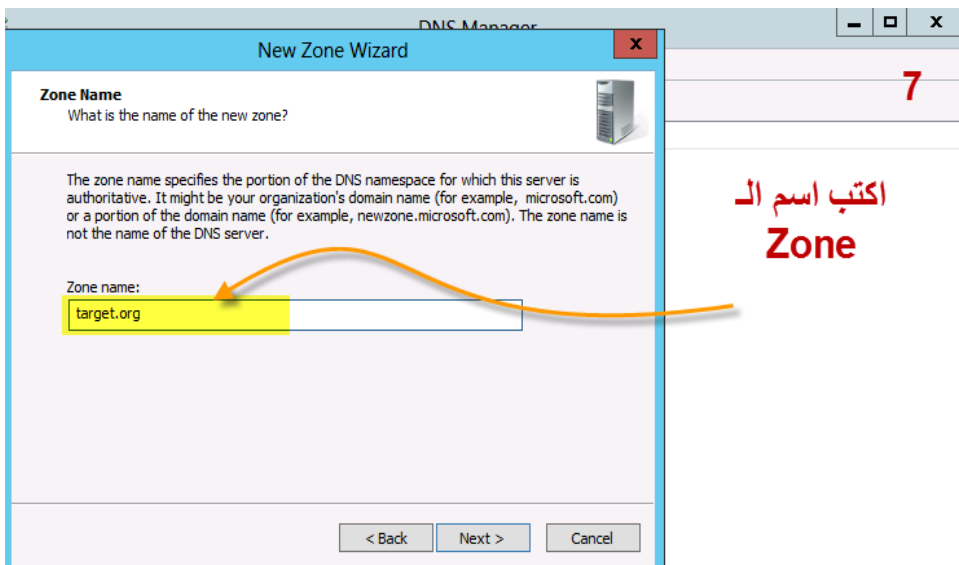
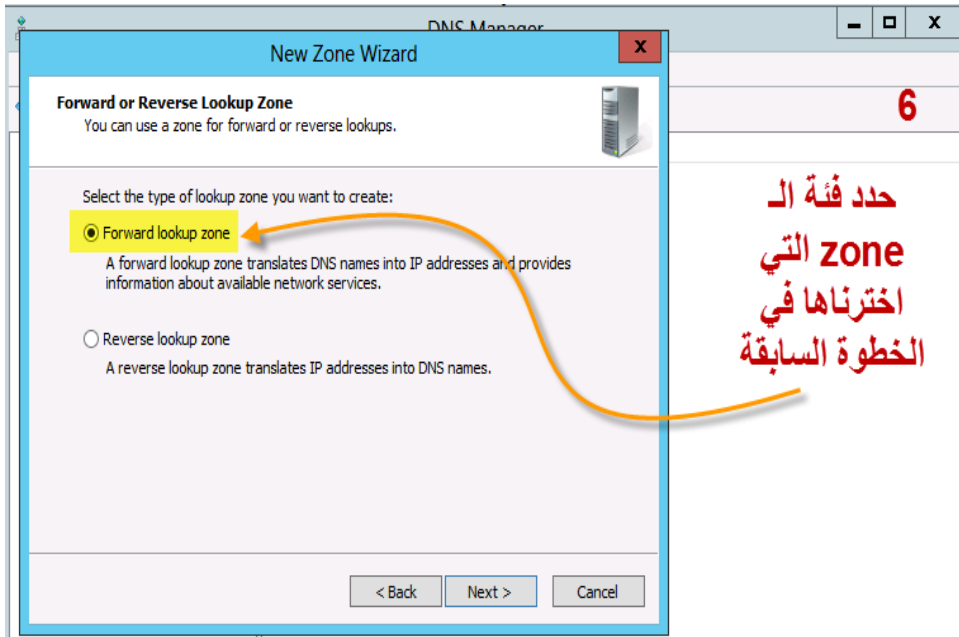
لكننا نستطيع توفير كل هذا الامر بالحصول على نسخة من قاعدة بيانات **DNS** الخاص بالـ **Target Tree** وتخزينها مع قاعدة بيانات **DNS** التابعة لمجال **aim.com** والعكس أيضا وبذلك سيتمكن كلا المستخدمين في كلا المجالين من الحصول على البيانات من نفس الـ **DNS** التابع لهم والطريقة تتم كالتالي :

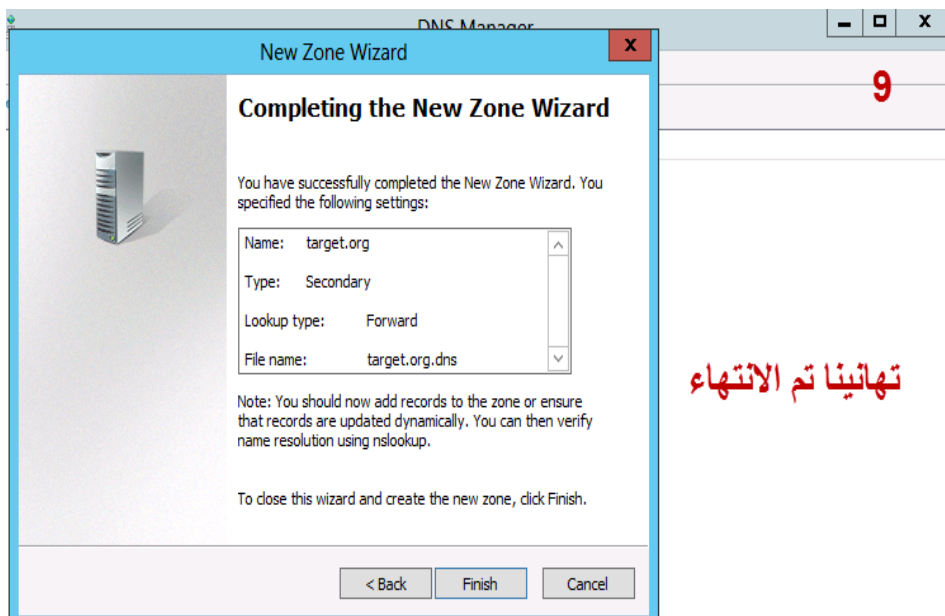
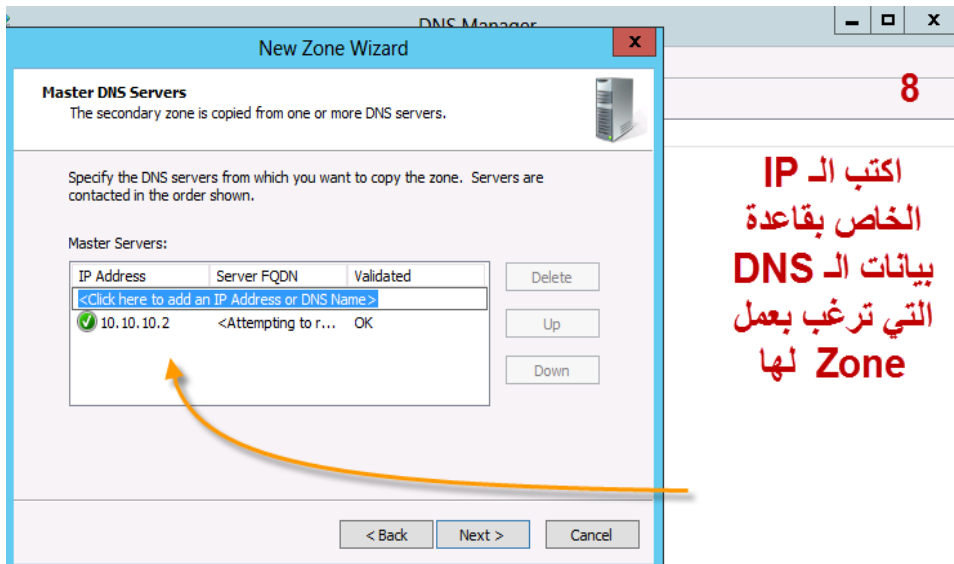


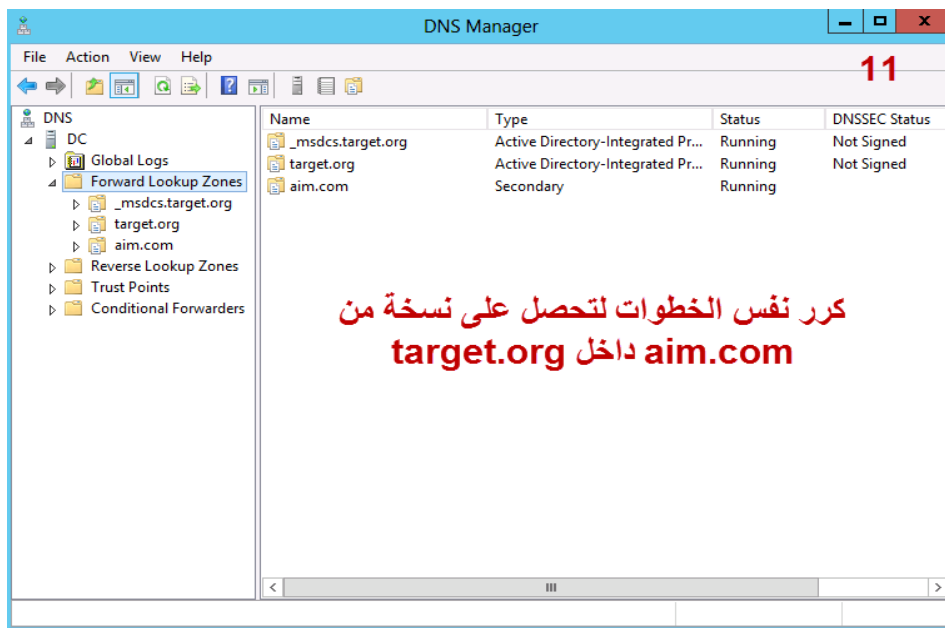
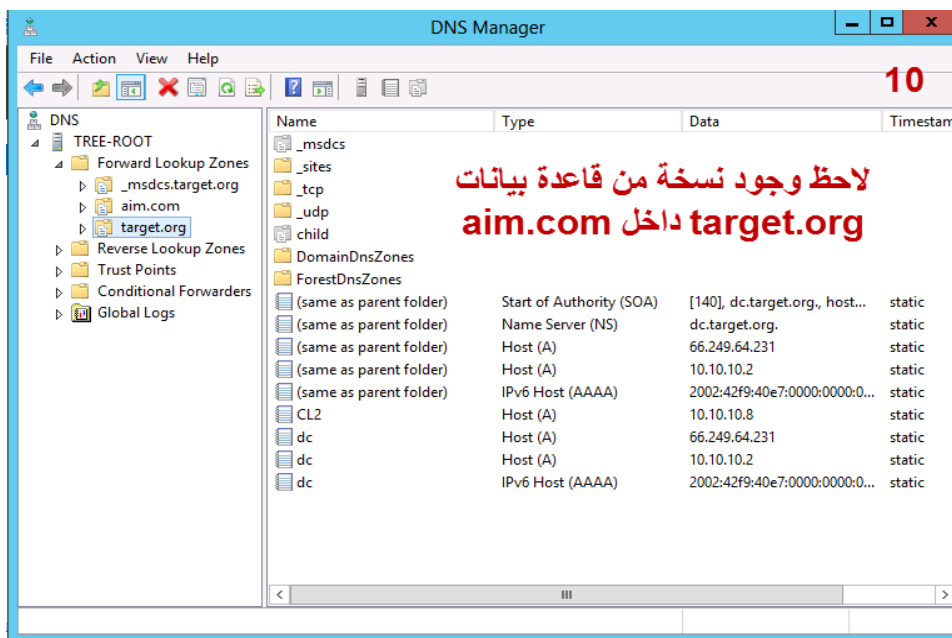












## FOREST TRUST

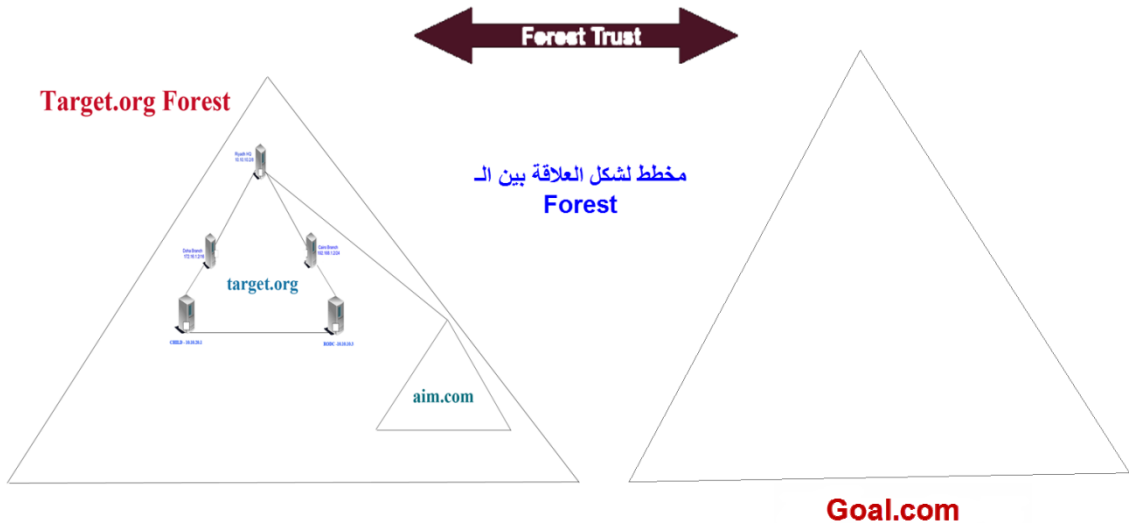
موضوعنا الأخير في هذا الجزء من الكتاب هو إجراء الثقة بين أكثر من **Forest** لذلك سوف نقوم بعمل **New Forest** ثم نحاول تكوين علاقة ثقة فيما بينها وبين الـ **Target.org Forest**

وبما أنك الآن أصبحت مؤهلاً لعمل الـ **New Forest** فلن اتطرق معك لشرح هذه العملية ولكنني سأعرض عليك فقط إعدادات الـ **Network Connection** حتى أساعدك في تكوين الـ **New Forest**

Domain name : ACS.com (win srvr 2012)

local ip is 96.10.20.10 /24

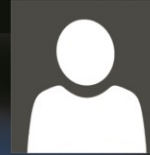
Real Ip For Routing is 66.249.64.228/8



انتهى الجزء الاول



```
C:\>netdom query fsmo
Schema master           dc.target.org
Domain naming master    dc.target.org
PDC                     dc.target.org
RID pool manager        CAIRO-BRANCH.target.org
Infrastructure master    dc.target.org
The command completed successfully.
```



Administrator  
TARGET\Administrator



```
C:\>ntdsutil
ntdsutil: role
fsmo maintenance: connection
server connections: connect to server dc
Binding to dc ...
Connected to dc using credentials of locally logged on user.
server connections: q
fsmo maintenance: transfer rid master
Server "dc" knows about 5 roles
Schema - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
Naming Master - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
PDC - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
RID - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
Infrastructure - CN=NTDS Settings,CN=DC,CN=Servers,CN=HQ-Riyadh,CN=Sites,CN=Configuration,DC=target,DC=org
fsmo maintenance: _
```

# ACTIVE DIRECTORY

## PRACTICAL GUIDE PART I

